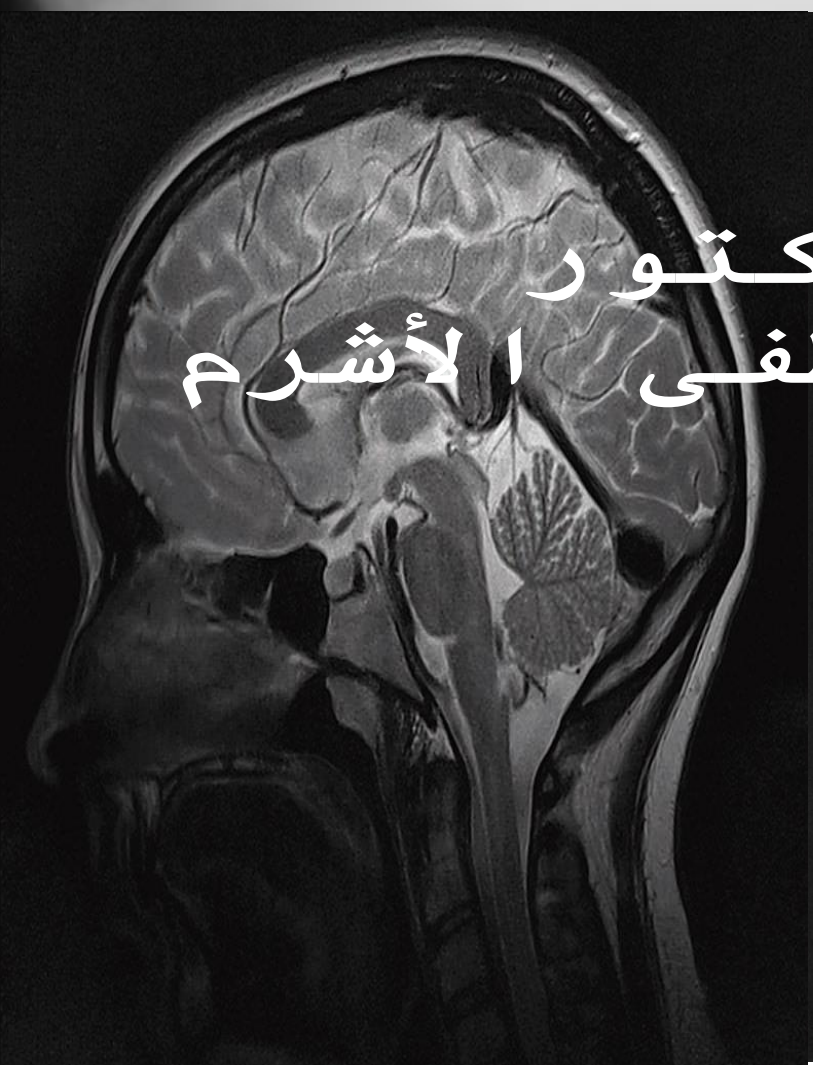


التشريح الشعاعي 2





الدكتور
محمد مصطفى الأشرم

الإهداء

- إليك يا أشرف الخلق ، وحبيب الحق ، وصاحب القلب الأرق..إليك يا سيدي يا رسول الله..
- إلى القلوب الحانية ، و من علموني الأخلاق السامية ، وجادوا علي بدعواتهم الجارية .....

... والدي الحبيب ووالدتي الغالية .....

- إلى الروح الطاهرة التي لم تفارقني يوماً ... إلى الضحكة التي لا تنسى ، والملامح التي لم ولن تغيب يوماً عن البال ... إلى محب الخير لجميع الناس ومرهف الإحساس ..

الغالي أخي الشهيد أحمد ...

- إلى شركائي في ضحكاتي وآهاتي،إلى من يحبوني بصدق و أهبهم حياتي..أخواتي...
- إلى من أطرب لذكرها ، وأنحني إجلالاً لحبها ، وأرهن عمري فداءً لعينها.. زوجتي.. ومنها إلى عائلتي الثانية..
- إلى الملاك الطاهر البريء ... من تداعب ابتسامته أوتار قلبي ... إلى قطعة روحي .. ولدي المصطفى ... وأخته الغالية لين ...
- إليك يا معلمي وصديقي ، ومؤدبي ورفيقي .... الدكتور أمير خزنوب ...
- إليكم يا شهداء المحن ، والدافعين ضرائب الفتن ، والمدافعين عن كبرياء وكرامة الوطن ..شهداء سوريا..
- إليك يا أرض الشرف والكبرياء ، يا من أفخر بانتمائي إلى ترابك ،ويؤلمني ما أراه يحل بأحبابك ، ولكني مفعم باليقين أنك أحلى ستعودين ... إليك يا سوريا العز والمحبة والتسامح والإخاء والليين ...
- إليك أيتها الأرض الطاهرة ، أرض البطولات الباهرة ، والكرامة القاهرة ...إليك يا قدس الله ، ومسرى رسول الله ... إلى أطفالك ونسائك ورجالك وفي سبيل حرية أقصاك .. حوله مرابطين ...
- إلى المعهد الذي خرجت منه طالباً ، وعدت إليه طبيباً ، ولم أزدد إلا حباً له و امتناناً

... المعهد الطبي في النبك إدارة وأساتذة وموظفين ....

الدكتور

محمد مصطفى الأشرم

المقدمة

بسم الله الذي خلق الخلق وأمرهم بالتآلف والتسامح ، وأكرم بمحبته أبعدَهم عن التخاصم والتشاحح ، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى الجامع لدين الله بكلمة التناصح وبعد ...

- إن لكل علم مفاتيح ولكل مدينة مدخل وإن مفتاح علم الطب ومدخل مدينته هو علم التشريح ، ولذلك وجب على كل من يريد أن يكون له في عالم الطب موطأ قدم أن ينهل من علم التشريح ، ولهذا العلم الواسع الجامع جملة تصانيف ، لعل من أهمها فيما يدخل ضمن اختصاصنا ما يسمى بالتشريح الشعاعي و يقصد به استعراض أجزاء جسم الإنسان وتفاصيله التشريحية بالدراسات الشعاعية المختلفة (تصوير بسيط ، ظليل ، طبقي محوري ، مرنان ..) وبالتالي فمقررنا هذا هو معين للتقاني الشعاعي في دراسة أية حالة تعرض له ومعرفة العناصر التشريحية التي يتعامل معها ، وسنحاول خلاله أن نبقي على الصور والمسميات باللغة الإنكليزية مما يتيح إغناء الخبرة اللغوية بينما نجعل المتن المكتوب باللغة العربية .

- في الجزء الأول من هذا المقرر سنتحدث عن التشريح الشعاعي بالصور الشعاعية البسيطة فنبدأ بالهيكل الطرفي (الطرف العلوي ، الطرف السفلي) ثم ننتقل للحديث عن التشريح الشعاعي بالصور الشعاعية البسيطة للهيكل المحوري (جمجمة ، صدر ، عمود فقري) .

- في الجزء الثاني سنتحدث عن التشريح الشعاعي المقطعي (الطبقي المحوري والمرنان) للرأس والعنق والصدر والبطن والحوض .

- وقد حاولت جاهداً أن تكون اللغة سهلة والعبارات مترابطة ومفهومة ، و قد حاولت تزويد الصور الشعاعية بصور توضيحية ترسيمية لجعل فكرة تخيل الوضع الشعاعي أكثر سهولةً .

ولكن لا ننسى أن الأعمال البشرية محكومة بالأخطاء والهفوات ، فاعذروني إن لمحتم منها شيئاً وصححوه ، والتمسوا لي العذر في ذلك ، ولا تنسوني من دعوة صالحة .

أرجو من المولى عزوجل أن يكون عملي خالصاً لوجهه تعالى ، وخدمةً لعباده و خطوة لتطوير مقررات المعهد الطبي في النبك ، و حجراً صغيراً في سبيل بناء سوريا التي نحب ونأمل ، وليعمل كل منا من موقعه حتى نسمو بها ونرتقي ...

أخوكم الدكتور

محمد مصطفى الأشرم

الباب الأول

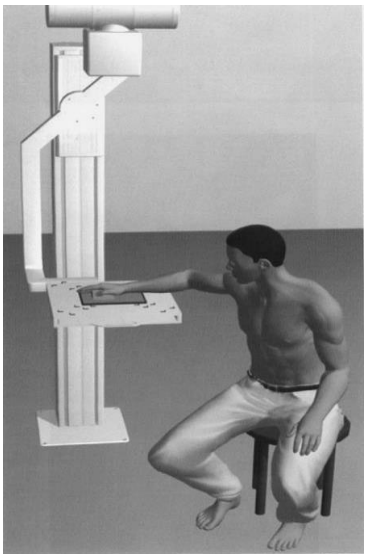
التشريح

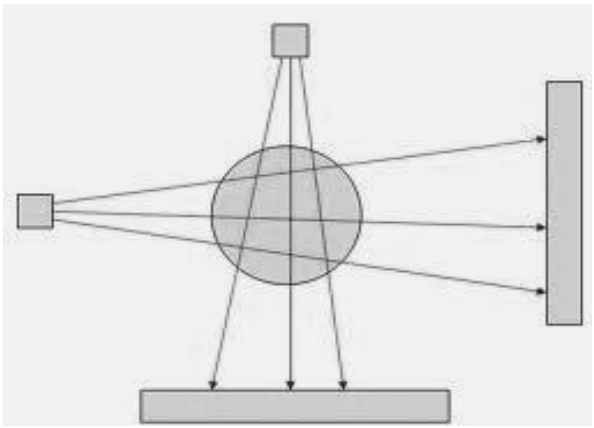
المقطعي للرأس

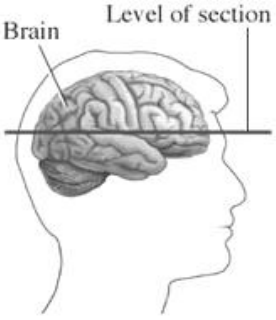
والعنق

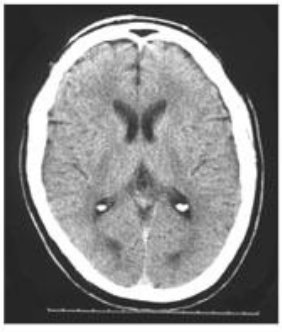
الفرق بين مصطلحي التشريح الشعاعي المقطعي والتشريح الشعاعي البسيط :

- التصوير الشعاعي البسيط يعتمد على وجود أنبوب أشعة بؤري يعطي كمية معينة من الأشعة في لحظة معينة يتم توجيهها باتجاه العضو المصور الثابت بحيث تخترقه لترسم خيالات مختلفة على مستقبل الصورة (الكاسيت) وبالتالي فهي قادرة على أن تعطي صورة ثنائية البعد تتراكب فيها الظلال الواقع ضمن البعد الثالث بشكل شديد ، وهو غير قادر على تمييز العناصر المتجاورة المتقاربة الكثافة ، كما أنه غير قادر على تحديد ماهية العنصر المصور بدقة وكثافته فهو يميز حدين فقط التكلس والهواء وبينهما متشابهات كثيرة ، فنحن إذاً بحاجة إلى وضعيات متعددة لتمييز البنى العظمية فقط مثلاً دون إمكانية تقييم غيرها من البنى بشكل دقيق ودون إمكانية مشاهدة التركيب الداخلي لهذه البنى فنحن نشاهد صورة شعاعية تعطي علامات معينة أو أجزاء معينة ودائماً هناك أشياء نقف عاجزين عند تقييمها ولحل هذه المعضلة نشأ التصوير الطبقي المحوري والمرنان المغناطيسي اللذان يعتمدان على التشريح المقطعي للعضو المصور إذاً لنتخيل الأمر كما لو أننا نقطع العضو المصور إلى شرائح وفق محور معين وثم بتجميع هذه المقاطع المتتالية نأخذ فكرة عامة شاملة كافية عن العضو المصور وبنيته الداخلية ومجاوراته ، وفي بداية الأمر كانت المقاطع تؤخذ بشكل معترض وفق المحور الأفقي فقط أما اليوم فالأجهزة الحديثة قادرة على أخذ المقاطع وفق عدة محاور وإمكانية قياسة كثافتها في الطبقي المحوري وإشارتها بالمرنان . وميزات أخرى كثيرة تم من خلالها التغلب على معضلات التصوير البسيط وسنفهم المقصود بدراسة هذا المقرر

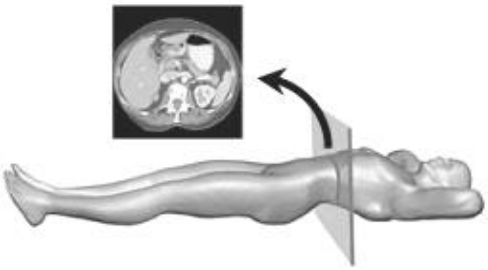








CT scan



- يطلق مصطلح الدماغ على النهاية الرأسية للجهاز العصبي المركزي ..وتضم : نصفي الكرتين المخيتين (المخ) ، المخيخ ، جذع الدماغ (الجسر،الدماغ المتوسط ، البصلة).

((المخ))

- هو أكبر أقسام الدماغ ويتكون من نصفي كرتين مخيتين تصل بينهما صفيحة مضاعفة من النسيج العصبي تسمى الجسم الثفني .
- تقسم كل نصف كرة مخية بواسطة شقوق (أخاديد) إلى فصوص :(جبهي ، جداري ، صدغي ، قذالي ، الجزيرة) والتي تقسم بدورها إلى باحات . و يتكون الدماغ من :

- المادة الرمادية .
- المادة البيضاء .
- النوى القاعدية .
- المهاد و تحت المهاد .
- الغدة النخامية .
- التلفيف الهامشي .
- البطين الجانبي بشكل تجويف يحوي سائل دماغي شوكي CSF

- القشرة الدماغية (المادة الرمادية) :

- القسم العلوي الوحشي لسطح الكرة المخية له شقين :
  - الشق الجانبي (sylvian) يفصل الفص الصدغي عن الجبهي
  - الشق المركزي (rolando) يمتد من الشق الجانبي لسطح العلوي لنصف لكرة المخية يفصل الفص الجبهي عن الجداري
- يوجد أيضاَ الشق الجداري القفوي يتوضع بشكل جانبي فاصلا الفص القفوي عن الجداري بشكل جزئي .

- المادة البيضاء :

هناك ثلاث أنواع من الألياف

- 1 الألياف الواصلة وتصل بين نصفي الكرة المخية
- 2 الألياف المرافقة أو المقوسة تصل بين أقسام مختلفة من نصف الكرة المخية
- 3 ألياف متبارزة و تصل القشرة مع مراكز سفلية

- الألياف الواصلة :

- الجسم الثفني : أكبر كتلة ألياف واصلة على الخط المتوسط و يقيس 10 سم طولا أقسامه

- المنقار يمتد امام الملتقى الامامي .
- الركبة أكثر الأقسام توضع امامي مع انعطاف للخلف .
- الجسم الكتلة الاكبر يتوضع أسفل القسم الحر للمشول .
- الطحيل وهو الجزء الأكثر سماكة .
- الألياف التي تتحدب بشكل امامي من ركبة الجسم الثفني تدعى الملقط الأمامي .
- الألياف الخلفية من الطحيل تدعى الملقط الخلفي .
- الألياف التي تمتد بشكل وحشي من الجسم تدعى الحزمة البساطية و تشكل سطح البطين الجانبي .

الألياف المرافقة :
الوصل اللجامي : أعلى و خلف الغدة الصنوبرية
الملتقى الخلفي : أسفل و أمام الغدة الصنوبرية
الملتقى الأمامي

الألياف المتبارزة : تصل القشرة مع مراكز سفلية و تدعى المحفظة الداخلية و تتوضع بشكل وحشي للمهاد . و المخروط المشعع بين المحفظة الداخلية و القشرة الدماغية .

- ***المحفظة الداخلية :***

بالمقاطع المعترضة للمحفظة الداخلية : ساق أمامية بين النواة العدسية و المذنبة .
ساق خلفية بين النواة العدسية و المهاد .
الركبة : تحوي ألياف حركية و حسية تصل القشرة مع المهاد و النخاع

- النوى القاعدية :

و تتضمن مادة دماغية رمادية تحوي :
- **الجسم المخطط (نواة مذنبة و عدسية)**
- **النوى اللوزية**
- **الحاجز**

- **النواة المذنبة :**

لها رأس و جسم وذيل ينتهي بالنوى اللوزية تتحدب بشكل البطين الجانبي

- **النواة العدسية :**

لها شكل العدسة المحدبة قسمها الوحشي كبير يدعى ال putamen و الانسي صغير globus palidus

- **الحاجزclaustrum :**

حاجز رقيق يفصل النوى العدسية عن فص الجزيرة

- المهاد وتحت المهاد :

- **المهاد :**

أجسام بيضوية تقع بشكل جانبي بالنسبة للبطين الثالث

- **تحت المهاد :**

الغدة الصنوبرية : تقع على الحواف الخلفية للمهاد لها صفيحة علوية تحوي اللجام ، و صفيحة سفلي تحوي الملتقى الخلفي بينها جيب البطين الثالث .

- الغدة النخامية :

تتوضع في السرج التركي لها ساق متوسطة تمتد للقمع

- **مجاوراتها :**

فوقها الحجاب السرجي و التصالب البصري
تحتها العظم و الجيب الوتدي
من الجانبين الجيب الكهفي

- **التلفيف الحامشي :**

لا يحوي تركيب تشريحي مستقل و إنما تراكيب وظيفية تتضمن (حصان البحر و القبو) تحيط بالجسم الثفني على القسم الانسي لنصفي الكرة المخية و يتضمن التلفيف المفرد و الذي يمتد للخلف بالتلفيف المسنن الذي يتوضع ضمن حصان البحر و يتضمن أيضا الياف و مادة رمادية من الجسم الثفني .

- **حصان البحر :**

تبارز محدب في أرضية القرن السفلي للبطين الجانبي حوافه الأمامية مقوسة تشكل مقدم الحصان ، له قشرة رمادية و مادة بيضاء .

- **القبو :**

يشكل ألياف صادرة من حصان البحر إلى الأجسام الحليمية بشكل سويقة ثم جسم ثم عمود

- **الجهاز البطيني : (البطينات و الصهاريج) :**

- **البطينات الدماغية : فراغات مملوءة بالسائل الدماغي الشوكي ضمن الدماغ لها بطانة مغلفة بالضفائر المشيمية التي تفرز السائل الدماغي الشوكي csf**

البطينان الجانبيان :

له شكل حرف c أذرعها أمامية مع امتداد خلفي ، له اقسام متعددة :

- **قرن أمامي (جبهي)**
- **جسم (جداري) ثقبة مونرو بين الجسم و القرن الامامي**
- **قرن خلفي(قفوي)**
- **قرن سفلي (صدغي)**

البطين الثالث :

- له شكل لوزي بين المهادين سماكته 2-10 مم تزداد مع التقدم بالعمر
- جداره الجانبي يتكون من المهاد
- قسمه الأمامي يدعى الصفيحة الانتهائية بين الملتقى الأمامي و التصالب البصري.
- امتداده العلوي فوق التصالب يدعى الجيب فوق البصري
- أرضه تتكون من تحت المهاد
- خلفيا يمتد كجيب صغير يدعى الجيب فوق الغدة لصنوبرية
- سطحه يتكون من القبو
- القناة المخية : قناة ضيقة بين البطين الثالث و الرابع طولها 1.5 سم و قطرها 1-2 مم .

البطين الرابع :

- يتوضع خلف جذع الدماغ الذي يشكل أرضه يضيق بشكل مركزي ليستمر مع القناة المركزية التي تستمر ضمن النخاع
- من الخلف السويقات المخيخية
- لسطحه ثلاث فتحات مركزية مع الصهريج القفوي ووحشيتان مع الصهريج حول الجسر

الصهاريج تحت العنكبوتية

- و هي مسافات عميقة للسائل الدماغي لشوكي
- الصهريج الكبير، صهريج الجسر، الصهريج بين السويقات المخية، صهريج الأجسام التوأمية ، الصهريج حول الدماخ المتوسط ، الصهريج فوق السرج ، الصهريج حول الثفني .

((المخيخ))

- يتوضع في الحفرة الخلفية يفصل عن الفص القفوي بالخيمة و عن جذع الدماغ بالبطين الرابع و يتصل مع جذع الدماغ بالسويقات المخيخية .
- له انحدار خلفي امامي بسطحه العلوي (بالمقاطع المحورية يرى الفص القفوي من الخلف و المخيخ من الامام)
- له اثلام سطحية تفصل بينها تلافيف صغيرة و شقوق عميقة تفصل بين فصوص مخيخية
- المخيخ نصفي كرة و دودة بينهما
- نصفي الكرة المخيخية : تتوضع بالخلف و الوحشي مقسومة بشقوق عميقة إلى فصوص أعمقها الشق الأفقي
- اللوزة تشكل القسم الامامي السفلي لنصفي الكرة المخيخية
- للمخيخ قشرة رمادية و مادة بيضاء مركزية مع نوى عصبية مركزية أكبرها النوى المذنبة
- الدودة : تتوضع بشكل أمامي بشكل شريط مركزي بين نصفي الكرة المخيخية

((جذع الدماغ))

- يصل نصفي الكرة المخية مع النخاع .
- يمتد من مستوى أعلى من الخيمة حتى مستوى اسفل قليلا من الثقبة الكبرى .
- له ثلاث اقسام :
  - الدماغ المتوسط .
  - الجسر .
  - البصلة السيسائية .

- الأعصاب القحفية بمستوى الدماغ المتوسط : الثالث من بين السويقات المخية الرابع بشكل ظهري و يمر بشكل جانبي

- الجسر : سطحه الخلفي يشكل قاع البطين الرابع
- الاعصاب القحفية بمستوى الجسر : الخامس من القسم الامامي الوحشي
السادس أمامي قرب الخط المتوسط بين البصلة و الجسر
السابع و الثامن من القسم للوصل الجسري البصلي بمستوى الزاوية الجسرية المخيخية

- البصلة السيسائية :
- بالخلف تشكل قسم من قاع البطين الرابع و القسم السفلي يحيط بالقناة المركزية .
- على القسم الظهري توجد أثلام طولانية بينها حزم ألياف أنسية ووحشية
- الاعصاب القحفية بمستوى البصلة : التاسع و العاشر خلف الزيتونة .
الحادي عشر أسفل العاشر .
الثاني عشر له مستويات متعددة خلف الزيتونة .

((السحايا))

- الأم الجافية : غشاء قاسي له طبقتين :
الأولى السمحاق المغطي للصفيحة الداخلية
الثانية الام الجافية تلتصق بالصفيحة الخارجية ماعدا بمستوى :

- **الجيوب الوريدية**
- **مشول المخ : صفيحة جافية منجلية الشكل على الخط الناصف**
- **الحجاب السرجي : صفيحة جافية أفقية فوق السرج**
- **الخيمة المخيخية حجاب أفقي يفصل المخيخ عن الفص القفوي وباقي أقسام المخ تمتد من لنواتئ السريرة حتى البارزة القفوية**

- الغشاء العنكبوتي : تحوي السائل الدماغي الشوكي مفصولة عن الأم الحنون بالمسافة تحت العنكبوتية و عن الجافية بالطبقة اللمفاوية الرقيقة
- تبدي انغمادات بمستوى الجيوب الوريدية حيث تتبارز الزغابات التي تمتص الcsf
- الأم الحنون : و تلتصق بالدماغ .

((التروية الدماغية))

عبر الشريانان السباتيان الباطنان وفروعهما و الشريانان الفقريان .

- الشريان السباتي الباطن :

أيمن وأيسر وهو أحد فرعي السباتي الأصلي الذي ينشأ في الجهة اليسرى من قوس الأبهر مباشرة وفي اليمنى من الجذع العضدي الرأسي من قوس الأبهر ، يدخل القناة السباتية و له مسار متعرج جدا وله فروع متعددة :

- **A الفروع بقسمه الصخري و الكهفي :**

الشريان الطبلي ، الشريان الجناحي ، الشريان السحائي النخامي .

- **B الشريان العيني .**
- **C الشريان الاشتراكي الخلفي يتصل مع المخي الخلفي .**
- **D الشريان المشيمي الأمامي : يعطي فروع للسويقات المخية و المهاد قبل دخوله البطين الجانبي .**
- **الشرايين المخططة للنوى القاعدية .**
- **E المخي الأمامي : يمر باتجاه الأمام و الأعلى من التصالب البصري يشكل نحناء حول ركبة الجسم الثفني .**
- **F المخي المتوسط : أكبر الفروع يمر بشكل وحشي .**

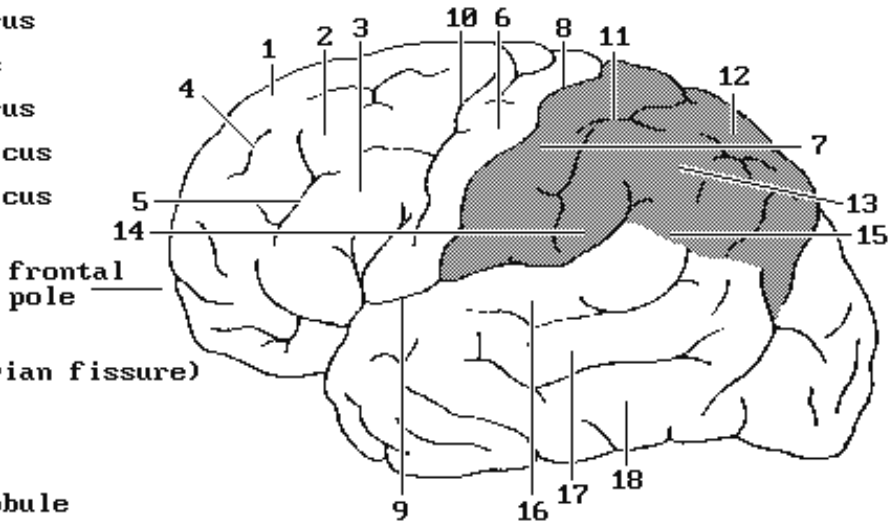
- الشريان الفقري :

أيمن وأيسر وينشأ كل منهما من الشريان تحت الترقوة ويصعد العنق عبر الثقوب الموجودة في النواتىء المعترضة للفقرات الرقبية ويشكلان مع الشرايين السباتية الباطنة دائرة أو مسبع ويليس حيث يتحد الشريانان الفقريان ليشكلا معاً الشريان القاعدي الذي ينقسم إلى الشريانين المخيين الخلفيين .

- **يتشكل مسبع ويليس من : مخي أمامي أيمن – مخي أمامي أيسر – وصالي أمامي – مخي خلفي أيمن – مخي خلفي أيسر – وصالي خلفي أيمن – وصالي خلفي أيسر .**

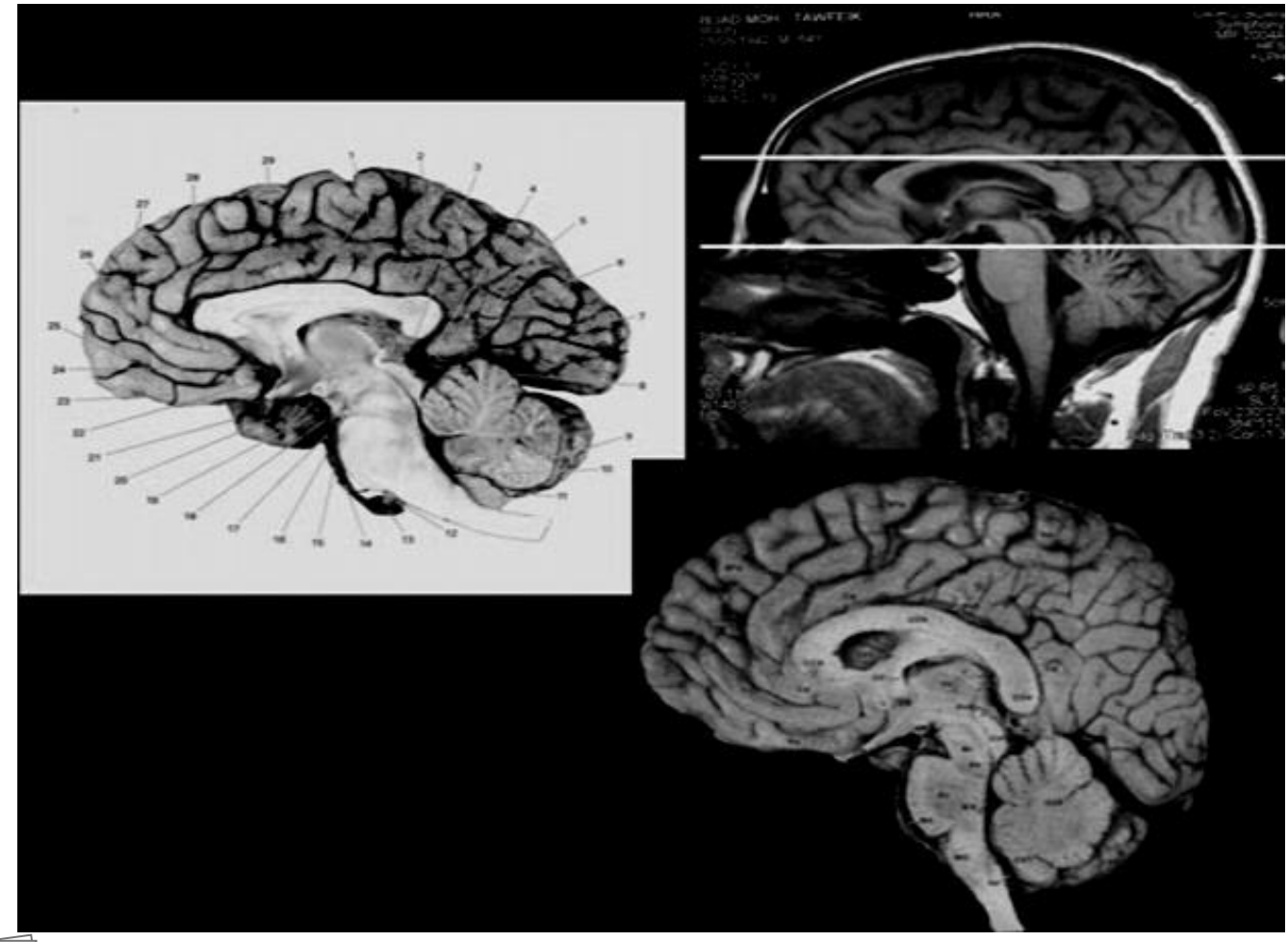
Cerebrum (lateral view) I

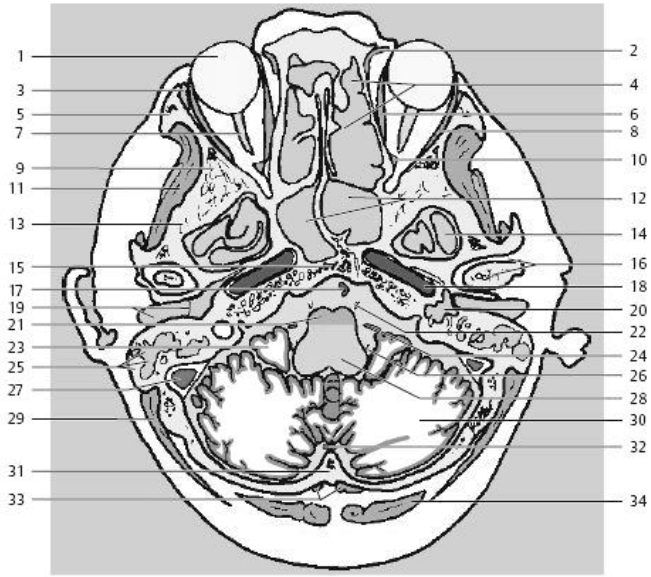
1. superior frontal gyrus
2. middle frontal gyrus
3. inferior frontal gyrus
4. superior frontal sulcus
5. inferior frontal sulcus
6. precentral gyrus
7. postcentral gyrus
8. central sulcus
9. lateral sulcus (sylvian fissure)
10. precentral sulcus
11. postcentral sulcus
12. superior parietal lobule
13. inferior parietal lobule
14. supramarginal gyrus
15. angular gyrus
16. superior temporal gyrus
17. middle temporal gyrus
18. inferior temporal gyrus

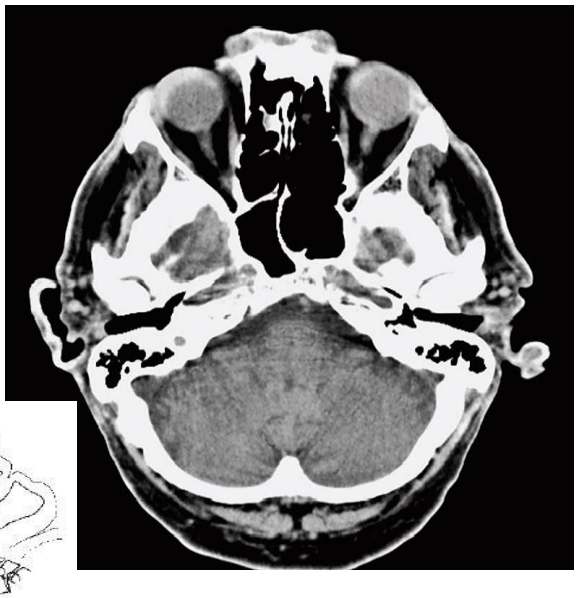


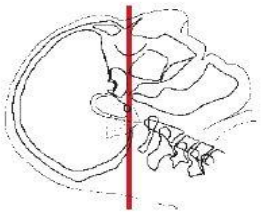
frontal lobe occipital lobe
temporal lobe parietal lobe

Esc previous main information PgUp or ↑ previous PgDn or ↓ next

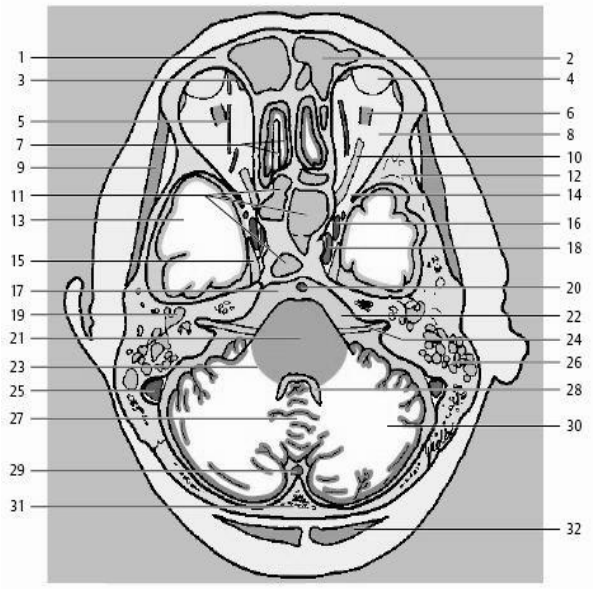




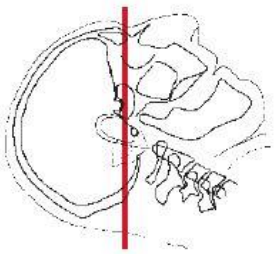




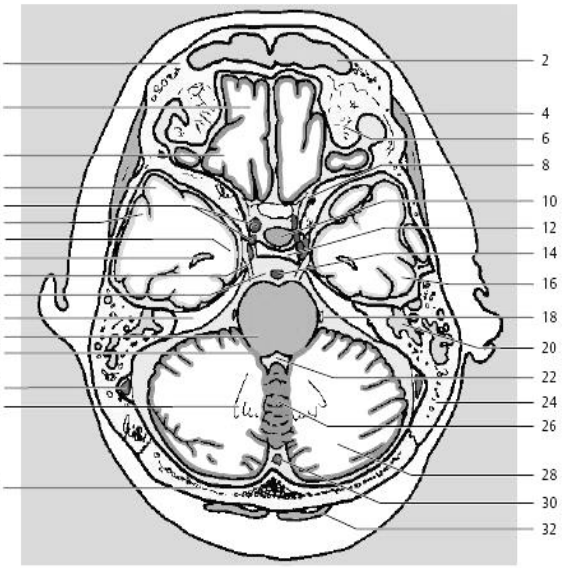
1 – كرة العين 2 – العضلة المنحرفة العلوية 3 – الغدة الدمعية 4 – الخلايا الغربالية 5 – العظم الوجني
6 – العضلة المستقيمة الأنسبة 7 – العصب البصري 8 – العضلة المستقيمة الوحشية9 – العظم الوتدي
10– العضلةالمستقيمة العلوية 11 – العضلة الصدغية 12 – الجيب الوتدي 13 – العظم الصدغي
14 – الفص الصدغي(القاعدة) 15– المنحدر 16 – المفصل الصدغي الفكي السفلي ورأس الفكي السفلي
17 – الشريان القاعدي 18 – الشريان السباتي الباطن 19 – صماخ السمع الباطن مع الطبلة
20 – جوف الطبل 21 – الجسر 22 – العصب المبعد 23 – الندفة 24 – ش المخيخي السفلي الأمامي
25 – الناتئ الخشائي والخلايا الخشائية 26 – العصب البلعومي اللساني والعصب المبهم
27 – الجيب السهمي 28 – البصلة 29 – العضلة الرأسية الشوكية 30 – نصف الكرة المخيخية
31 – العظم القفوي 32 – الجيب القفوي 33 – العضلة الرأسية المستقيمة الخلفية الصغيرة
34 – العضلة الرأسية نصف الشوكية

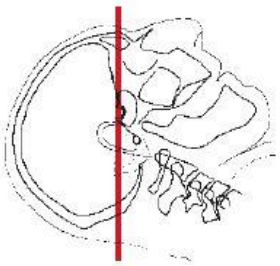






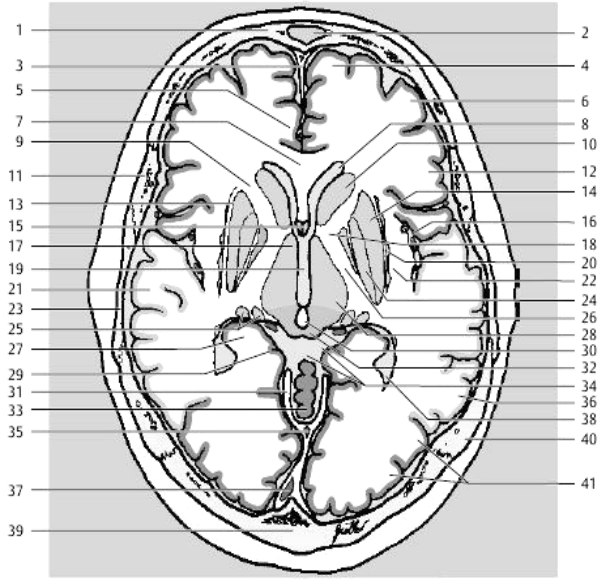
1 – العظم الجبهي 2 – الجيب الجبهي 3 – العضلة المنحرفة العلوية 4 –
كرة العين 5 – الوريد العيني 6 – العضلة المستقيمة العلوية 7 – التلفيف المستقيم والبصلة الشمية 8 – النسيج الشحمي خلف
الحجاج 9 – العضلة الصدغية 10 – العصب البصري 11 – الجيب الوتدي 12 – العظم الوتدي 13 – التلفيف الصدغي
السفلي 14 – الشق الحجاجي العلوي 15 – مثلث التوائم (العقدة) 16 – الشريان السباتي الباطن 17 – الصهريج الجسري 18
– الجيب الكهفي 19 – غار الخشاء 20 – الشريان القاعدي 21 – الجسر 22 – الصهريج المخيخي السفلي 23 – السويقتان
المخيخيتان المتوسطة والسفلية 24 – صماخ السمع الباطن مع العصبين الوجهي والدهليزي القوقعي/السمعي 25 – الجيب
السيني 26 – الناتئ الخشائي مع الخلايا الخشائية 27 – دودة المخيخ 28 – البطين الرابع 29 – الجيب القفوي 30 – نصف
الكرة المخيخية 31 – العظم القفوي 32 – العضلة الرأسية نصف الشوكية

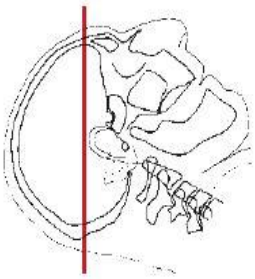


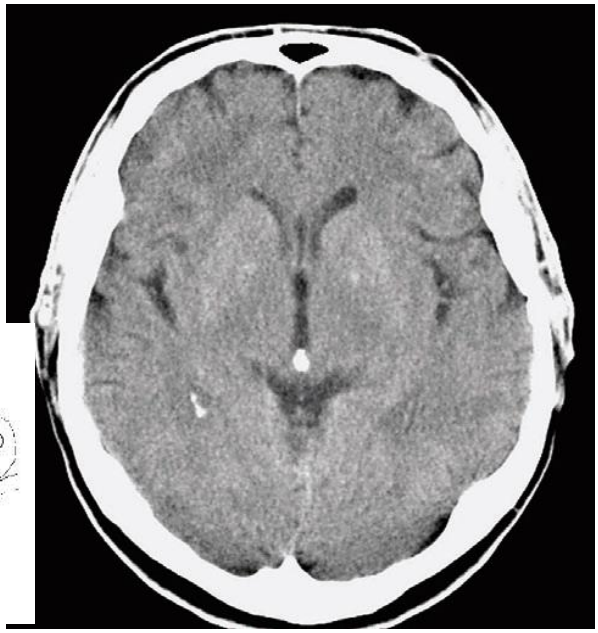




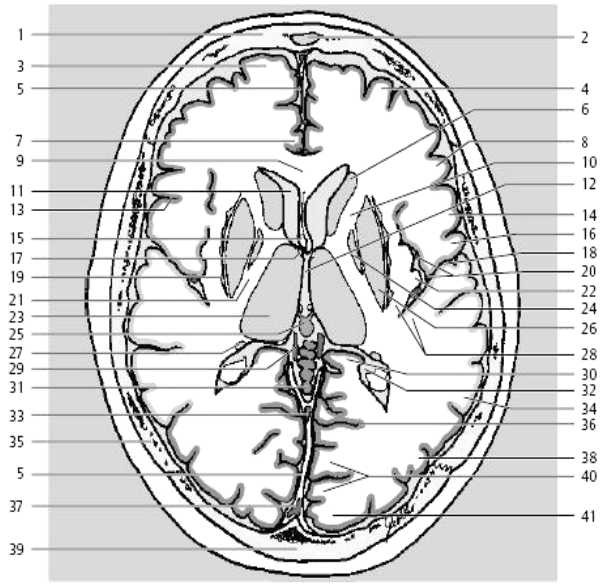
1 – العظم الجبهي 2 – الجيب الجبهي 3 – التلفيف المستقيم 4 – العضلة الصدغية 5 – تلافيف حجاجية
6 – سقف الحجاج 7 – التلفيف الصدغي العلوي 8 – العصب البصري 9 – الشريان السباتي الباطن
10 – الغدة النخامية 11 – التلفيف الصدغي المتوسط 12 – السرج التركي 13 – التلفيف خلف الحصين
14 – الشريان القاعدي 15 – البطين الجانبي (القرن الصدغي) 16 – التلفيف الصدغي السفلي 17 – العصب
مثلث التوائم(v) 18 – العصب البكري 19 – الصهريج الجسري 20 – غار الخشاء 21 – الخيمة المخيخية
22 – البطين الرابع 23 – الجسر 24 – العظم الصدغي 25 – السويقة المخيخية 26 – دودة المخيخ
7 – الجيب السيني 28 – نصف الكرة المخيخية 29 – النواة المسننة 30 – الجيب القفوي 31 – العظم القفوي
32 – العضلة الرأسية نصف الشوكية .

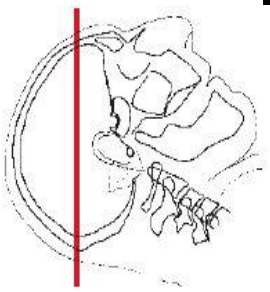






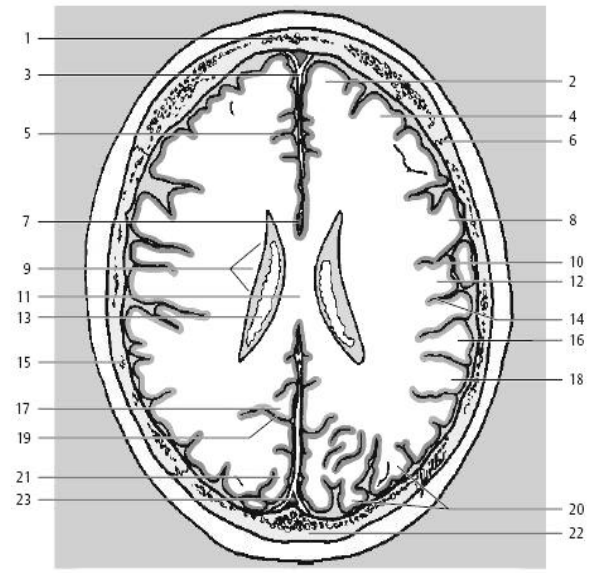
1 – العظم الجبهي 2 الجيب الجبهي 3 – المشول المخي 4 – التلفيف الجبهي العلوي 5 – التلفيف الحزامي
6 – التلفيف الجبهي المتوسط 7 – الجسم الثفني (الركبة) 8 – البطين الجانبي (القرن الأمامي)
9 – المحفظة الداخلية (القسم الأمامي) 10 – النواة المذنبة (الرأس) 11 – العظم الجداري 12 – التلفيف الجبهي
السفلي 13 – المحفظة الخارجية 14 – الجسم الشاحب 15 – الحاجز أمام الصوار 16 – الصهريج الجزيري
17 – تحت المهاد 18 – المحفظة الداخلية (الركبة) 19 – البطين الثالث 20 – العانق 21 – التلفيف الصدغي
العلوي 22 – المحفظة الخارجية 23 – العظم الصدغي 24 – الكرة الشاحبة 25 – الجسم الركبي 26 – المحفظة
الداخلية (القسم الخلفي) 27 – الحصين 28 – المهاد 29 – التلفيف خلف الحصين 30 – الغدة الصنوبرية
(متكلسة) 31 – خيمة المخيخ 32 – صفيحة رباعية التوائم (الأكتيمة) 33 – دودة المخيخ 34 – رباعية التوائم
والصهاريج المحيطة 35 – الجيب المستقيم 36 – التلفيف الصدغي المتوسط 37 – الجيب السهمي العلوي
38 – البطين الجانبي (المثلث) 39 – العظم القفوي 40 – العظم الجداري 41 – تلافيف قفوية

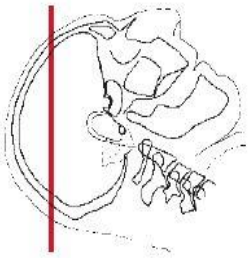


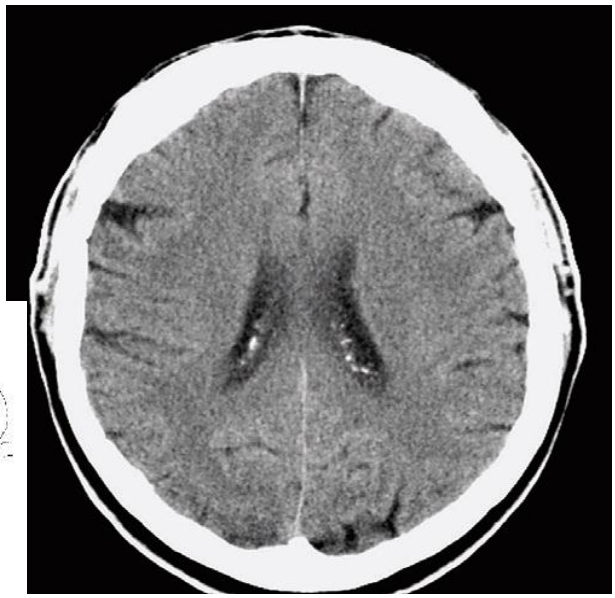




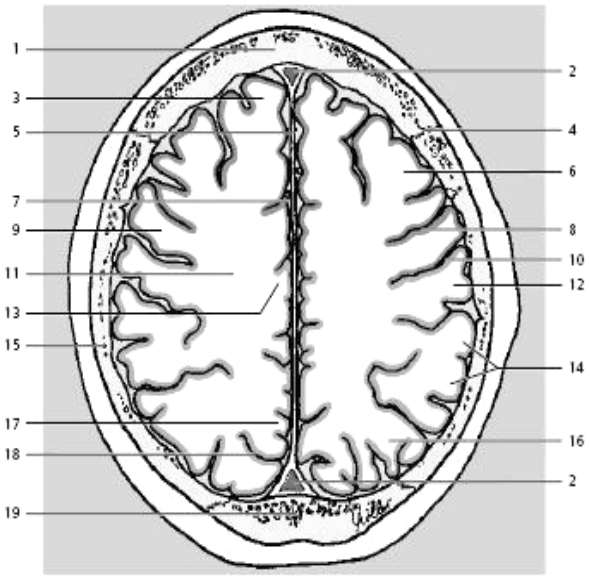
1 – العظم الجبهي 2 – الجيب الجبهي 3 – التلفيف الجبهي العلوي 4 – التلفيف الجبهي المتوسط
5 – المشول المخي 6 – النواة المذنبة (الرأس) 7 – التلفيف الحزامي 8 – التلفيف الجبهي السفلي
9 – الجسم الثفني(الركبة) 10 – المحفظة الداخلية (القسم الأمامي) 11 – البطين الجانبي (القرن الأمامي)
12 – البطين الثالث 13 – الثلم المركزي 14 – التلفيف أمام المركزي 15 – القبو 16 – التلفيف خلف المركزي
17 – الثقبة بين البطينين (ثقبة مونرو) 18 – الثلم الوحشي 19 – العائق 20 – الشرايين الجزيرية في
صهريج الحفرة الدماغية الوحشية (الصهريج الجزيري) 21 –المحفظة الداخلية (القسم الخلفي) 22 – الجزيرة
23 – المهاد 24 – الكرة الشاحبة 25 – الغدة الصنوبرية 26 – الجسم الشاحب 27 – النواة المذنبة (الذيل)
28 – التلفيف الصدغي المعترض 29 – الوريد المخي الباطن 30 – الحصين 31 – دودة المخيخ
32 – البطين الجانبي (المثلث مع الضفائر المشيمية) 33 – الجيب المستقيم 34 – التلفيف الصدغي المتوسط
35 – العظم الجداري 36 – الثلم الجداري القفوي 37 – الحيب السهمي العلوي 38 – تلافيف قفوية
39 – العظم القفوي 40 – القشر المخطط 41 – القطب القفوي .

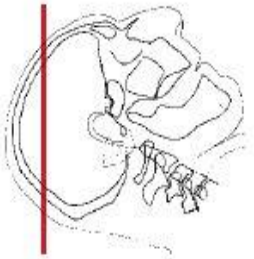


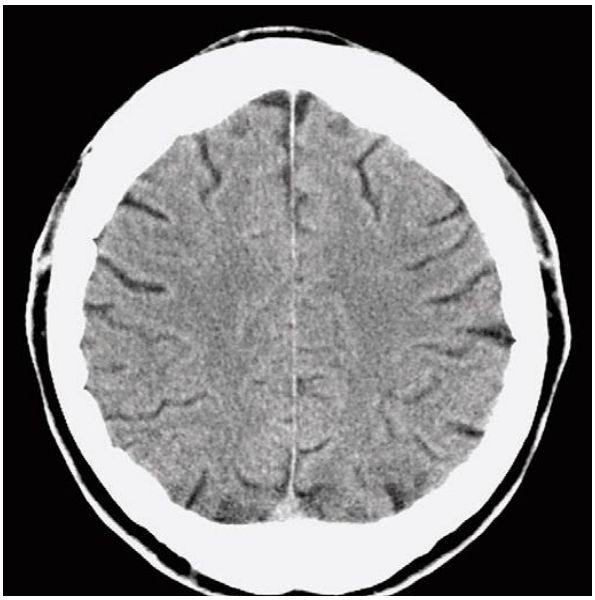




1 – العظم الجبهي 2 – التلفيف الجبهي العلوي 3 – المشول المخي 4 – التلفيف الجبهي المتوسط
5 – الثلم الحزامي 6 – الدرز الأكليلي 7 – الشريان حول الثفني 8 – التلفيف أمام المركزي 9 – الإكليل
المشع 10 – الثلم المركزي 11 – الجسم الثفني 12 – التلفيف خلف المركزي 13 – البطين الجانبي
(الضفيرة المشيمية) 14 – الثلم خلف المركزي 15 – العظم الجداري 16 – التلفيف فوق الهامشي
17 – الطّلل (تلفيف مخيخي صغير) 18 – التلفيف الزاوي 19 – الثلم الجداري القفوي 20 – تلافيف
قفوية 21 – الإسفين (فصيص من الفص القذالي للمخ) 22 – العظم القفوي 23 – الجيب السهمي العلوي

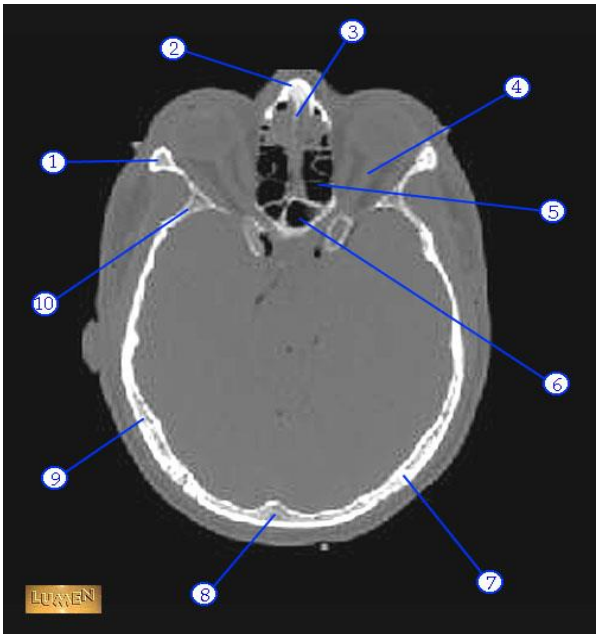


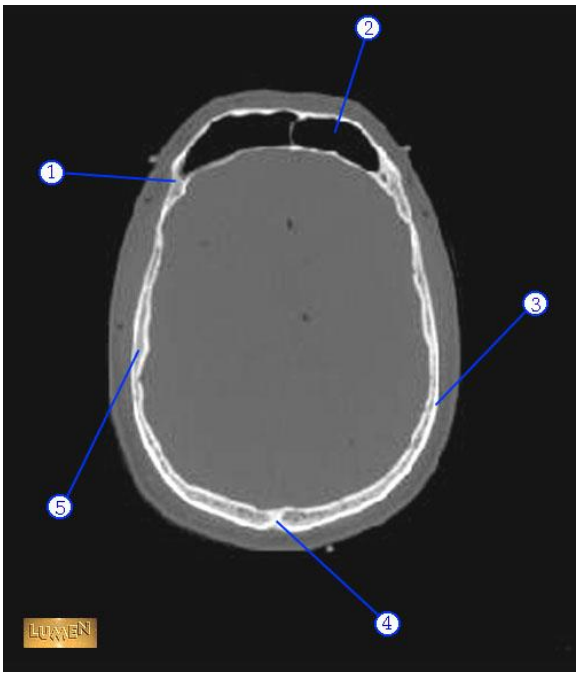




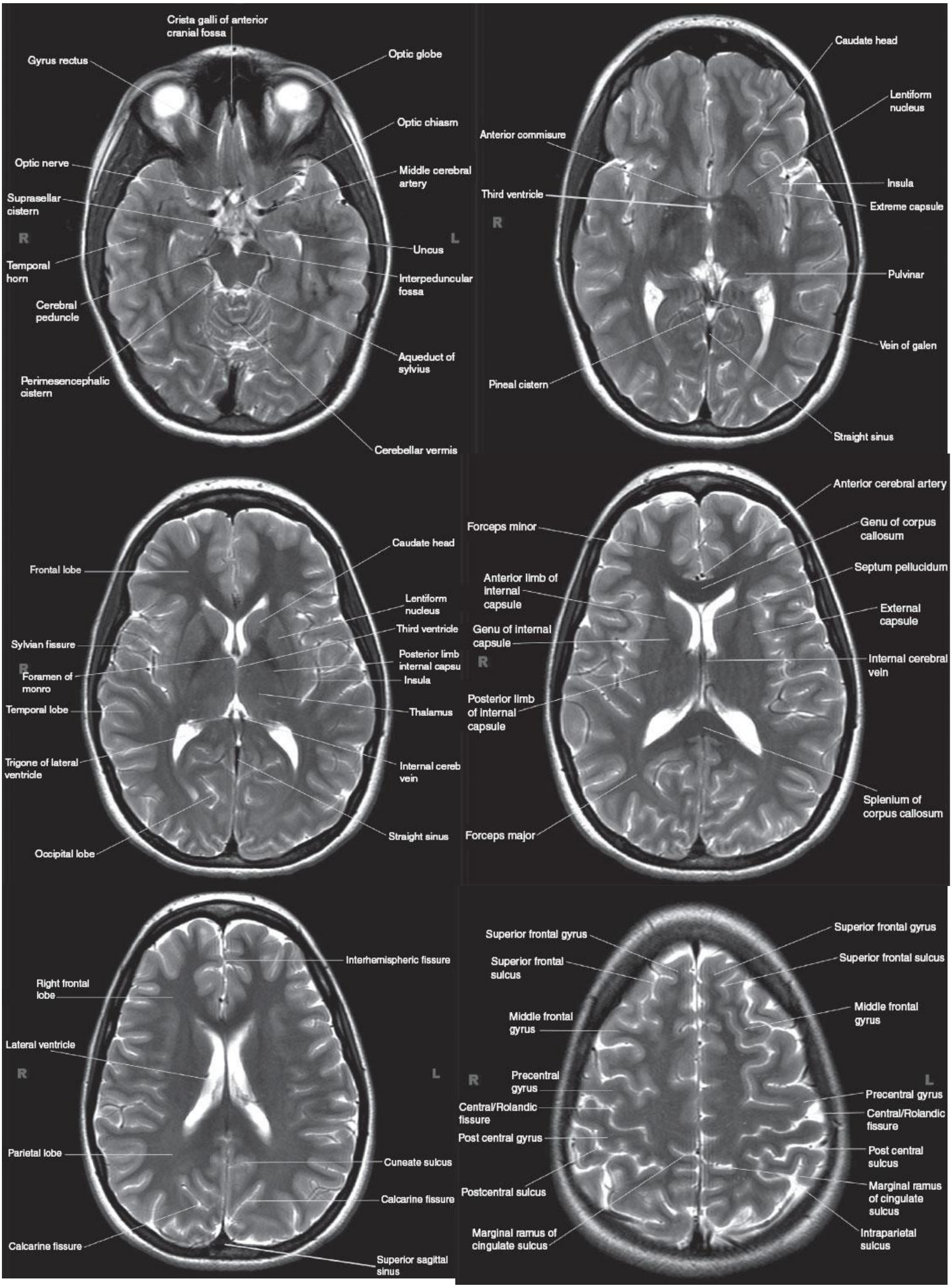
1 – العظم الجبهي 2 – الجيب السهمي العلوي 3 – التلفيف الجبهي العلوي 4 – الدرز الأكليلي
5 – المشول المخي 6 – التلفيف الجبهي المتوسط 7 – الشق الطولاني المخي 8 – الثلم أمام المركزي
9 – التلفيف أمام المركزي 10 – الثلم المركزي 11 – المادة البيضاء الدماغية(المركز نصف البيضوي)
12 – التلفيف خلف المركزي 13 – الفصيص خلف المركزي 14 – التلفيف فوق الهامشي 15 – العظم الجداري 16 – الفصيص الجداري السفلي 17 – الطّلل (تلفيف مخي صغير) 18 – الثلم الجداري
القفوي 19 – العظم القفوي

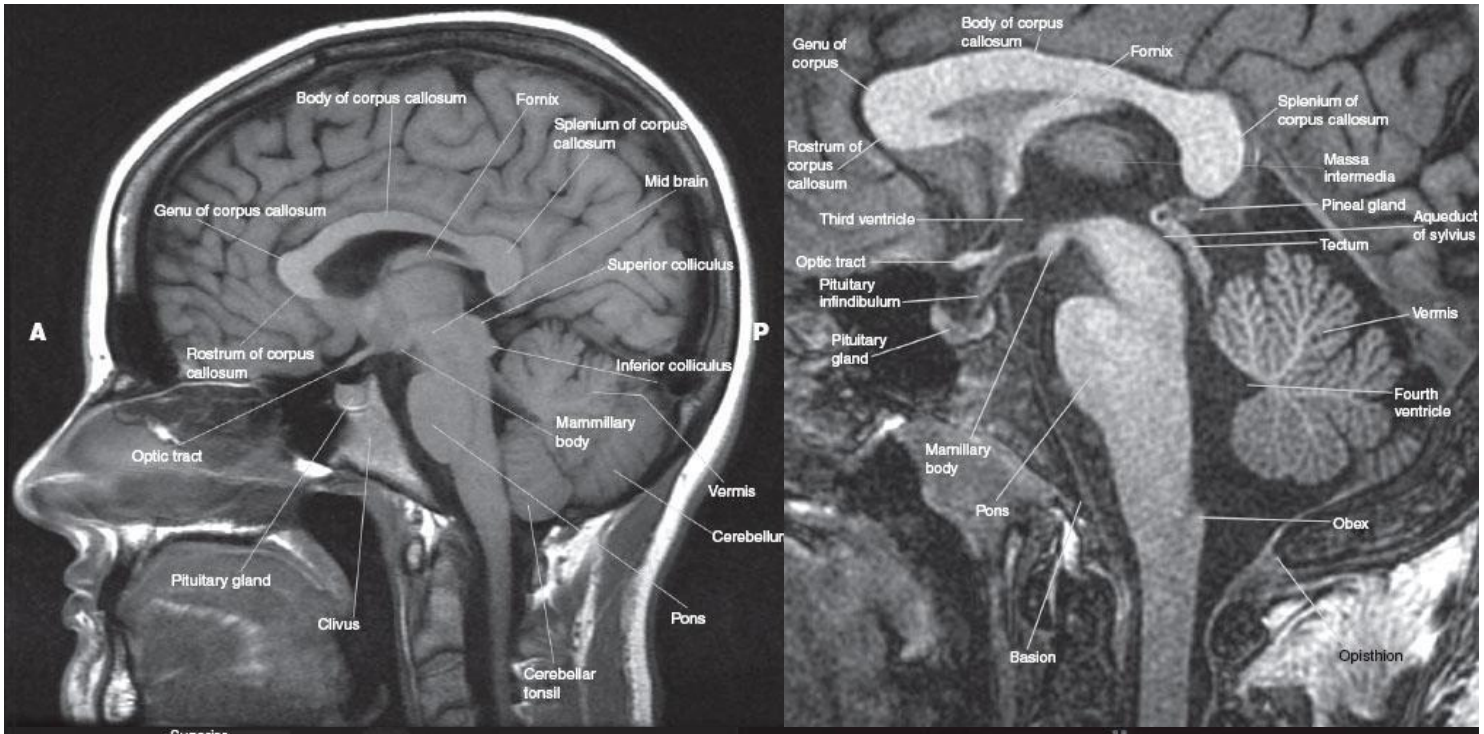
1- zygomatic bone ■
2- nasal bone ■
3- nasal septum ■
4- optical nerve ■
5- ethmoid sinuse ■
6- sphenoid sinuse ■
7- lambdoid sutre ■
8- occopital bone ■
9- temporal bone ■
10- grater wing of sphenoid ■

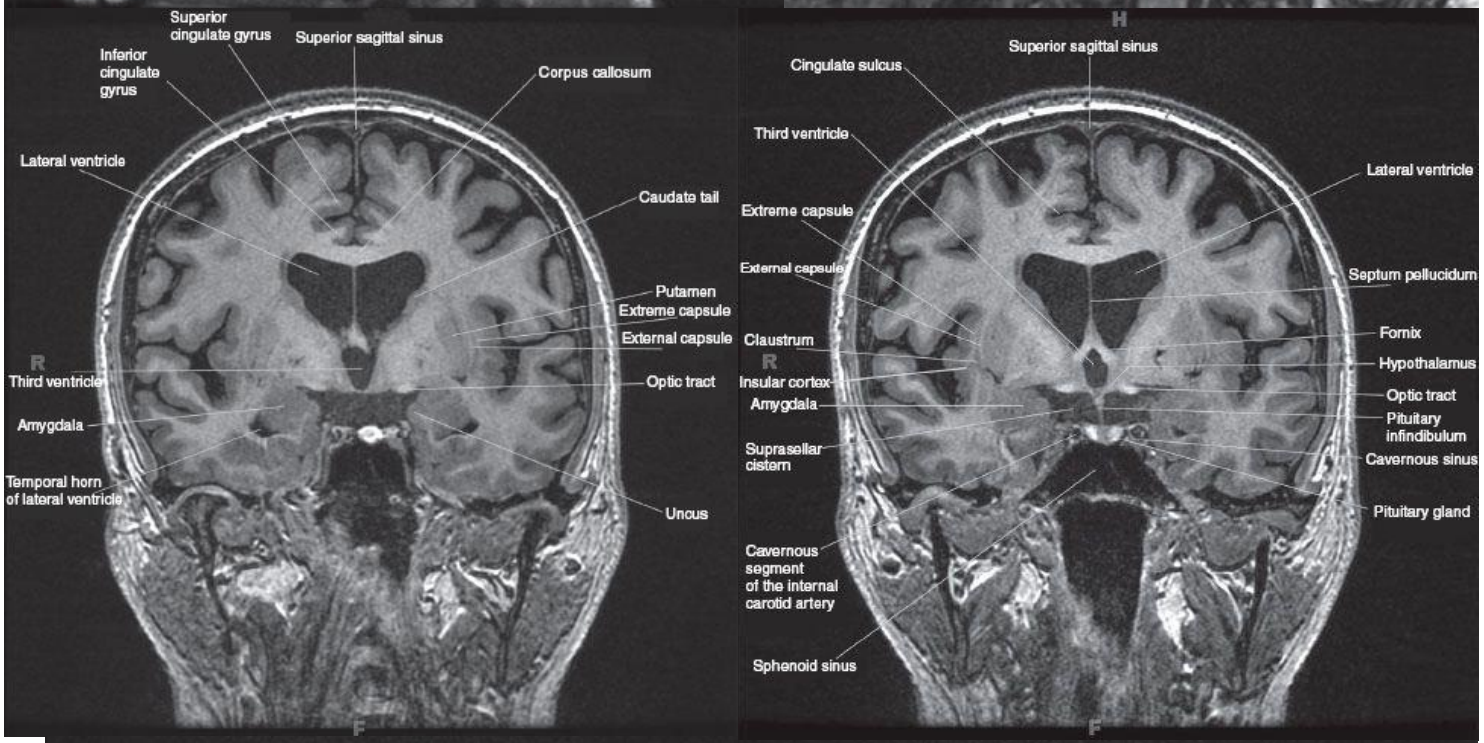


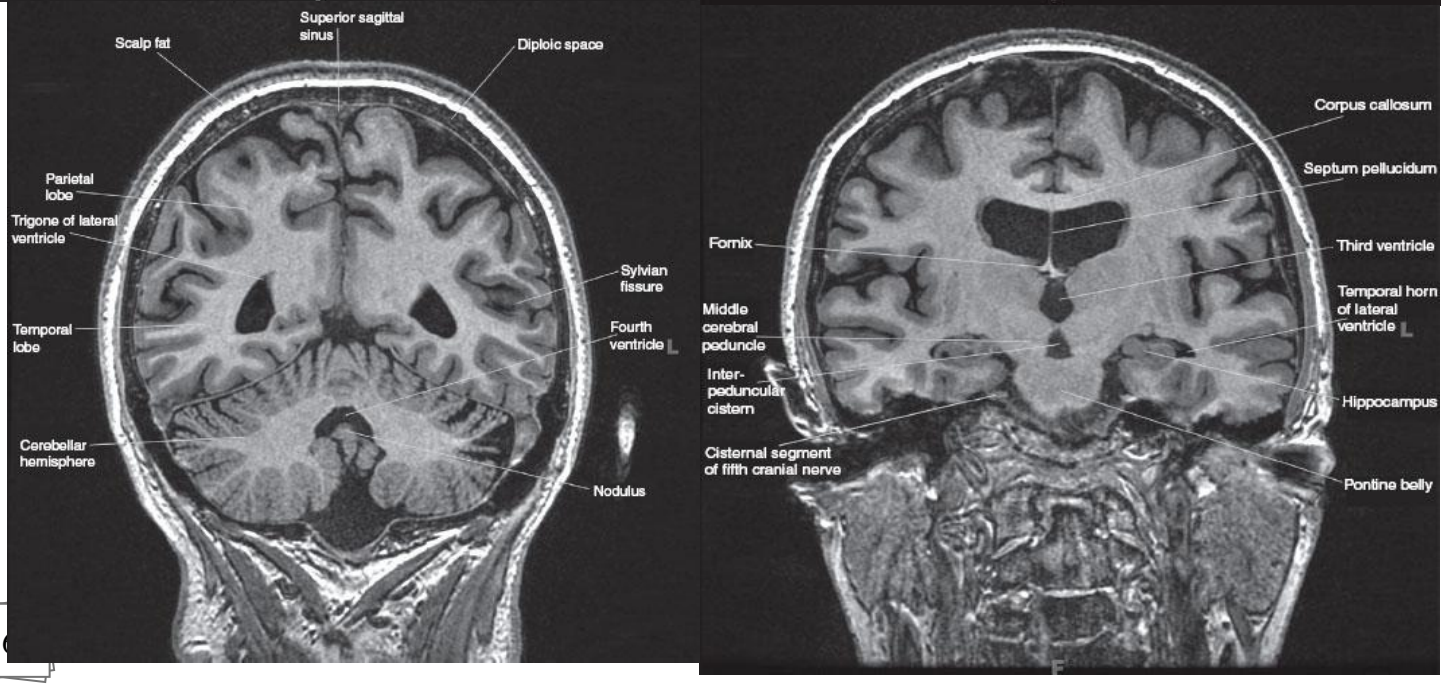


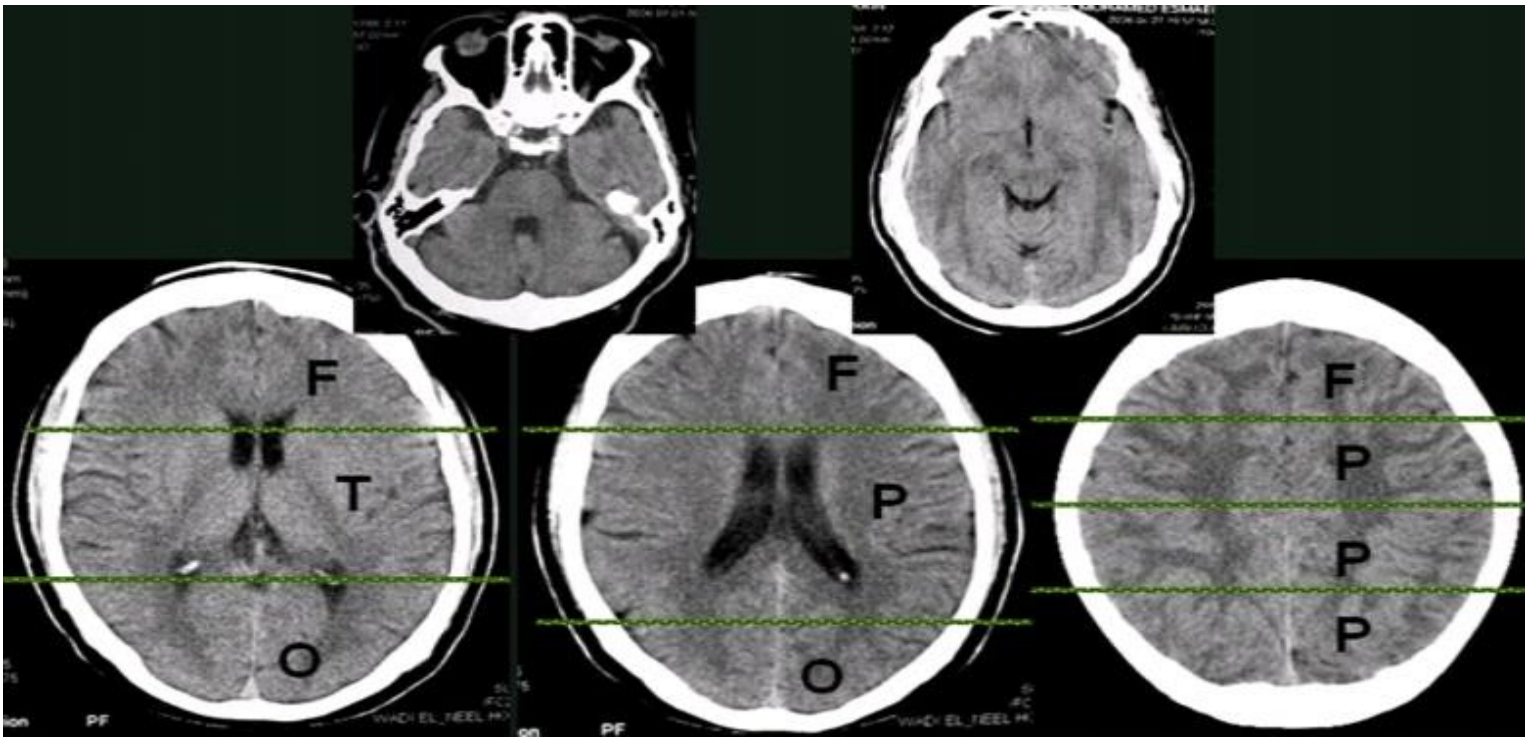
1- frontal bone ■
2- frontal sinus ■
3- lambdoid suture ■
4- sagittal sutre ■
5- paraital bone ■

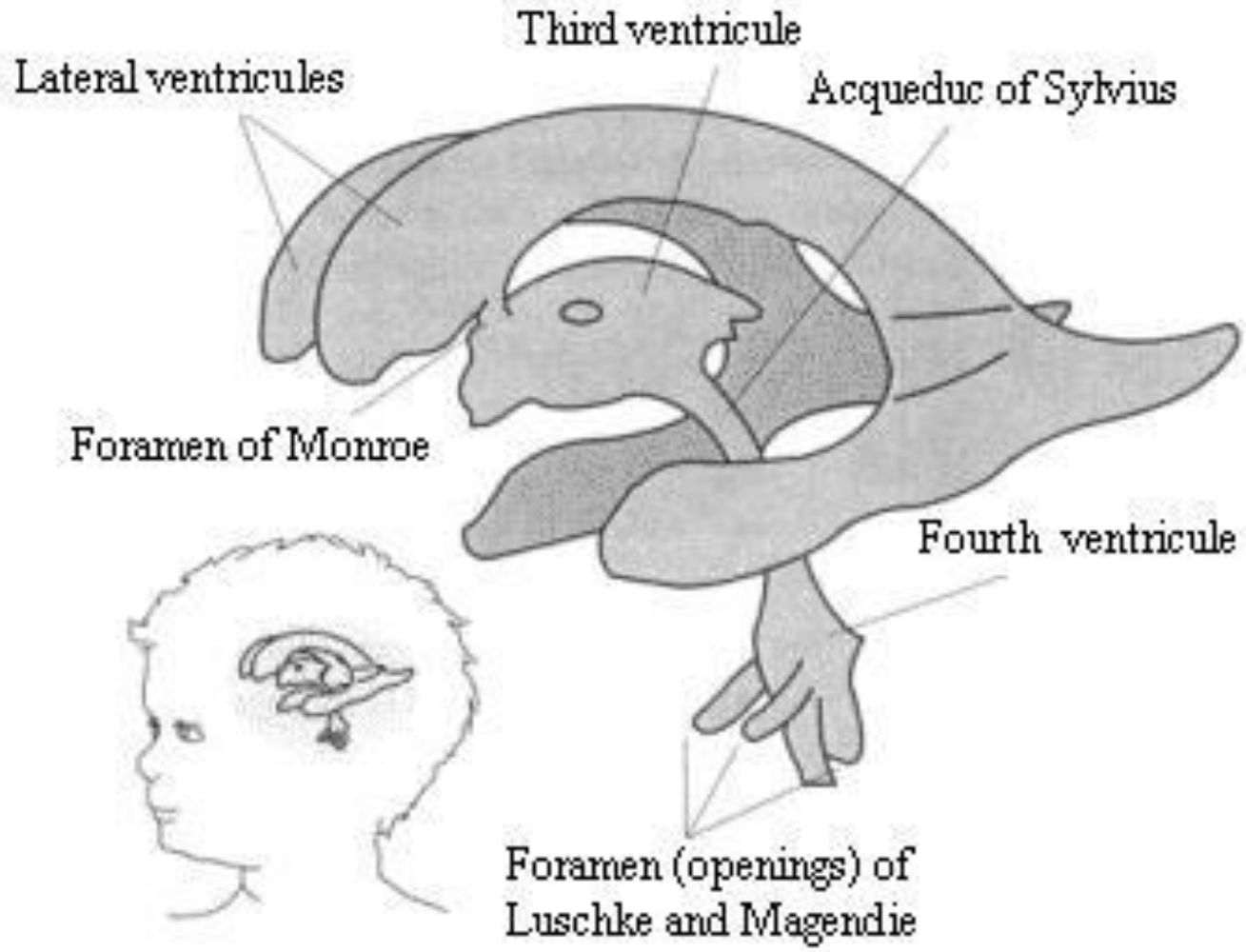

Crista galli of anterior cranial fossa
Gyrus rectus
Optic globe
Optic chiasm
Optic nerve
Middle cerebral artery
Suprasellar cistern
R
L
Uncus
Temporal horn
Interpeduncular fossa
Cerebral peduncle
Aqueduct of sylvius
Perimesencephalic cistern
Cerebellar vermis
Caudate head
Lentiform nucleus
Anterior commisure
Insula
Third ventricle
Extreme capsule
R
Pulvinar
Vein of galen
Pineal cistern
Straight sinus
Caudate head
Frontal lobe
Lentiform nucleus
Third ventricle
Sylvian fissure
Posterior limb internal capsu
R
Foramen of monro
Insula
Temporal lobe
Thalamus
Trigone of lateral ventricle
Internal cereb vein
Straight sinus
Occipital lobe
Anterior cerebral artery
Forceps minor
Genu of corpus callosum
Septum pellucidum
Anterior limb of internal capsule
External capsule
Genu of internal capsule
R
Internal cerebral vein
Posterior limb of internal capsule
Splenium of corpus callosum
Forceps major
Interhemispheric fissure
Right frontal lobe
Lateral ventricle
R
L
Parietal lobe
Cuneate sulcus
Calcarine fissure
Calcarine fissure
Superior sagittal sinus
Superior frontal gyrus
Superior frontal gyrus
Superior frontal sulcus
Superior frontal sulcus
Middle frontal gyrus
Middle frontal gyrus
R
Precentral gyrus
L
Precentral gyrus
Central/Rolandic fissure
Central/Rolandic fissure
Post central gyrus
Post central sulcus
Postcentral sulcus
Marginal ramus of cingulate sulcus
Marginal ramus of cingulate sulcus
Intraparietal sulcus

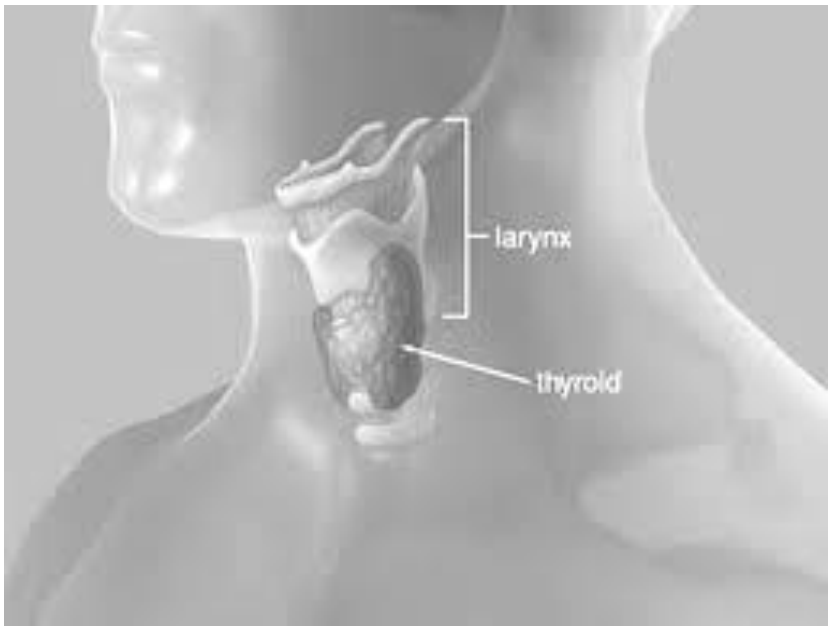

Body of corpus callosum
Fornix
Splenium of corpus callosum
Mid brain
Genu of corpus callosum
Superior colliculus
A
P
Rostrum of corpus callosum
Inferior colliculus
Mammillary body
Optic tract
Vermis
Cerebellum
Pituitary gland
Pons
Clivus
Cerebellar tonsil
Genu of corpus
Body of corpus callosum
Fornix
Splenium of corpus callosum
Rostrum of corpus callosum
Massa intermedia
Pineal gland
Third ventricle
Aqueduct of sylvius
Tectum
Optic tract
Pituitary infindibulum
Vermis
Pituitary gland
Fourth ventricle
Mammillary body
Pons
Obex
Basion
Opisthion

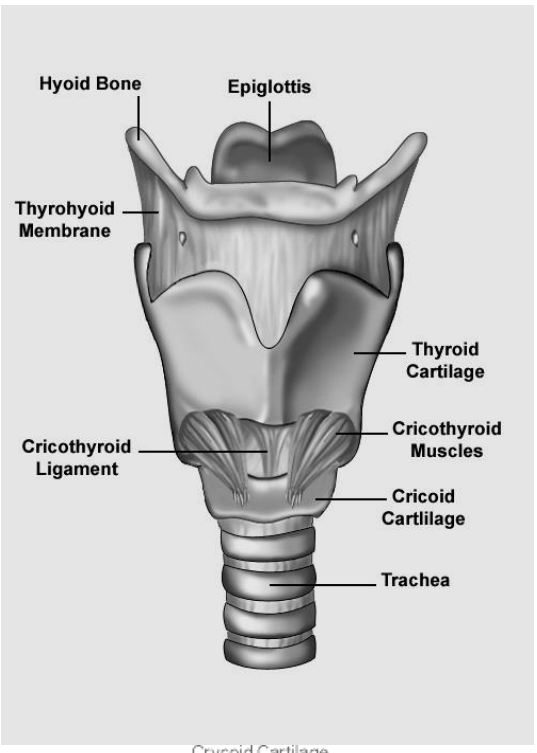

Superior cingulate gyrus
Superior sagittal sinus
Inferior cingulate gyrus
Corpus callosum
Lateral ventricle
Caudate tail
Putamen
Extreme capsule
External capsule
R
Third ventricle
Optic tract
Amygdala
Temporal horn of lateral ventricle
Uncus
F
H
Superior sagittal sinus
Cingulate sulcus
Third ventricle
Lateral ventricle
Extreme capsule
External capsule
Septum pellucidum
Fornix
Claustrum
R
Hypothalamus
Insular cortex
Optic tract
Amygdala
Pituitary infindibulum
Suprasellar cistern
Cavernous sinus
Pituitary gland
Cavernous segment of the internal carotid artery
Sphenoid sinus
F

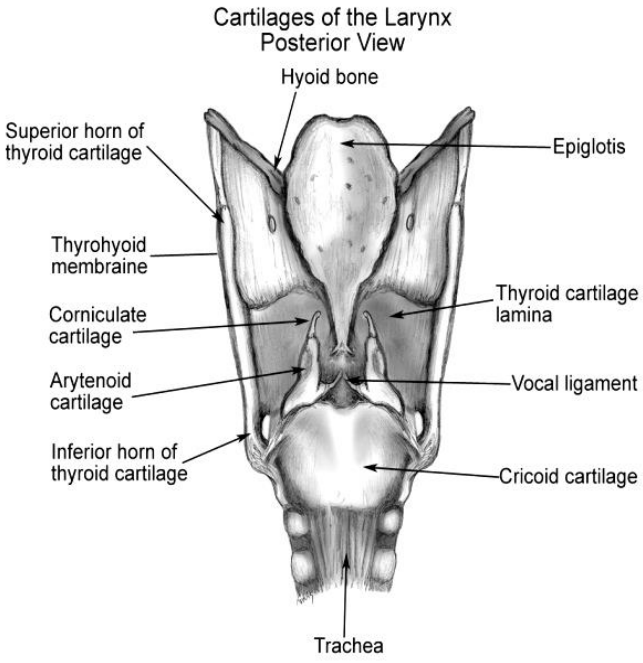

Scalp fat
Superior sagittal sinus
Diploic space
Parietal lobe
Trigone of lateral ventricle
Sylvian fissure
Temporal lobe
Fourth ventricle
L
Cerebellar hemisphere
Nodulus
Corpus callosum
Septum pellucidum
Fornix
Third ventricle
Temporal horn of lateral ventricle
L
Middle cerebral peduncle
Inter-peduncular cistern
Hippocampus
Cisternal segment of fifth cranial nerve
Pontine belly
F

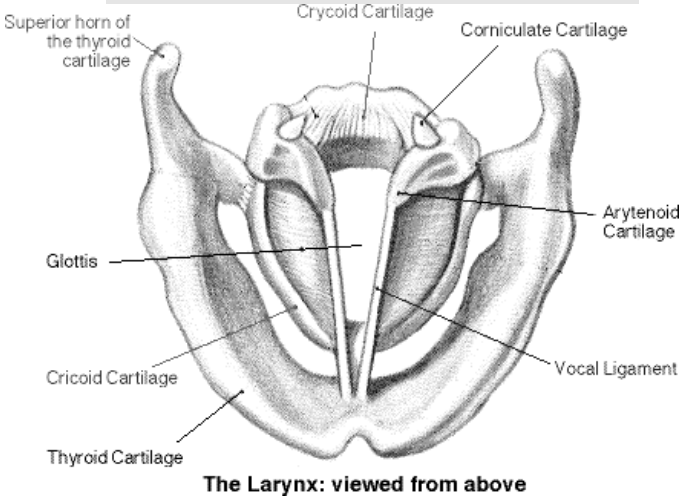

F
T
O
F
P
O
F
P
P
P


Third ventricule
Lateral ventricules
Acqueduc of Sylvius
Foramen of Monroe
Fourth ventricule
Foramen (openings) of
Luschke and Magendie

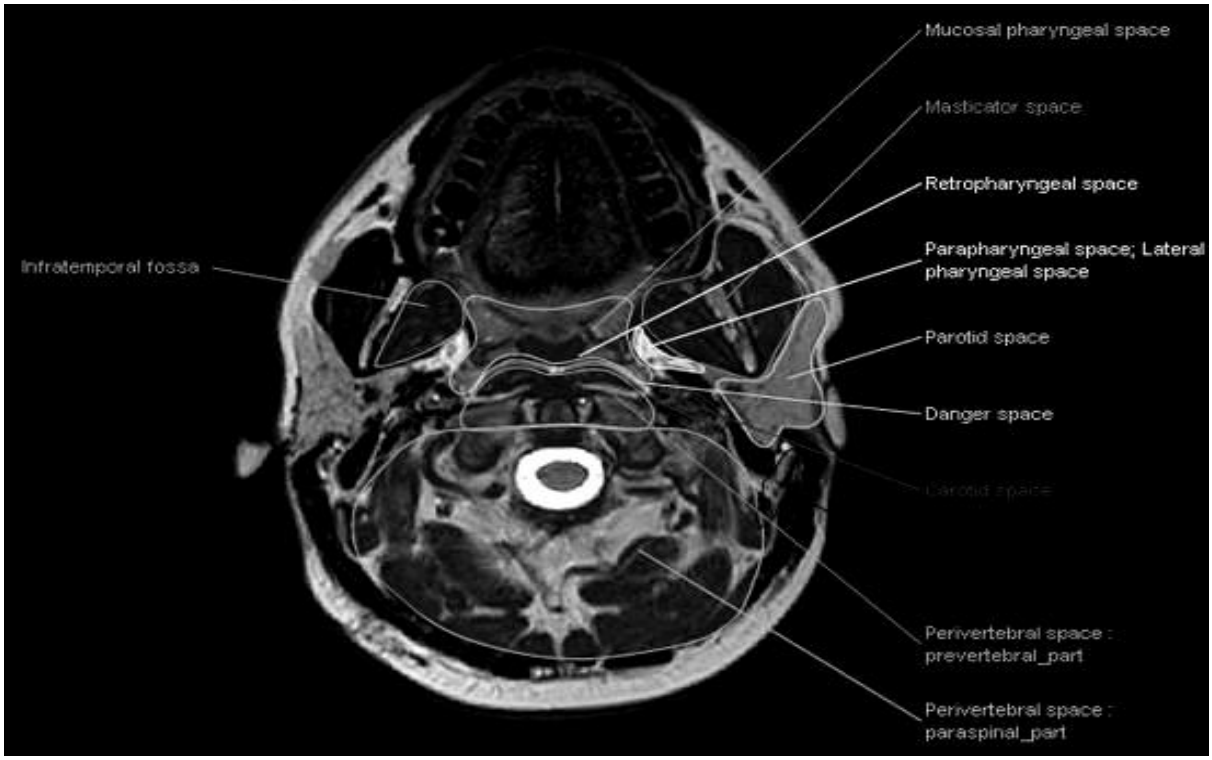




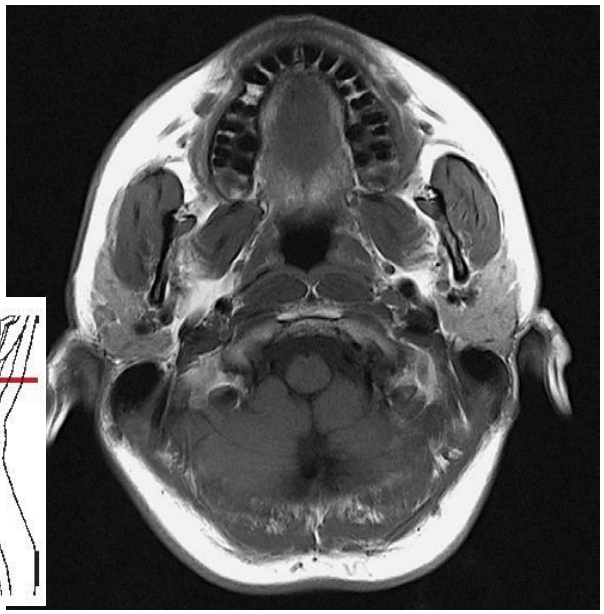




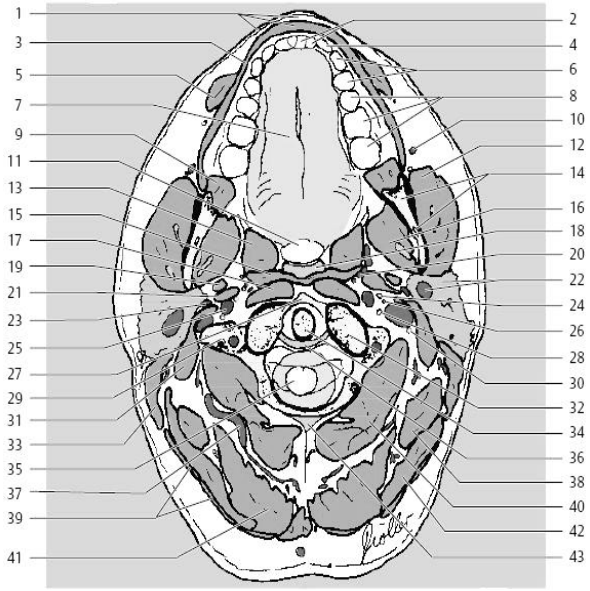
The Larynx: viewed from above





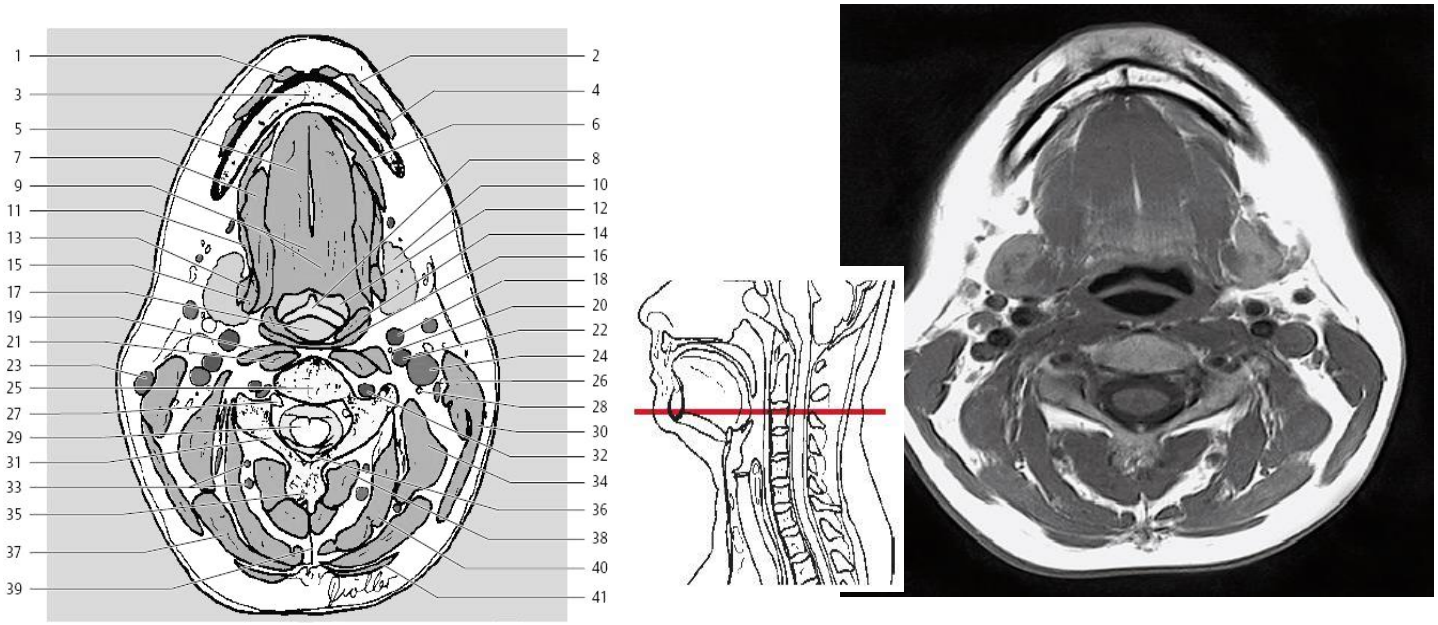


1 – العضلة الدويرية الفموية 2 – العضلة الرافعة لزاوية الفم 3 – الفك العلوي (الناتئ السنخي) 4 – الحنك الصلب
5 – العضلة المبوقة 6 – العضلة الوجنية 7 – الحنك الرخو 8 – الشريان الوجهي 9 – العضلة الجناحية الوحشية
10 – العضلة الماضغة 11 – العضلة الجناحية الأنسية 12 – العضلة الصدغية 13 – العضلة رافعة الحنك الرخو
14 – الفرع الفكي 15 – العضلة اللفاحية الرأسية 16 – العضلة الموترة لشراع الحنك 17 – العضلة الطولية الرأسية
18 – البلعوم الأنفي 19 – القوس الأمامية للأطلس 20 – الشريان السباتي الباطن 21 – الوريد الوداجي الباطن 22 –
الغدة النكفية 23 – الوريد خلف الفك السفلي 24 – العصب المبهم X 25 – العضلة المستقيمة الرأسية الوحشية 26 –
العصب تحت اللساني XII 27 – البصلة السيسائية 28 – العصب اللاحق XI 29 – الخلايا الخشائية 30 – الجزء القاعدي
من العظم القذالي 31 – العضلة ذات البطنين 32 – الصهريج بين السويقتين 33 – العضلة اللفاحية الرأسية 34 – القناة
اللقمية مع الوريد المشبري 35 – لوزة المخيخ 36 – الشريان الفقري 37 – العظم الجداري 38 – نصف الكرة المخيخية
(الفص الخلفي) 39 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 40 – الصهريج الكبير (الصهريج المخيخي البصلي الخلفي)

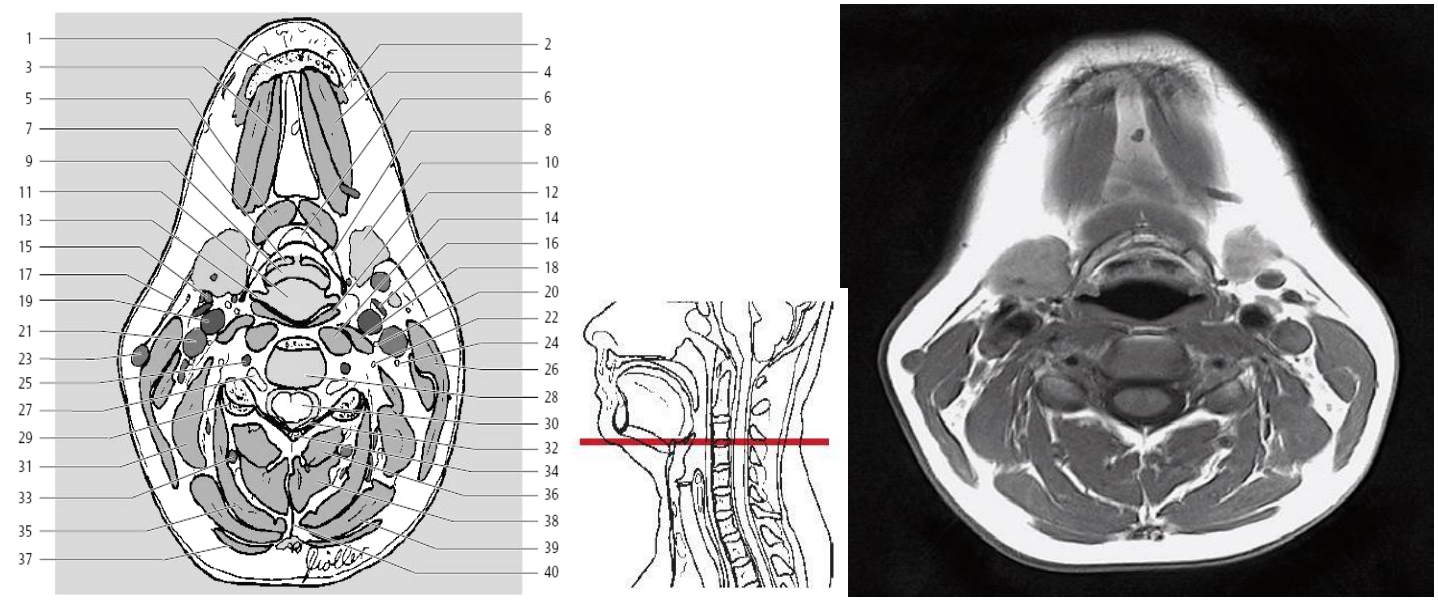




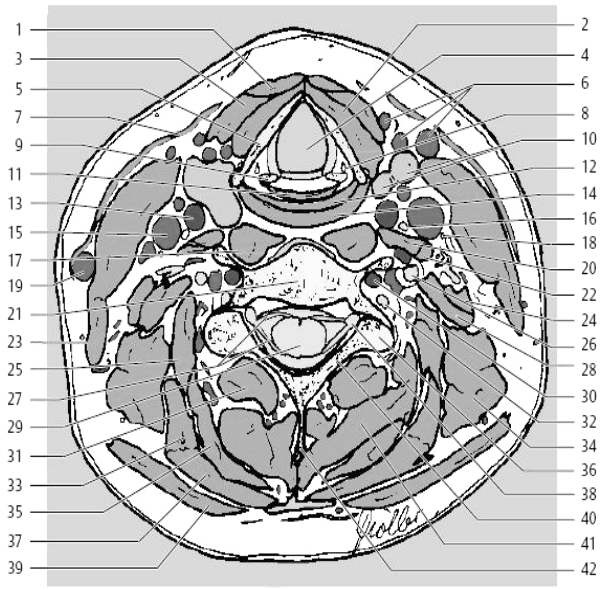
1 – الشفة العلوية 2 – أسنان قاطعة 3 – العضلة الدويرية الفموية 4 – الناب 5 – العضلة الرافعة لزاوية الفم
6 – الضاحك 7 – اللسان 8 – الأرحاء (الطواحن) 9 – العضلة المبوقة 10 – الشريان الوجهي 11 – اللهاة
12 – العضلة المبوقة 13 – العضلة الموترة لشراع الحنك 14 – فرع الفك السفلي مع القناة السنخية
15 – المعصرة البلعومية العلوية 16 – العضلة الجناحية الأنسية 17 – العضلة الطويلة الرأسية 18 – البلعوم الفموي
19 – العضلة الإبرية اللسانية 20 – الضفيرة الوريدية البلعومية 21 – العضلة الإبرية البلعومية
22 – الغدة النكفية والوريد خلف الفك السفلي 23 – شريان الفك العلوي 24 – العصب البلعومي اللساني IX
25 – الشريان السباتي الباطن 26 – العصب تحت اللسانيXII 27 – الأطلس (القوس الأمامية) 28 – العصب المبهم X
29 – النتوء المعترض و الثقبة المعترضة 30 – العصب اللاحق XI 31 – العضلة ذا البطنين (البطن الخلفي)
32 – الأطلس 33 – العضلة القترائية 34 – سن المحور 35 – الحبل الشوكي 36 – الرباط المعترض للأطلس
37 – الأوردة الرقبية العميقة 38 – العضلة الطويلة الرأسية 39 – العضلة شبه المنحرفة 40 – العضلة المائلة الرأسية
السفلى 41 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 42 – العضلة اللفاحية الرأسية 43 – الرباط القفوي

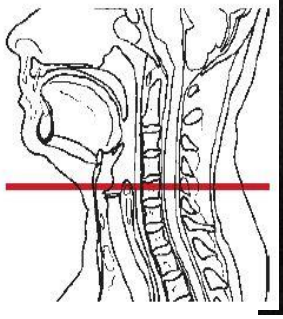


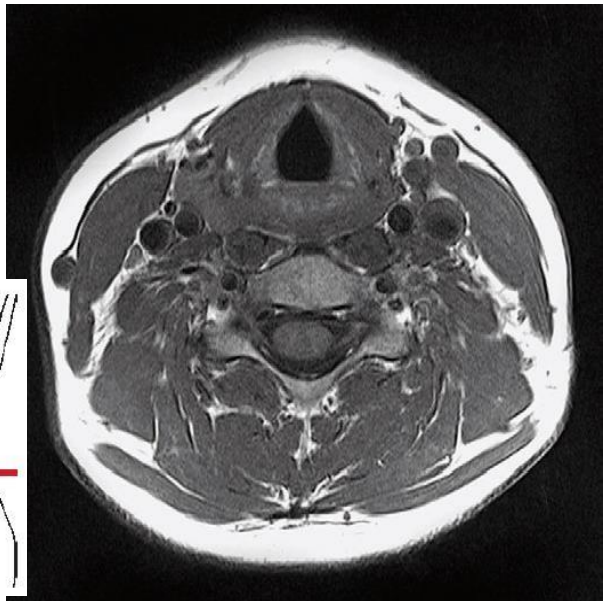
1 – العضلة الذقنية 2 – العضلة الخافضة لزاوية الفم 3 – الفك السفلي 4 – العضلة المبطحة 5 – العضلة الذقنيةاللسانية 6 – العضلة الضرسية اللامية 7 – العضلة اللامية اللسانية 8 – لسان المزمار 9 – جذر اللسان 10 – الغدة تحت الفك السفلي 11 – العضلة الإبرية اللسانية 12 – البلعوم الفموي 13 – العضلة الإبرية اللامية 14 – العضلة الحنكية لبلعومية 15 – العضلة ذات البطنين (البطن الخلفي) 16 – العضلة المعصرة للبلعوم المتوسطة 17 – البلعوم السفلي 18 – الشريان السباتي الظاهر 19 – العضلة الطويلة الرأسية 20 – العصب الحنجري العلوي 21 – العضلة الطويلة الرقبية 22 – الشريان السباتي الباطن 23 – الوريد الوداجي الظاهر 24 – الوريد الوداجي الباطن 25 – جسم الفقرة الرقبية الثالثة 26 –العصب اللاحق XI 27 – جذر العصب الشوكي الرقبي الرابع C4 28 – العصب المبهم X 29 – الحبل الشوكي 30 – العضلة القترائية 31 – القوس الخلفية للفقرة الرقبية الثالثة 32 – الشريان الفقري 33 – الأوردة الرقبية العميقة 34 – العضلة الرافعة للوح الكتف 35 – الناتئ الشوكي 36 – الرباط الأصفر 37 – العضلة اللفاحية الرأسية 38 – العضلة الشوكية الرقبية 39 – الرباط القفوي 40 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 41 – العضلة شبه المنحرفة



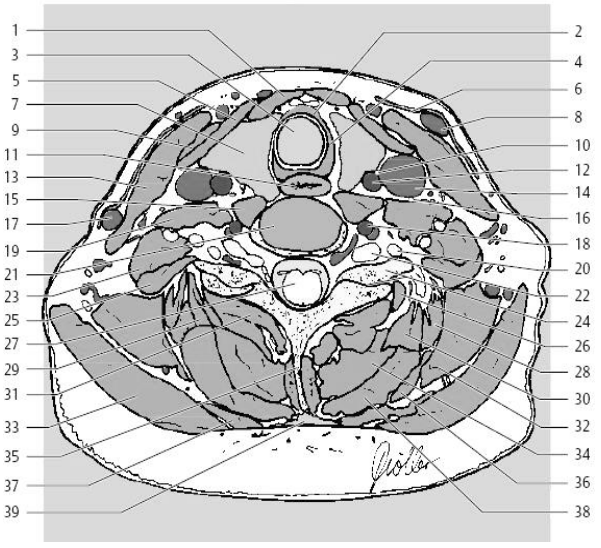
1 – الفك السفلي 2 – العضلة خافضة زاوية الفم 3 – العضلة الضرسية اللامية 4 – العضلة ذات البطنين 5 – العضلة الذقنية اللامية 6 – العظم اللامي (الجسم) 7 – الفجوة المزمارية 8 – العظم اللامي (القرن الكبير) 9 – لسان المزمار 10 – الغدة تحت الفك السفلي 11 – البلعوم السفلي 12 – العضلة المعصرة للبلعوم السفلية 13 – الرديب الكمثري 14 العضلة الطويلة الرقبية 15 – الوريد خلف الفك السفلي 16 – الشريان الدرقي العلوي 17 – العضلة المبطحة 18 – العضلة الطويلة الرأسية 19 – تفرع الشريان السباتي 20 – العصب المبهم X 21 – الوريد الوداجي الباطن 22 – العصب الشوكي الرقبي الثالث 23 – الوريد الوداجي الظاهر 24 – العصب الشوكي الرقبي الثاني 25 – الشريان الفقري 26 – العضلة القترائية 27 – جذر العصب الشوكي الرقبي الرابع 28 – المسافة بين الفقرتين الرقبيتين الثالثة و الرابعة 29 – الناتئ الفقاري المفصلي 30 – الحبل الشوكي 31 – العضلة رافعة لوحة الكتف 32 – الرباط الأصفر 33 – الأوردة الرقبية العميقة 34 – القوس الخلفية للفقرة الرقبية الثالثة 35 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 36 – العضلة الشوكية الرقبية 37 – العضلة شبه المنحرفة 38 – العضلة نصف الشوكية الرقبية 39 – العضلة اللفاحية الرأسية 40 – الرباط القفوي

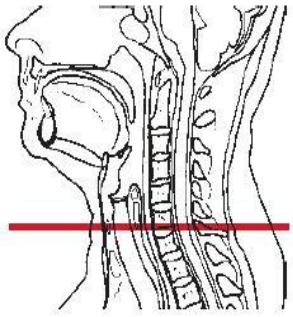


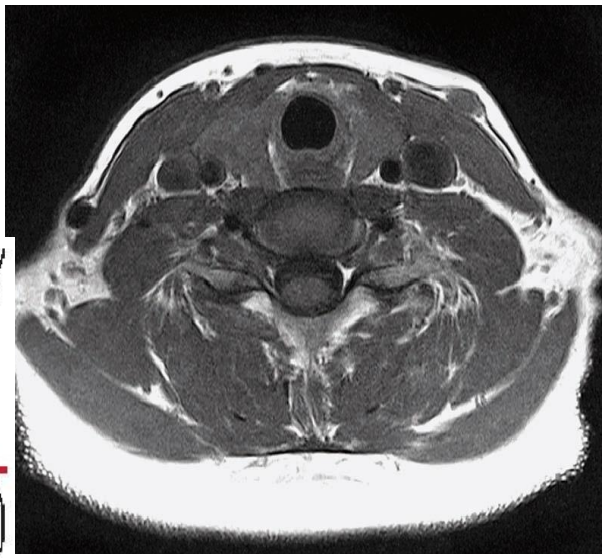




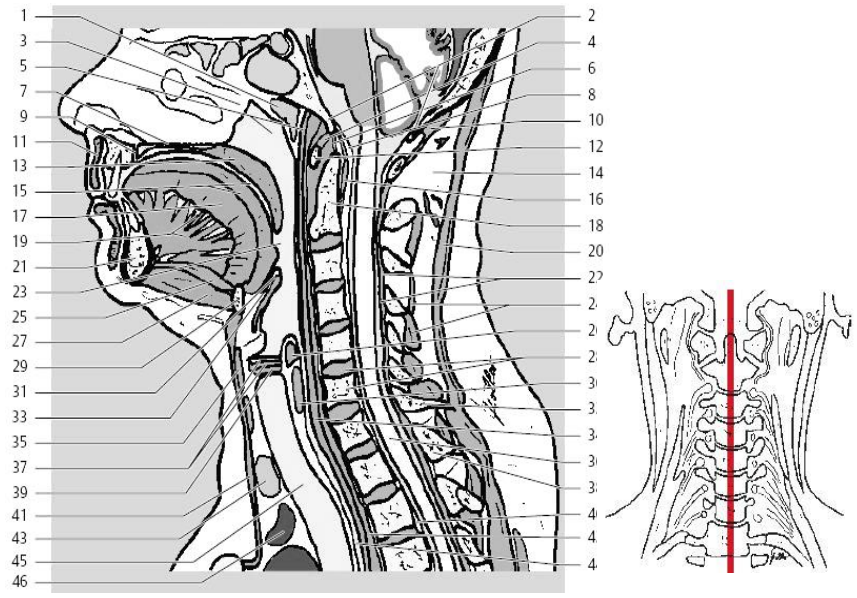
1 – العضلة القصية اللامية 2 – العضلة الدرقية اللامية 3 – العضلة الكتلامية 4 – الحنجرة 5 – الغضروف الدرقي
6 – الوريد الوداجي الأمامي 7 – العضلة المبطحة 8 – الرديب الكمثري 9 – الغضروف الطرجهارى 10 – الغدة الدرقية
11 – الغضروف الحلقي 12 – البلعوم السفلي 13 – الشريان السباتي الأصلي 14 – العضلة المعصرة للبلعوم السفلية
15 – الوريد الوداجي الباطن 16 – العصب المبهم X 17 – العضلة الطويلة الرقبية 18 – العصب الحجابي 19 –الوريد
الوداجي الظاهر 20 – العضلة الطويلة الرأسية 21 – جسم الفقرة الرقبية الخامسة 22 – العضلة الأخمعية الأمامية
23 – العضلة القترائية 24 – العضلة الأخمعية الخلفية 25 – العضلة الطولى الرقبية 26 – العصب الشوكي الرقبي الرابع
27 – جذور عصبية أمامية و خلفية 28 – العضلة الأخمعية المتوسطة 29 – الحبل الشوكي 30 – الشريان الفقري
31 – العضلة الشوكية الرأسية و العضلة متعددة الفلوح 32 – العصب الشوكي الرقبي الخامس 33 – العضلة اللفاحية
الرأسية 34 – العضلة رافعة لوح الكتف 35 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 36 – النتوء المفصلة السفلي للفقرة
37 – العضلة اللفاحية الرأسية 38 – جذر العصب الشوكي الرقبي السادس 39 – العضلة شبه المنحرفة 40 – القوس
الخلفية للفقرة الرقبية السادسة 41 – العضلة نصف الشوكية الرقبية 42 – الناتئ الشوكي للفقرة الرقبية السادسة





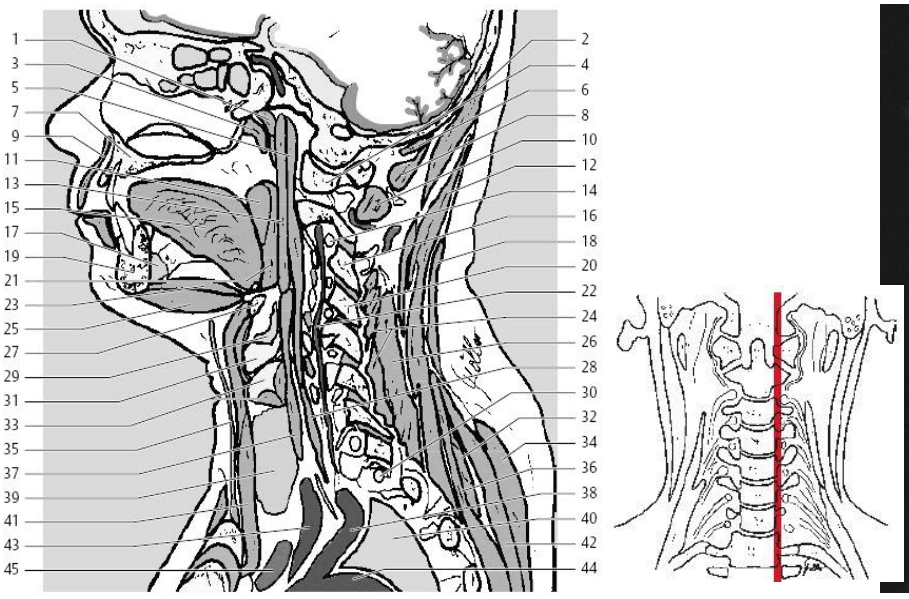


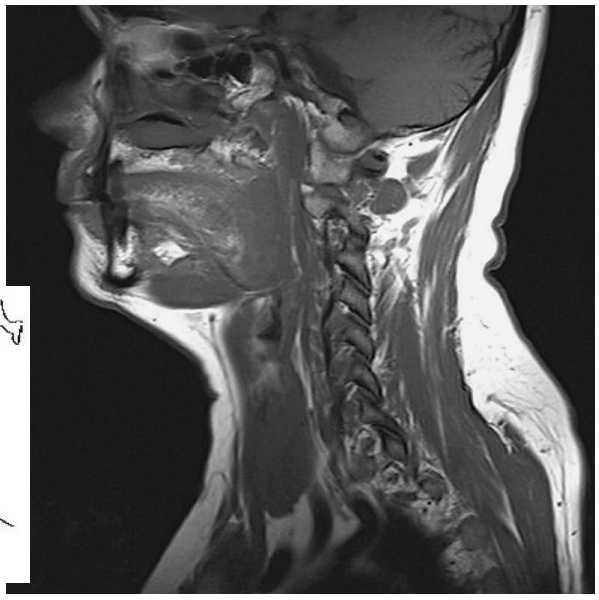
1 – العضلة القصية اللامية 2 – الغضروف الحلقي 3 – الرغامى 4 – العضلة الحلقية الدرقية 5 – العضلة القصية
الدرقية 6 – العضلة المبطحة 7 – الغدة الدرقية 8 – الوريد الوداجي الأمامي 9 – العضلة الكتلامية 10 – العصب المبهم
X 11 – المري 12 – الشريان السباتي الأصلي 13 – العضلة القترائية 14 – الوريد الوداجي الباطن 15 – العضلة
الطويلة الرقبية 16 – العصب الحجابي 17 – الوريد الوداجي الظاهر 18 – الشريان الفقري 19 – العضلة الأخمعية
الأمامية 20 – الاعصاب الشوكية الرقبية 4,5,6 21 – المسافة بين الفقرتين الرقبيتين السادسة والسابعة 22 – جذر
العصب الشوكي الرقبي السابع 23 – العضلة الأخمعية المتوسطة 24 – الناتئ الفقاري المفصلي 25 – العضلة الأخمعية
الخلفية 26 – العضلة الطولى الرأسية 27 – الحبل الشوكي 28 – العضلة الطولى الرقبية 29 – العضلة نصف الشوكية
الرأسية 30 – العضلة اللفاحية الرقبية 31 – العضلة الشوكية الرقبية و العضلة متعددة الفلوح 32 – العضلة الرافعة للوح
الكتف 33 – العضلة شبه المنحرفة 34 – العضلة نصف الشوكية الرقبية 35 – الناتئ الشوكي للفقرة 36 – العضلة
المنشارية الخلفية العلوية 37 – العضلة المعينية الصغرى 38 – العضلة اللفاحية العنقية 39 – الرباط القفوي



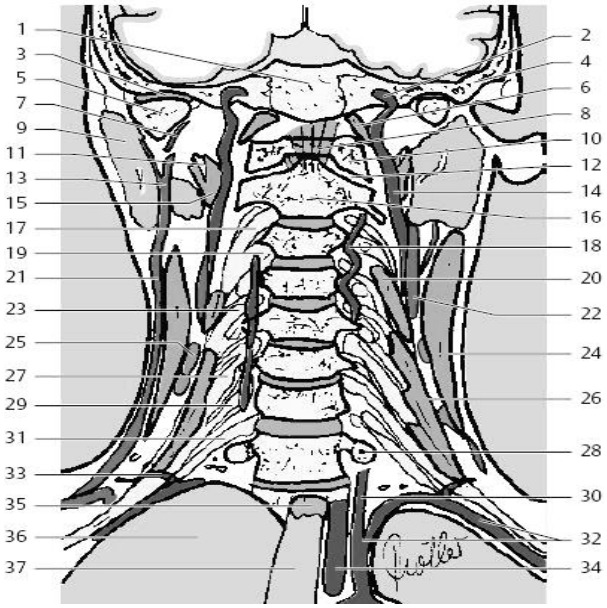


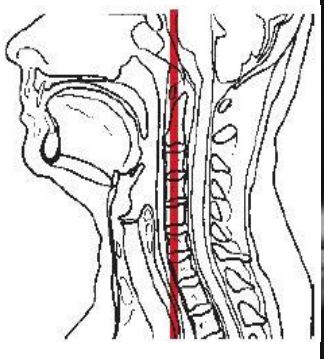
1 – اللوزة الحنكية 2 – الثقبة الكبرى 3 – الميكعة 4 – الرباط الطولاني الأمامي 5 – البلعموم الأنفي والعضلة الطويلة الرأسية 6 – الرباط القمي لسن المحور 7 – الحنك الصلب 8 – الغشاء السقفي 9 – النفق القاطعي 10 – الغشاء الفهقي القذالي الخلفي 11 – العضلة الدويرية الفموية 12 – القوس الأمامية للأطلس 13 – الحنك الرخو 14 – النسيج الشحمي تحت القذالي 15 – العضلة الطولانية العلوية للسان + الجوف الفموي 16 – الرباط المعترض للأطلس (الرباط المتصالب للفهقة) 17 – العضلة المستعرضة اللسانية 18 – سن المحور 19 – العضلة الذقنية اللسانية والحاجز اللساني 20 – الرباط القفوي 21 – الفك السفلي 22 – الرباط الأصفر 23 – البلعوم الفموي 24 – العضلات بين الشوكية 25 – العضلة الذقنية اللامية 26 – العضلات الطرجهارية المعترضة والمائلة 27 – العضلة الضرسية اللامية 28 – الفقرة الرقبية السادسة والقرص بين الفقري 29 – العظم اللامي 30 – الحنجرة 31 – لسان المزمار 32 – الناتئ الشوكي للفقرة الرقبية السابعة 33 – ميزاب لسان المزمار 34 – العضلة المعصرة للبلعوم السفلية 35 – الغضروف الدرقي 36 – الحبل الشوكي 37 – الرباط الدهليزي و البطين الحنجري (بطين مورغاني)38 – النتوء الشوكي 39 – الرباط الصوتي (الحبل الصوتي الكاذب) 40 – الرباط الطولاني الخلفي 41 – العضلة القصية الدرقية 42 – الرباط الطولاني الأمامي 43 – الغدة الدرقية 44 – المري 45 – الرغامى 46 – الشريان العضدي الرأسي.





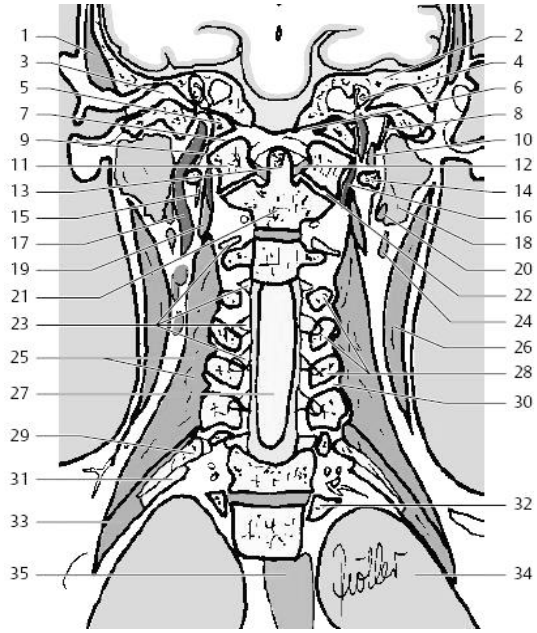
1 – العضلة رافعة الحنك الرخو 2 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 3 – العضلة الجناحية الأنسية 4 – الأطلس 5 – العضلة الطويلة الرأسية 6 – العضلة المستقيمة الرأسية الخلفية الصغرى 7 – الفك العلوي 8 – العضلة المستقيمة الرأسية الخلفية الكبرى 9 – العضلة الدويرية الفموية 10 – العضلة المائلة السفلية 11 – اللوزة الحنكية 12 – العضلة اللفاحية الرأسية 13 – العضلة معصرة البلعوم العلوية 14 – الجذر العصبي الشوكي الرقبي الثالث 15 – اللسان 16 – النواتئ المفصلية السفلية 17 – الغدة تحت اللسان 18 – العضلة شبه المنحرفة 19 – الفك السفلي 20 – النواتئ المفصلية العلوية 21 – العضلة الحنكية البلعومية 22 – الشريان الفقري 23 – العضلة الضرسية اللامية 24 – العضلة متعددة الفلوح 25 – العضلة ذات البطنين (البطن الأمامي) 26 – العضلة نصف الشوكية الرقبية 27 – العظم اللامي 28 – العضلة الطويلة الرقبية 29 – البلعوم و ميزاب لسان المزمار 30 – جذر العصب الشوكي الصدري الأول 31 – الغضروف الدرقي 32 – العضلة المنشارية الخلفية العلوية 33 – الغضروف الحلقي 34 – العضلة شبه المنحرفة 35 – العضلة المبطحة 36 – العضلة اللفاحية الرقبية 37 – العضلة معصرة البلعوم السفلية 38 – الشريان تحت الترقوة الأيسر 39 – الغدة الدرقية 40 – الرئة اليسرى 41 – العضلة القصية اللامية 42 – العضلة المعينية 43 – الشريان السباتي الأصلي 44 – قوس الأبهر 45 – الوريد العضدي الرأسي الأيسر

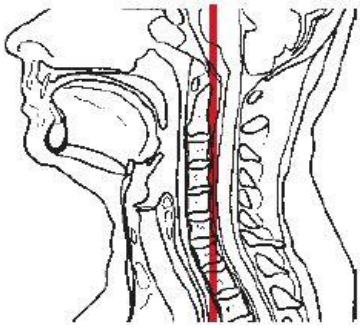






1 – المنحدر 2 – الشريان السباتي الباطن 3 – القرص المفصلي 4 – الجزء الصخري للعظم الصدغي 5 – رأس الفك السفلي 6– العضلة المستقيمة الرأسية الأمامية 7 – الشريان الفكي العلوي 8 – الغشاء الفهقي القذالي الأمامي 9 – الغدة النكفية 10 – الأطلس 11 – الناتئ الأبري 12 – المفصل الفهقي القذالي 13 – الوريد خلف الفك السفلي 14 – الشريان السباتي الباطن 15 – العضلة ذات البطنين 16 – المحور 17 – جذر العصب الشوكي الرقبي الثالث 18 – الشريان الفقري 19 – جذر العصب الشوكي الرقبي الرابع 20 – العضلة الطويلة الرقبية 21 – الوريد الوداجي الظاهر 22 – الوريد الوداجي الباطن 23 – جذر العصب الشوكي الرقبي الخامس 24 – العضلة القترائية 25 – عقد لمفاوية 26 – العضلة الاخمعية الأمامية 27 – جذر العصب الشوكي الرقبي السادس 28 – الناتئ الضلعي للفقرة 29 – جذر العصب الشوكي الرقبي السابع 30 – الشريان الفقري الأيسر 31 – جذر العصب الشوكي الرقبي الثامن 32 – الشريان تحت الترقوة 33 – الشريان فوق الكتف 34 – الشريان السباتي الباطن 35 – المري 36 – الرئة اليمنى 37 – الرغامى







1 – العضلة الصدغية 2 – الجزء الصخري للعظم الصدغي 3 – الصماخ السمعي الظاهر 4 – الجوف الطبلي 5 – لقمة القذالي 6 – المنحدر 7 – المفصل الفهقي القذالي 8 – الناتئ الإبري 9 – العصب اللاحق XI و العصب تحت اللساني XII 10 – العضلة الإبرية البلعومية 11 – الأطلس 12 – الأربطة الجناحية 13 – سن المحور 14 – الأطلس 15 – العصب المبهم X 16 – الشريان الفقري 17 – الوريد الوداجي الباطن 18 – الغدة النكفية 19 – العضلة المائلة الرأسية السفلية 20 – العضلة الإبرية اللامية 21 – المحور (الجسم) 22 – المفصل الفهقي المحوري 23 – الجذور العصبية الشوكية الرقبية 24 – العضلة ذات البطنين 25 – العضلة الأخمعية المتوسطة 26 – العضلة القترائية 27 – الحبل الشوكي 28 – النواتئ المفصلية الرقبية 29 – جذر العصب الشوكي الرقبي الثامن 30 – الناتئ الفقاري المفصلي 31 – الضلع الأولى 32 – الضلع الثانية 33 – العضلة الأخمعية الخلفية 34 – الرئة اليسرى 35 – المري

الباب الثاني

التشريح

المقطعي للصدر

- القفص الصدري ...

- السطح العلوي يتكون من الغشاء أعلى الجنبة الرئوية العلوية
- أرضه من الحجاب الحاجز
- جدره من البنى العظمية و العضلات و الأربطة : 12 فقرة ظهرية
  12 زوج ضلعي مع الحافة الضلعية
  عظم القص

- الأضلاع :

هناك 12 زوج من الأضلاع : 7 حقيقية ، 3 كاذبة ، 2 حرة .

- الضلع النموذجي : و له رأس و عنق و حدبة و جسم .
  - الرأس و له سطحين مفصليين للتمفصل مع جسم الفقرة الموافقة و العلوية .
  - العنق و يتصل مع النتوء المعترض رباط .
  - الحدبة و لها سطح مفصلي للتمفصل مع النتوء المعترض الموافق .
  - الجسم و له زاوية خلفية أقل بروز من الأمامية مع ثلم سفلي يحوي الحزمة الوعائية العصبية .
  - المسافة بين الأضلاع و تكون محددة بالعضلات بين الأورب العميقة و الداخلية و السطحية .

- الأضلاع اللانموذجية :
  - الضلع الأول : يتمفصل فقط مع ظ1 ، الحدبة ترتكز عليها علويا العضلة الأخمعية الأمامية .
    هناك ثلمين أمامي للشريان تحت الترقوة و الضفيرة العضدية و خلفي للوريد تحت الترقوة .
  - الضلع الثاني : الحدبة يرتكز عليها وتر الأخمعية الأمامية تتبارز قليلاً للأعلى .
  - الضلع 10 : للرأس سطح مفصلي واحد
  - الضلع 11 : له سطح مفصلي واحد و ليس له حدبة
  - الضلع 12 : له سطح مفصلي واحد و ليس له حدبة أو ثلم سفلي .

الحافة الضلعية :
- النهايات الأمامية للأضلاع غضرفية غير متكلسة تنحدر نحو القص مشكلة مفاصل قصية غضروفية زليلية .
- أول سبع أضلاع تتمفصل مع القص - ثلاثة مع الحافة الضلعية - اثنان سائبان .

- المظاهر الشعاعية :
- للأضلاع تنوعات تشريحية مختلفة من الالتحام للانشطار حتى عسرات التصنع .
- على صورة الصدر قد يتبارز ارتكاز الأخمعية على الضلع الثانية و بشكل متناظر في الطرفين
- قد يكون الثلم الضلعي السفلي متبارز بالأقسام الخلفية فيجب عدم الخلط بينه و بين الارتكاس السمحاقي
- قد تتعظم أو تتكلس الحافة الضلعية بأعمار مبكرة خاصة الضلع الأول و الثاني
- قد تتواجد أضلاع زائدة رقبية أو قطنية و الأشيع ر 7 .

- عظم القص :

- قبضة القص : بمستوى ظ3- ظ4 ، تتمفصل مع الترقوة و الضلع الأول و النصف العلوي للضلع الثاني .
- زاوية القص : مفصل غضروفي بمستوى ظ4- ظ5 .
- جسم القص : يوافق مستوى ظ5 – ظ9 تمفصله مع الضلع 2 حتى 7
- الناتئ الرهابي : قد لا يتكلس حتى أعمار متقدمة

- شعاعيا :
  على الصورة الخلفية الأمامية قد تبدو قبضة القص ككتلة منصف علوي باقي القص غير مرئي .
  الصور الجانبية و المائلة ضرورية لإزاحة القص عن ظل القلب
  بالطبقي المحوري قد تظهر حواف القبضة غيمية بسبب الزاوية بينها و بين الغانتري .

الحجاب الحاجز

- يشكل أرضية الصدر و يبدو محدب نحو الأعلى ينشأ من الأضلاع و الفقرات و القص و له مركزي وتري
- القسم الفقري ينشأ من السويقات الفقرية اليمنى و اليسرى و من الأربطة المقوسة و التي هي عبارة عن تسمك في الصفق العضلية .
- القسم الضلعي و ينشأ من الحافة الغضروفية الضلعية للأضلاع الستة الأخيرة .
- القسم القصي من الرهابة
- القسم الوتري و هو مركزي يلتحم مع التامور و يمتد نحو الخلف باتجاه الميزابة الفقرية .

- الفرج الحجابية

1 الفرجة الأبهرية : بمستوى ظ 12 يرافقه الوريد الفرد و القناة الصدرية
2 الفرجة المرينية بمستوى ظ 10 تقع ايسر الخط المتوسط . يرافق المري الجذع المبهمي و فروع من الوريد و الشريان المعدي الايسر و الاوعية اللمفية
3 فرجة الأجوف السفلي عبر المركز الوتري بمستوى ظ 8
4 خلف الرباط المقوس الأنسي الجذع الودي .
5 خلف الرباط المقوس الوحشي الأعصاب و الأوعية تحت الأضلاع .
6 توجد الأوعية الشرسوفية العلوية بين القسم القصي و الضلعي من الحجاب .

- شعاعياً

- على الصورة الخلفية الأمامية الحجاب الأيمن أعلى من الأيسر بحدود 2سم في بعض الأشخاص يكونان بنفس المستوى و نادرا الأيسر ما يكون أعلى في حال امتلاء الزاوية الكولونية اليسرى بالغازات .
- مجال حركة الحجاب الحاجز 1سم بالنفس العادي و بحدود 4 سم بالشهيق و الزفير العميق و في الحالتين الحجاب الأيسر يتحرك أكثر من الأيمن .
- في وضعية الاستلقاء الظهري الحجاب ذو توضع اعلى في الجهتين و في الأضطجاع الجانبي يكون أعلى في الجهة القريبة للكاسيت .
- في انقلاب الأحشاء يكون الحجاب الايسر أعلى .
- التضاعف الجزئي للحجاب شائع خاصة في الأيمن .

- على الصورة الجانبية : القلب يغيم قسم من الحافة الأمامية للحجاب الأيسر
الأجوف يمر عبر الحجاب الأيمن
الجيب الهوائي للمعدة تحت الحجاب الايسر

الجنب :

- الصورة البسيطة : ترى الجنبة في حال كونها مماسية للأشعة مع وجود هواء أو شحم على طرفيها ، و ترى بشكل طبيعي في الشقوق و خطوط الالتقاء الجنبية بين الرئتين بمستوى الملتقي الأمامي أمام قوس الأبهر و الملتقى الخلفي الذي يحدد بمستوى التقاء الفصين العلويين مع امتداد للأسفل .

- في التصوير الطبقي المحوري : ترى الجنبة في حال تسمكها ، و بمستوى الشقوق ، و بمستوى الرباط الرئوي و يكون الايمن قريب للأجوف و الأيسر للمري .

تشريح الطرق الموائية : الرغامى والقصبات الرئيسية :

- تقع الرغامى على الخط المتوسط وتتصل بالحنجرة بواسطة الغضروف الحلقي حذاء الفقرة الرقبية السادسة و يتراوح طولها داخل الصدر بين (6 - 9) سم .
- تنقسم حذاء الفقرة الظهرية الرابعة إلى قصبتين رئيسيتين يمنى ويسرى
- يقيس القطر المعترض للقصبة الرئيسية اليمنى 15.3 ملم والقصبة الرئيسية اليسرى 13 ملم.
- يجاور الرغامى من الأمام في العنق البرزخ الدرقي والعضلات تحت اللامي ومن الخلف في العنق الصدرالمري والعصب الحنجري الراجع

- تنقسم القصبات بين 6 و 20 مرة حتى تصبح قصيبات انتهائية تقيس 2 ملم قطراً ، تتلقى كل منها 2 - 3 قصيبات تنفسية ، و كل قصيبة تنفسية ترتبط بـ 2 - 11 قناة سنخية . كل منها تتلقى من 2 - 6 أكياس سنخية ترتبط بالأسناخ .
- بعد القصبات الانتهائية تفقد القصبات جدارها الغضروفي و تصبح القصبات التنفسية و التي تحوي عدة أسناخ على كامل مسيرها (أكياس و قنوات) تشكل الوحدة الوظيفية .

- <u>فيما يتعلق بالشدفات :</u>
<u>في الرئة اليمنى:</u>
- الفص العلوي الأيمن : تنشأ قصبته من الجانب الوحشي للقصبة الرئيسية وتنقسم إلى 3 فروع : قمي ، أمامي ، خلفي .
- الفص المتوسط الأيمن : تنشأ قصبته من الجدار الأمامي الوحشي للقصبة المتوسطة وتنشعب إلى فرعين: أنسي ووحشي .
- الفص السفلي الأيمن :تتشعب من الوحشي إلى الأنسي : علوي ،أمامي ، وحشي ، خلفي ، أنسي .
<u>في الرئة اليسرى :</u>
- الفص العلوي الأيسر : تنشأ قصبته من الجانب الأمامي الوحشي للقصبة الرئيسية اليسرى وتنقسم إلى فرعين : علوي ينقسم إلى فرعين أيضاً هما : القمي الخلفي والأمامي
و سفلي هو الفرع اللسيني .
- الفص السفلي الأيسر : انقسامات قصبته مشابهة لنظيره في الأيمن باستثناء واحد وهو غياب قصبة مستقلة للشدفة الأنسية .

الرئتان

- للرئة سطح قمي و جنبي و منصفي و ضلعي
- الشقوق الرئوية : 1- الشق المائل : يفصل الفص السفلي عن باقي الفصوص و يمتد من مستوى ظ 4- ظ5 حتى الحجاب الحاجز بقسمه الامامي مارا من السرة الرئوية .
2 الشق الأفقي : يفصل الفص العلوي <u>الايمن</u> عن المتوسط و يمتد من السرة حتى السطح الامامي الوحشي للرئة بمستوى القسم الغضروفي الامامي للضلع الرابع ، حدوده الخلفية الشق المائل حيث يلاقيه بحدود الضلع الخلفي السادس بمستوى الخط الإبطي المتوسط ، يغيب في 10% من الأشخاص و يكون كامل فقط في 30% .
- الشقوق الرئوية الإضافية : 1- شق وريد الفرد : عبارة عن انغماد لوريد الفرد ضمن قمة الرئة حيث يحيط به أربع وريقات جنبية .
2- الشق العلوي الإضافي : موازي للشق الصغير و يفصل القطعة القمية للفص العلوي الأيمن عن باقي الفص .
3- الشق السفلي الإضافي : يفصل القطعة الأنسية للسفلي الايمن عن الباقي
4- الشق الأفقي الأيسر : و يفصل اللسينة عن الفص العلوي الأيسر .

الأوعية الرئوية

- الشرايين الرئوية :
- الجذع الرئوي يغادر التأمور بمستوى تقعر قوس الأبهر .
- الشريان الرئوي الأيمن أطول من الايسريعبر الخط المتوسط ليتوضع أمام القصبة اليمنى .
- الشريان الرئوي الأيسر أعلى القصبة الرئيسة اليسرى و يتصل مع التقعر الأبهري .
- الشرايين البعيدة تنقسم بشكل موافق للقصبات .

- الأوردة الرئوية :
- لا تتبع التوزع القصبي و تمر عبرالحواجز بين القطع الرئوية .
- لكل رئة وريدان علوي و سفلي يصلان الأذينة إلى الأسفل و الأمام من الشرايين .
- الشرايين القصبية : تغذي القصبات و الجنبة و النسيج الضام ، تنشأمن الأبهر الصدري في 90% من الحالات و عادة شريان وحيد في الأيمن و اثنان في الأيسر و هناك شرايين إضافية .
- العود الوريدي عبر الأوردة الرئوية أو القصبية

- العود اللمفي :
العقد المنصفية تأخذ العود اللمفي من الرئتين و تسمى حسب موقعها : العقدة الرئوية القصبية ، العقد القصبية الرغامية ، عقد التفرع الرغامي .
- الرئة اليمنى و نصف اليسرى السفلي يصب في العقد جانب الرغامى إلى الجذع اللمفي الأيمن ثم الوريد تحت الترقوة الأيمن
- القسم العلوي للرئة اليسرى يصب عبر العقد أيسر الرغامى للقناة الصدرية .

جذر الرئة :
- يتشكل من التراكيب التي تدخل السرة الرئوية و يتوضع بمستوى ظ 5-7
- في الرئة اليمنى يكون أسفل قوس وريد الفرد خلف الأجوف العلوي .
- في الرئة اليسرى يكون أسفل قوس الأبهر و أمام الأبهر النازل .

الرئتان شعاعياً :

- الصورة الخلفية الأمامية :
- ترى الشقوق الرئوية إذا كانت مماسية للأشعة و نادرا ما ترى على كامل مسيرها .
- الرغامى على الخط المتوسط و في أقسامها السفلية تنحرف قليلا للأيمن .
- الخط جانب الرغامى أقل من 4 مم .
- الفص العلوي الايمن قصباته أعلى من الأيسر بينما قصبات الرئة اليمنى شكلها عمود ي أكثر من الأيسر
- قطر الشريان الرئوي بقسمه المتوسط اقل من 16 مم
- في الأقسام العلوية للرئتين تتوضع الأوردة بشكل وحشي سفلي للشرايين و تكون أفقية في الأسفل بينما الشرايين تكون عمودية في الفصوص السفلية .
- السرة الرئوية اليمنى اخفض من اليسرى بحدود ا سم و هي بمستوى الضلع 6 على الصورة الجانبية
- القصبة الرئيسة اليسرى ذات توضع عمودي ترى كأنبوب و اليمنى ذات توضع أفقي ترى كدائرة
- الشق المائل الأيسر أكثر عمودية من الأيمن و يصل الحجاب بشكل خلفي أكثر

المنصف

هو الفراغ بين جوفي الجنب و هو مقسوم إلى :
- علوي : أعلى من المستوى السفلي للفقرة الظهرية الرابعة و تحوي : قوس الأبهر و فروعه و الوريد العضدي الرأسي الأيمن و الأيسر و الأجوف العلوي و الرغامى و المري و القناة الصدرية و عقد لمفية و أعصاب .
- سفلي يقسم بدوره إلى : أمامي : بين القص و القسم الامامي للقلب و يحوي : التيموس و ألأوعية الثديية و العقد اللمفاوية .
متوسط : ويضم القلب و التامور و الأعصاب و العقد اللمفية و الاوعية الكبيرة
خلفي : خلف القلب و يحوي : الأبهر النازل و المري و الوريد الفرد و القناة الصدرية و البنى جانب الابهر و العقد اللمفاوية .

- للمنصف شكل هرمي يتوضع بشكل مائل ضمن الصدر قاعدته للخلف (أذينة يسرى) و القمة نحو الوحشي و الأيسر (بطين أيسر)
- الأذينة اليمنى تشكل الحواف اليمنى للقلب بينما يشكل البطين الأيمن الحواف الأمامية للقلب .
- شكل القلب المتطاول يجعل البطينات ذات توضع أمامي أيسر .
- دوران المحور القلبي باتجاه عقارب الساعة تجعل الأجواف اليمنى أعلى من اليسرى .

- التأمور :

- كيس يحيط بالقلب و الأوعية الكبيرة ، له وريقة حشوية تلتصق بالعضلية ووريقة جدارية حرة مع التصاق مركزي بالقسم الوتري للحجاب الحاجز و بالاوعية الكبيرة
- انعكاس التامور يكون على الاجوف السفلي و الأوردة الرئوية بالخلف و على الأبهر و الأجوف العلوي و الجذع الرئوي في الأمام و الأعلى .
- يمتد التامور ليحيط بلأبهر الصاعد و يحيط بشكل كامل بالجذع الرئوي و يمتد مسافة قصيرة حول الاجوف
- هناك كمية من الشحم بين التامور و القلب أحيانا تزداد مشكلة الوسائد الشحمية .

- الأبهر :

- ينشأ من الدسام الأبهري بمستوى الحافة الامامية للغضروف الضلعي الثالث و يصعد بشكل أمامي و للأيمن
- قوس الأبهر يمر باتجاه الخلف من الأيمن للأيسر أمام الرغامى و يشكل القوس الأبهرية فوق الشريان الرئوية و القصبة اليسرى ليسير أيسر الفقرات الظهرية بمستوى ظ4 .
- فروع القوس : الشريان العضدي الرأسي و السباتي الأيسر و تحت الترقوة الايسر .
- برزخ الأبهر هو الوصل بين الأبهر النازل و قوس الابهر .
- فروع الأبهر النازل : تسع فروع شرايين بين الأوراب ، فرعين أو ثلاثة قصبية ، ثلاث لأربع فروع مريئية من القسم السفلي ، فروع منصفية ، فروع حجابية ، فروع تامورية .

- الجذع الرئوي :

- ينشأ من الدسام الرئوي و يقيس حوالي 5سم طولا يتوضع امام الأبهر يسير للخلف و الأعلى حيث ينقسم لفرع ايمن و ايسر
- الجذع مغطى بالتامور ، والاذين الايمن و الايسر و الشرايين الاكليلية تحيط بقاعد الجذع الرئوي

- الأوردة الكبيرة :

- الوريد العضدي الرأسي يتكون من اتحاد الوريد تحت الترقوة الايسر و الوريد الوداجي .
- العضدي الرأسي الأيمن له اتجاه سفلي خلف قبضة القص بينما الايسر يمر بشكل مائل أطول من الايمن و يتحد معه بمستوى الضلع الأول الامامي ليشكل الأجوف العلوي الذي يسير حتى الأذينة اليمنى بمستوى الضلع الثالث الامامي .

المري

- يبدأ المري بمستوى الغضروف الحلقي بمستوى ظ 5-6 استمرارية للبلعوم .
- ينزل للخلف من الرغامى و الدرق متوضعاً أمام الفقرات الرقبية ينحرف قليلا للأيسر ثم يعود للخط الناصف بمستوى ظ5 ليعود لينحرف قليلا للايسر ليدخل الفرجة المريئية بمستوى ظ 10 .
- يعطي قوس الابهر انطباع على المري بمستوى تفرع الشريان تحت الترقوة الايسر .
- تأتي التروية للمري عبر : فروع درقي سفلي ، فروع من الابهر النازل ، فروع معدي ايسر .
- العود اللمفي إلى عقد المنصف الخلفي و العقد فوق الترقوة ما عدا قسمه السفلي الذي يبدي عود لمفي للعقد الزلاقية و المعدية اليسرى .
- العود الوريدي للأوردة الدرقية السفلي ووريد الفرد و الوريد البابي عبر الوريد المعدي الايسر .

ملاحظة :

- للمنصف عدد كبير من العقد اللمفاوية : المنصف الامامي يحوي العقد الثديية الباطنة و العقد امام الابهر المنصف المتوسط يضم العقد ايمن و ايسر الرغامى ، عقد وريد الفرد ، العقد امام الرغامى ، العقد في النافذة الرئوية الابهرية ، العقد تحت التفرع الرغامي المنصف الخلفي تتوضع فيه العقد حول الابهر و امام الفقرات .

التيموس

- هو جزء من الجهاز اللمفاوي يتوضع في المنصف الامامي و له فصان ايمن و ايسر
- يمتد عند الاطفال حتى الضلع الرابع ، و نادراً ما يشاهد على صور الصدر فوق 8 سنوات
- بالطبقي يشاهد كسماكة مقعرة أقل من 1.5سم

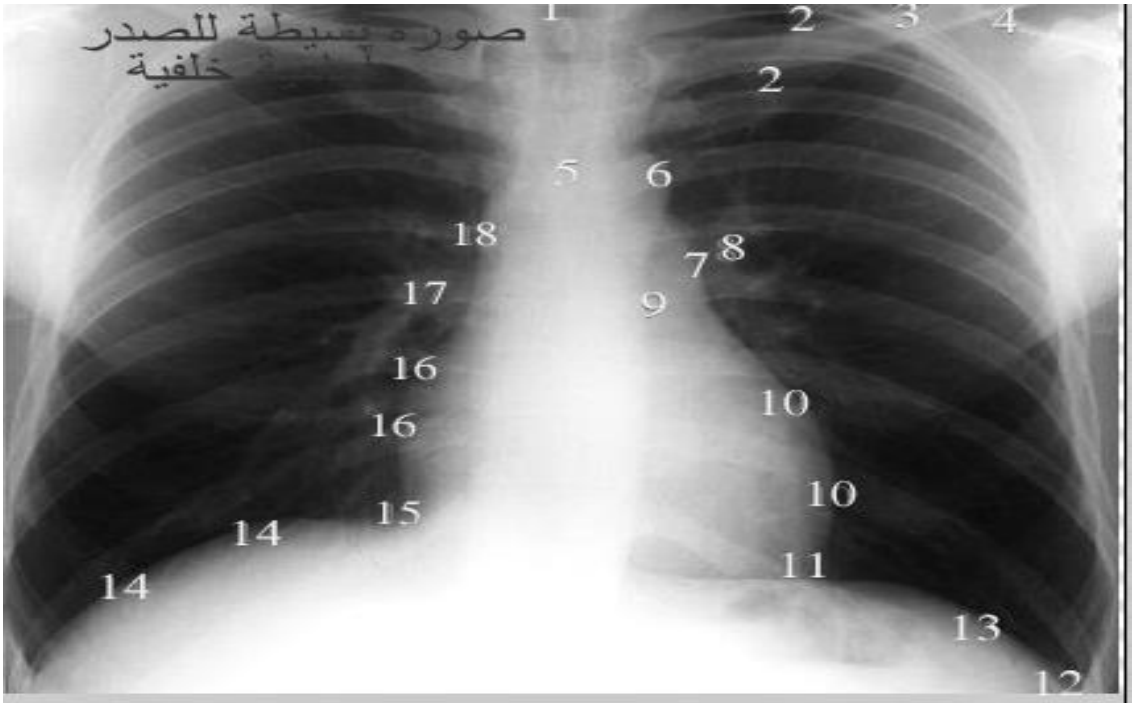
القلب

- على الصورة الخلفية الامامية :

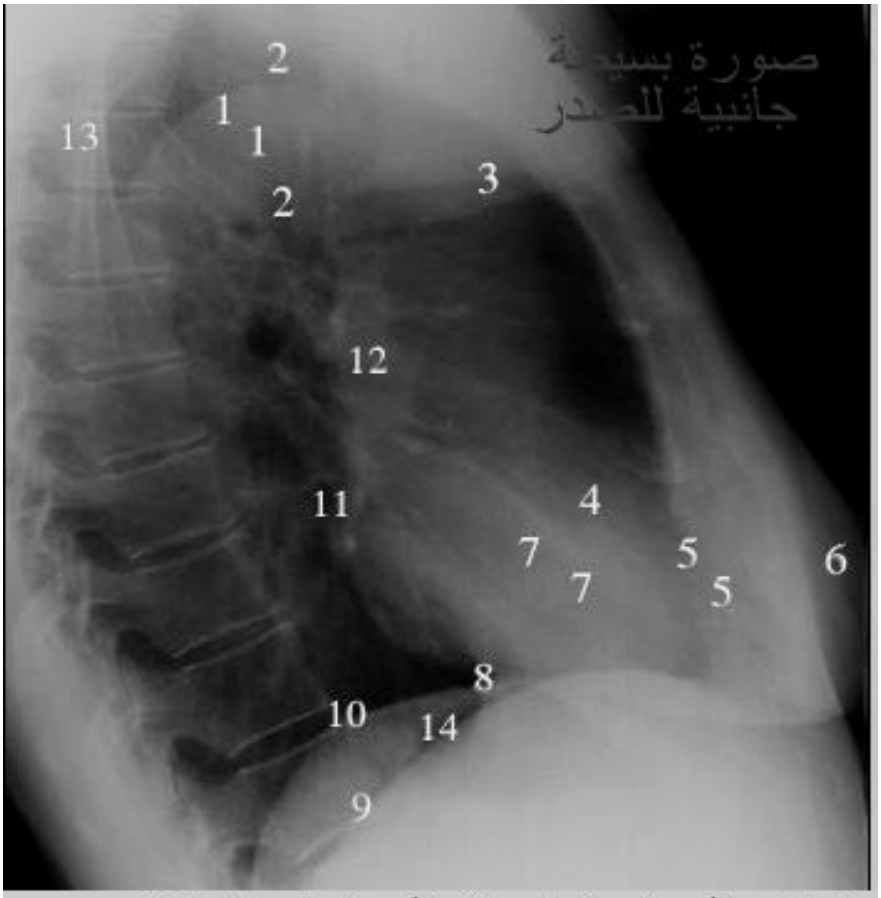
- الحواف اليمنى للمنصف من الاعلى للأسفل : الوريد العضدي الرأسي ، الأجوف العلوي ، الأذينة اليمنى ، الأجوف السفلي .
- الحواف اليسرى من الأعلى للأسفل : الأوعية تحت الترقوة قوس الابهر الجذع الرئوي البطين الايسر .

- على الصورة الجانبية :

- يتوضع ظل القلب بشكل أمامي بمستوى الثلث السفلي للقص
- من الامام البطين الايمن و للاعلى الابهر الصاعد .
- من الخلف اذينة يسرى و بطين ايسر .



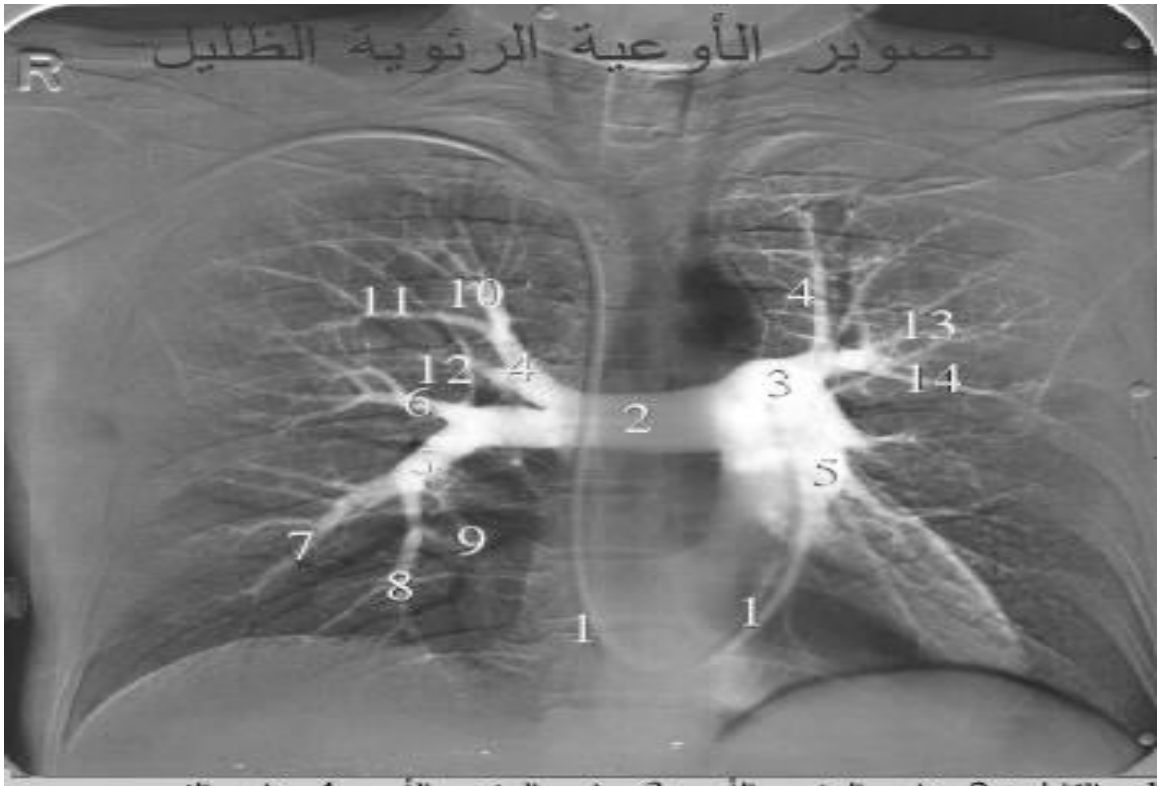
1ــ الرغامى 2ــ الضلع الأولى 3ــ الترقوة 4ــ شوك الكتف 5ــ القص 6ــ قوس الأبهر 7ــ الجذع الرئوي 8ــ ش. الرئوي الأيسر 9ــ الأبهر النازل 10ــ حدود البطين الأيسر 11ــ الزاوية القلبية الحجابية اليسرى 12ــ الزاوية الضلعية اليسرى 13ــ القبة الحجابية اليسرى 14ــ القبة الحجابية اليمنى 15ــ الأجوف السفلي 16ــ حدود الأذينة اليمنى 17ــ ش. الرئوي الأيمن 18ــ الأجوف العلوي



1ــ قوس الأبهر 2ــ الرغامى 3ــ الأبهر الصاعد 4ــ البطين الأيمن5ــ حدود البطين الأيمن 6ــ الثدي 7ــ الشق المائل الأيسر 8ــ الأجوف السفلي 9ــ القبة الحجابية اليمنى10ــ القبة الحجابية اليسرى 11ــ حدود الأذينة اليسرى 12ــ ش. الرئوي الأيسر 13ــ الكتف 14ــ غاز في قاع المعدة

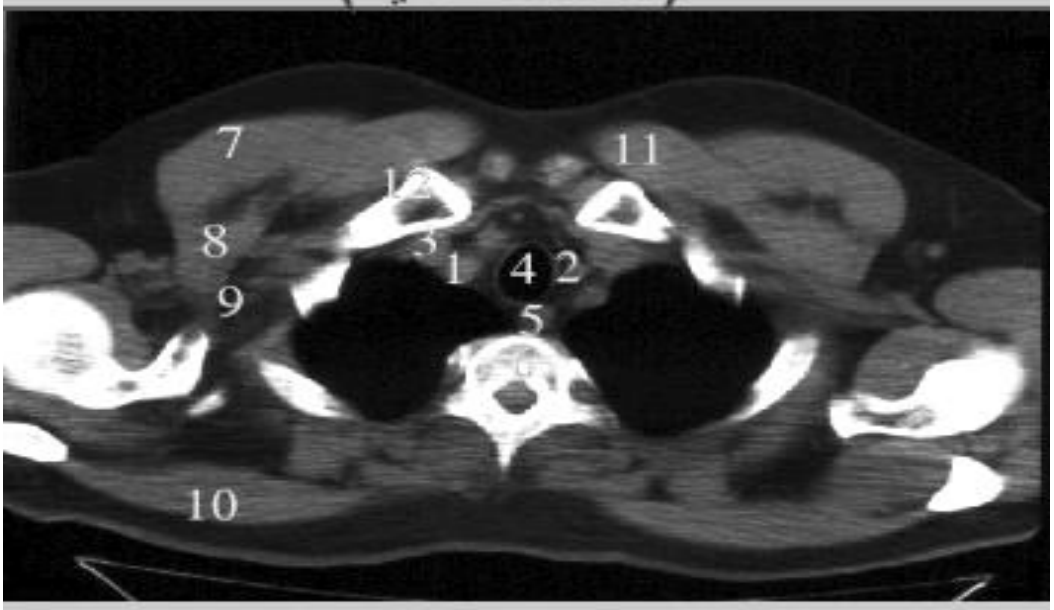


1ــ الأبهر الصاعد 2ــ الجذع العضدي الرأسي 3ــ السباتي الأصلي الأيسر 4ــ ش. تحت الترقوة الأيسر 5ــ ش. تحت الترقوة الأيمن 6ــ السباتي الأصلي الأيمن 7ــ ش. الفقري 8ــ ش. الصدري الباطن 9ــ الجذع الدرقي الرقبي 10ــ ش. فوق الكتف 11ــ ش. الصدري العلوي 12ــ ش. الصدري الوحشي



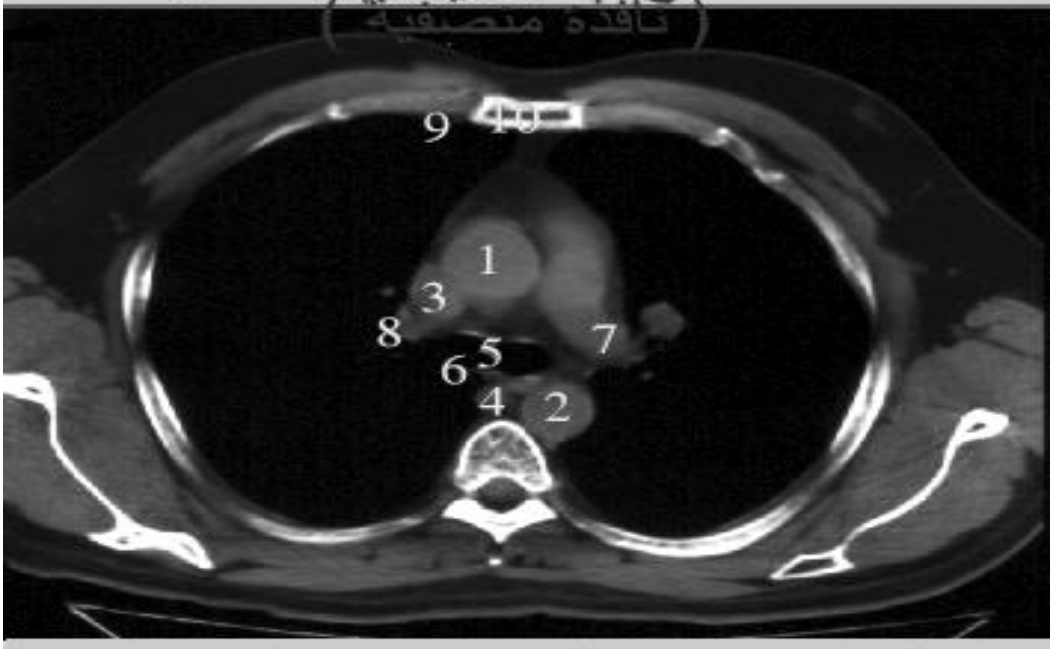
1ــ القثطرة 2ــ ش. الرئوي الأيمن 3ــ ش. الرئوي الأيسر 4ــ ش. الفص العلوي 5ــ ش. الفص السفلي 6ــ ش. الفص المتوسط 7ــ ش. القاعدي الوحشي 8ــ ش. القاعدي الخلفي 9ــ ش. القاعدي الأنسي 10ــ ش. القمي 11ــ ش. الخلفي 12ــ ش. الأمامي 13ــ ش. اللسيني العلوي 14ــ ش. اللسيني السفلي

CT مقطع محوري في الصدر
(نافذة منصفية)



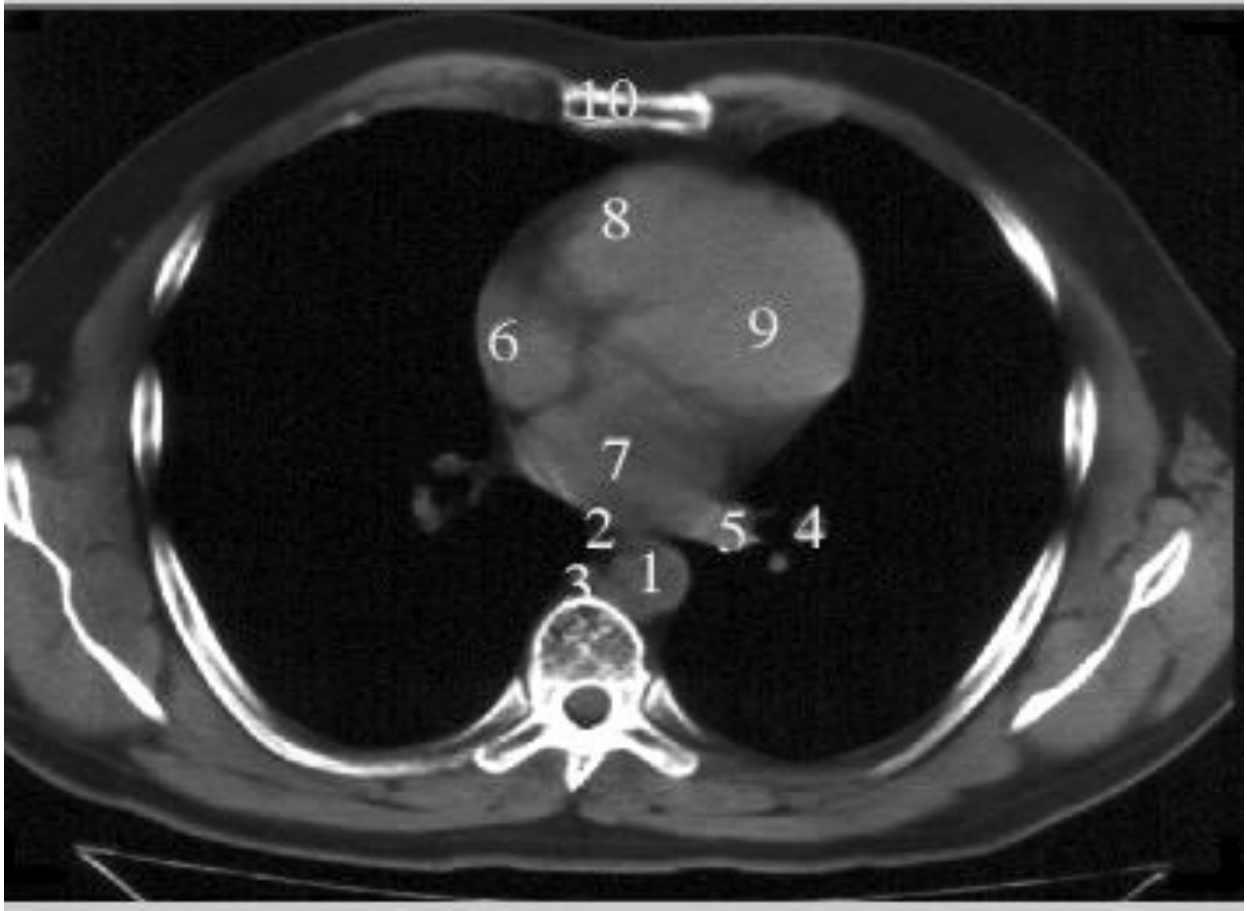
1ــ الجذع العضدي الرأسي 2ــ السباتي الأصلي الأيسر 3ــ الوريد العضدي الرأسي الأيمن 4ــ الرغامى 5ــ المري 6ــ جسم الفقرة 7ــ العضلة الصدرية الكبيرة 8ــ العضلة الصدرية الصغيرة 9ــ الضفيرة العضدية 10ــ العضلة شبه المنحرفة11ــ العضلة القترائية 12ــ الترقوة

CT مقطع محوري في الصدر
(نافذة منصفية)

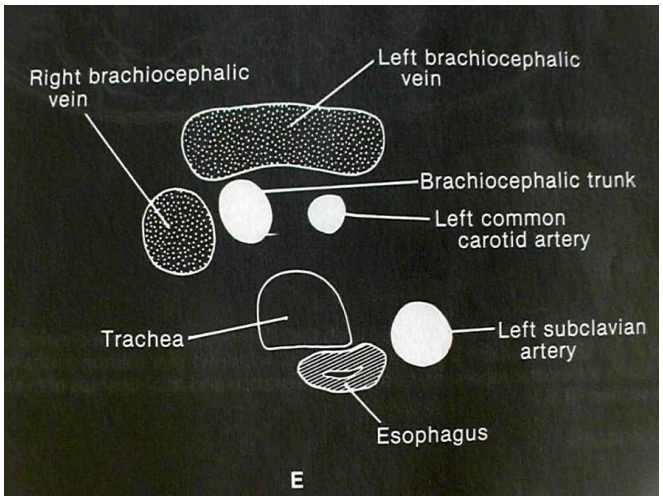


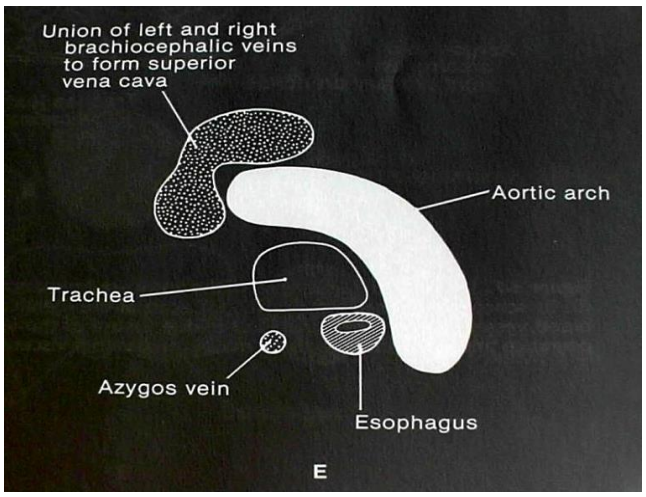
1ــ الأبهر الصاعد 2ــ الأبهر النازل 3ــ الأجوف العلوي 4ــ المري 5ــ المهماز الرغامي (التشعب) 6ــ قصبة الرئة اليمنى7ــ ش. الرئوي الأيسر 8ــ الوريد الرئوي العلوي الأيسر 9ــ الشريان والوريد الصدري الباطن 10ــ جسم القص

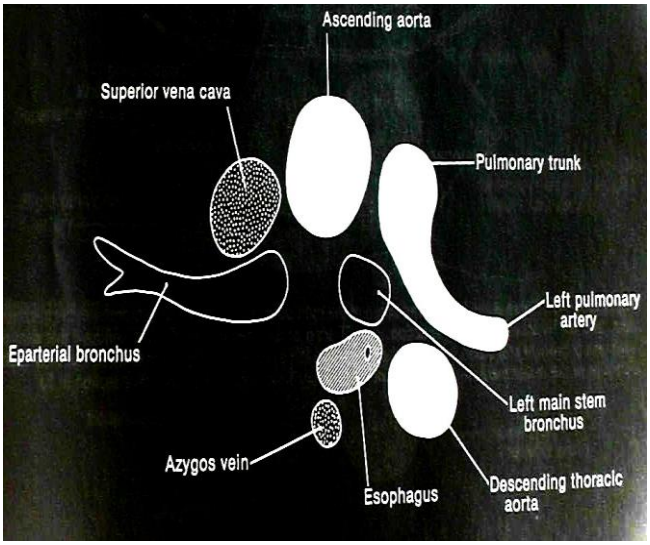
CT مقطع محوري في الصدر (نافذة منصفية)

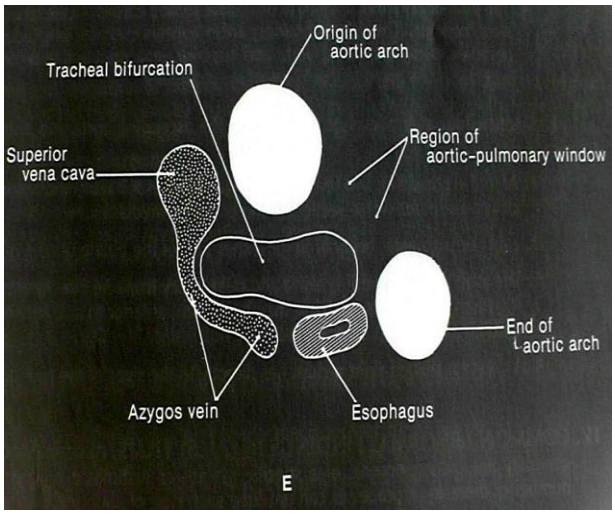


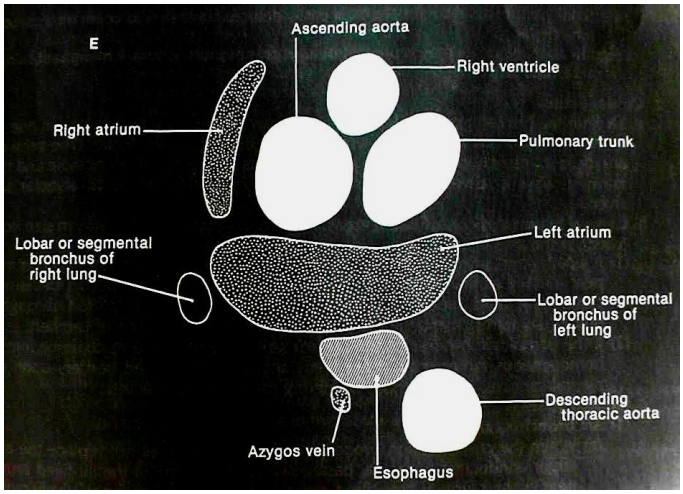
1ــ الأبهر النازل 2ــ المري 3ــ الوريد الفرد 4ــ ش. الرئوي الأيسر 5ــ الوريد الرئوي السفلي الأيسر 6ــ الأذينة اليمنى
7ــ الأذينة اليسرى 8ــ البطين الأيمن 9ــ البطين الأيسر
10ــ جسم القص

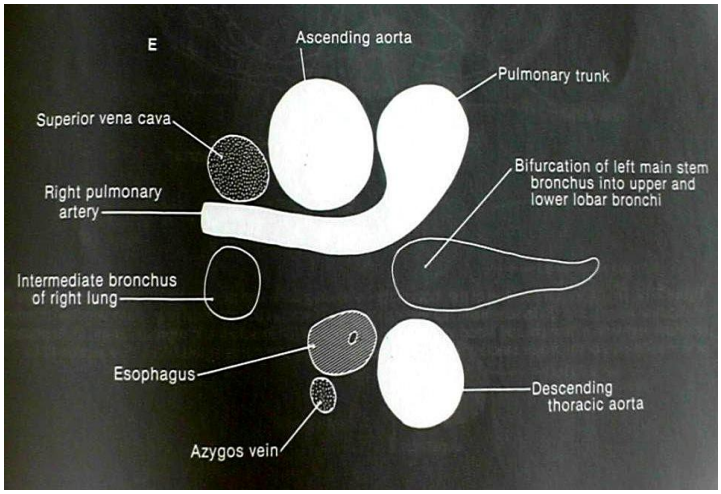

Right brachiocephalic vein
Left brachiocephalic vein
Brachiocephalic trunk
Left common carotid artery
Trachea
Left subclavian artery
Esophagus
E


Union of left and right brachiocephalic veins to form superior vena cava
Aortic arch
Trachea
Azygos vein
Esophagus
E

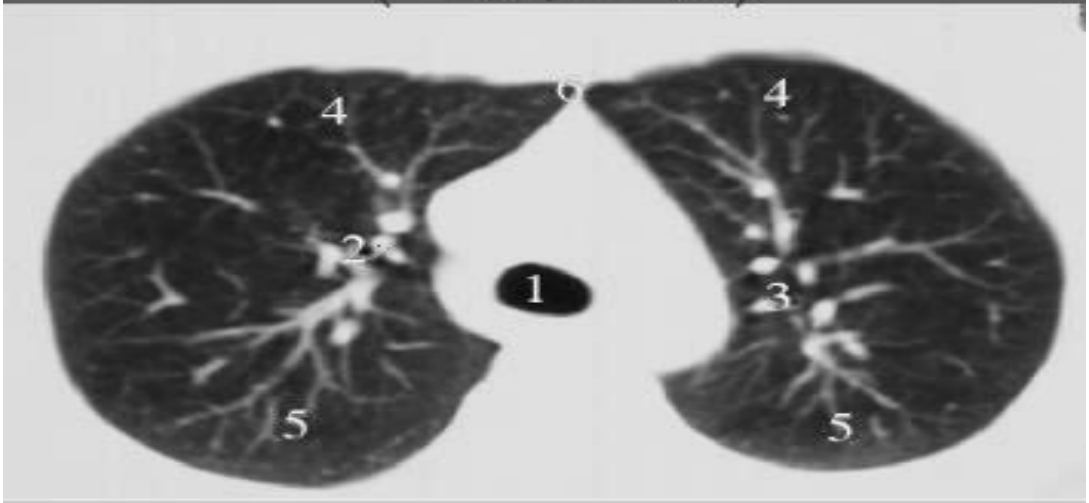

Ascending aorta
Superior vena cava
Pulmonary trunk
Left pulmonary artery
Eparterial bronchus
Left main stem bronchus
Azygos vein
Esophagus
Descending thoracic aorta


Origin of aortic arch
Tracheal bifurcation
Region of aortic-pulmonary window
Superior vena cava
End of aortic arch
Azygos vein
Esophagus
E


E
Ascending aorta
Right ventricle
Right atrium
Pulmonary trunk
Left atrium
Lobar or segmental bronchus of right lung
Lobar or segmental bronchus of left lung
Descending thoracic aorta
Azygos vein
Esophagus

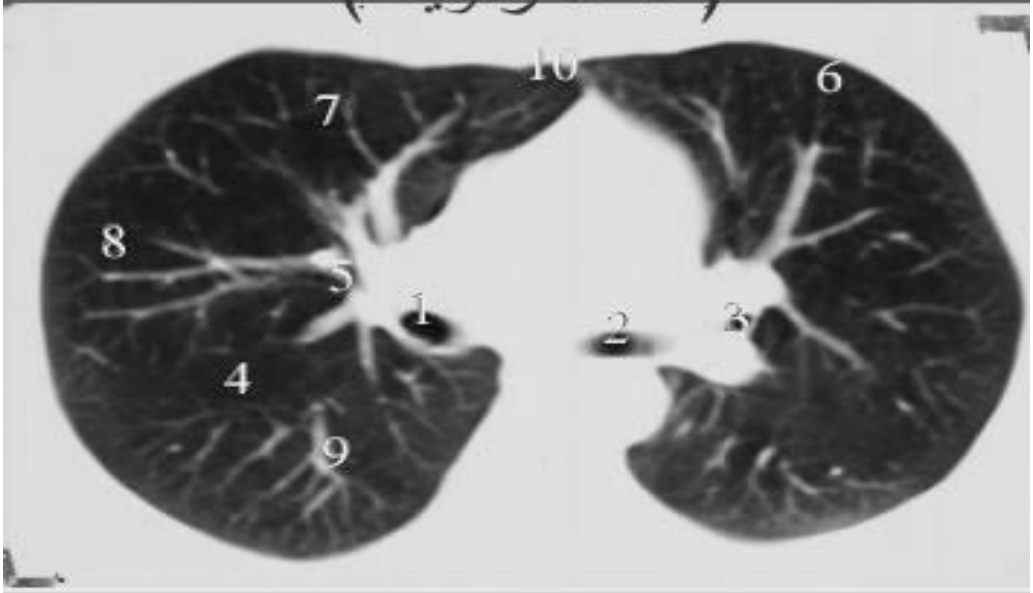

E
Ascending aorta
Pulmonary trunk
Superior vena cava
Bifurcation of left main stem bronchus into upper and lower lobar bronchi
Right pulmonary artery
Intermediate bronchus of right lung
Esophagus
Descending thoracic aorta
Azygos vein

CT مقطع محوري في الصدر
(نافذة رئوية)

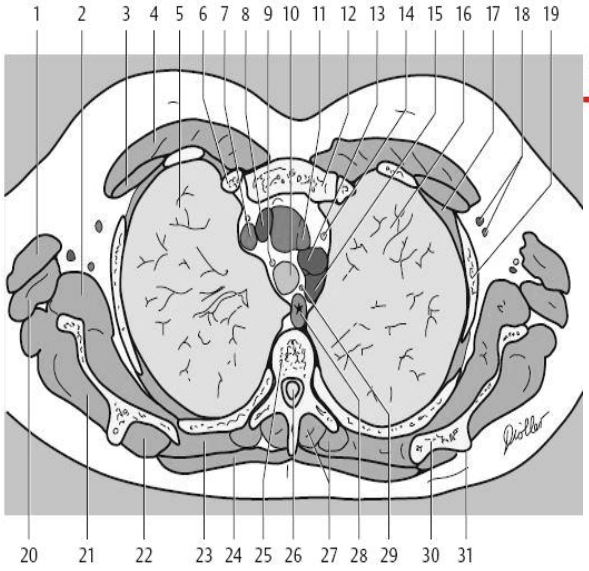


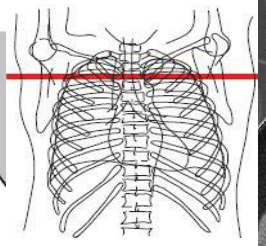
1ــ الرغامى 2ــ قصبة الفص العلوي الأيمن
3ــ قصبة الفص العلوي الأيسر 4ــ الشدفة الأمامية للفص العلوي 5ــ الشدفة الخلفية للفص العلوي
6ــ الجنب الجداري

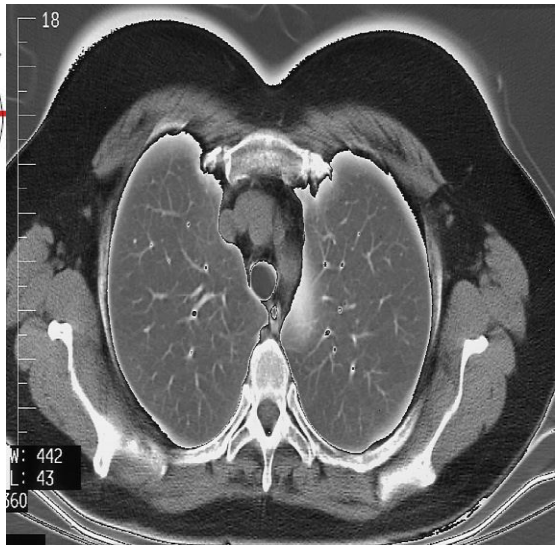
CT مقطع محوري في الصدر
(نافذة رئوية)



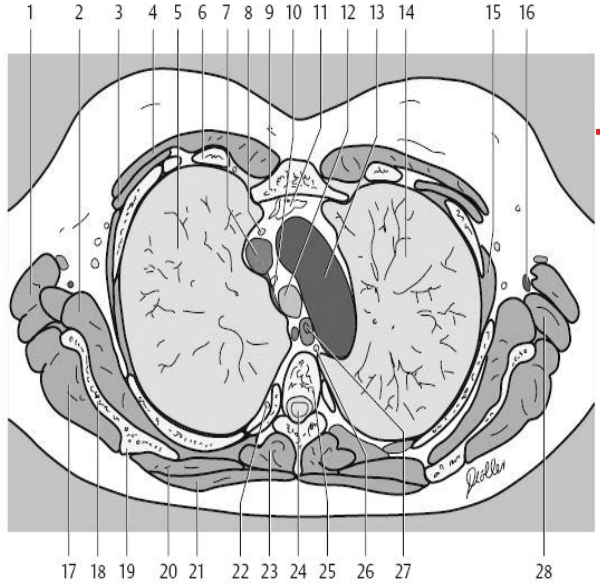
1ــ قصبة الرئة اليمنى 2ــ قصبة الرئة اليسرى 3ــ قصبة الفص العلوي الأيسر 4ــ ظل الشق المائل 5ــ قصبة الفص المتوسط
6ــ القطعة الأمامية للفص العلوي 7ــ القطعة الأنسية للفص المتوسط
8ــ القطعة الوحشية للفص المتوسط 9ــ الشدفة القمية للفص السفلي
10ــ الجنب الجداري

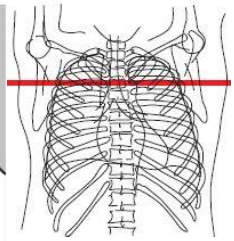


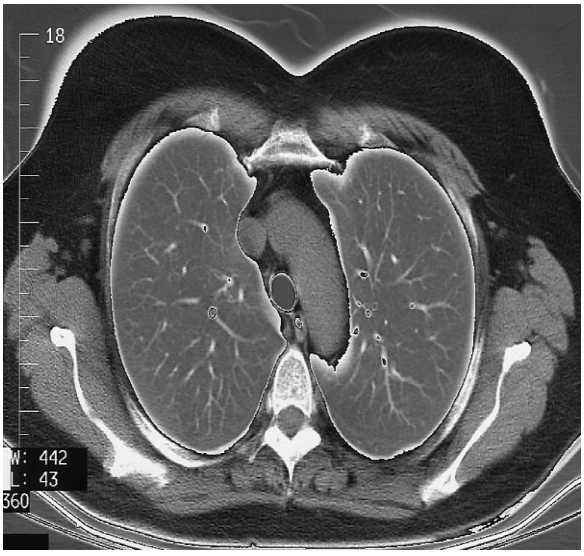




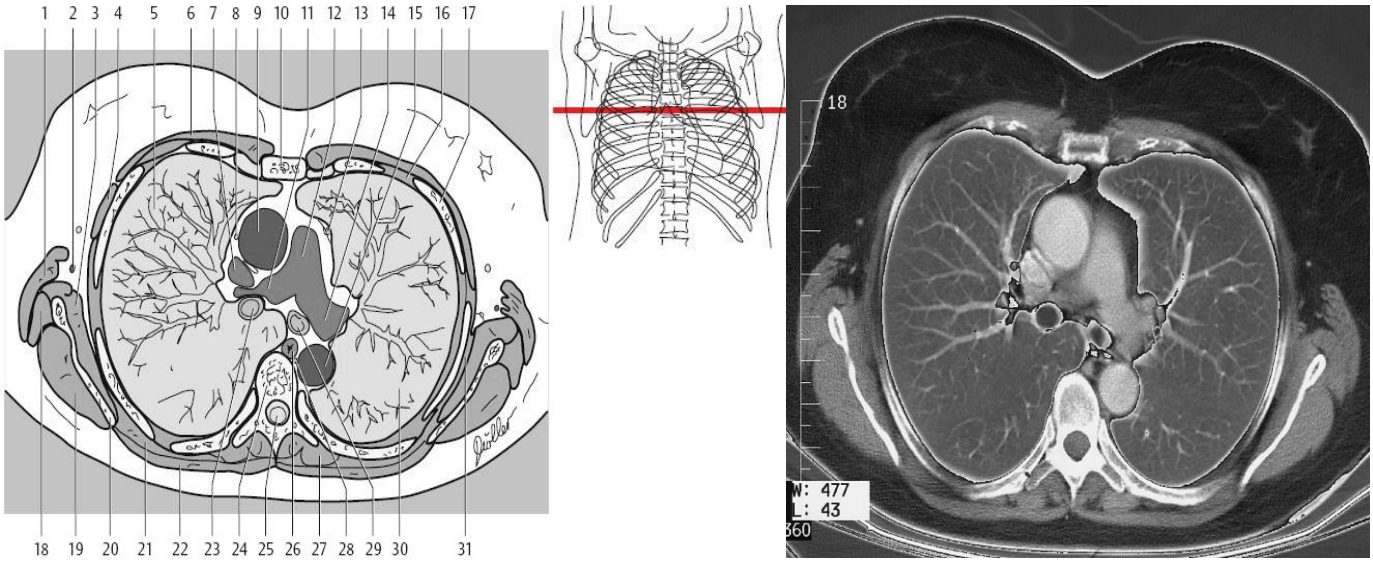
1 – العضلة الدالية 2 – العضلة تحت لوح الكتف 3 – العصلة الصدروية الصغرى 4 – العضلة الصدروية الكبرى 5 – الرئة اليمنى 6 – ضلع 7 – الجذع العضدي الرأسي الأيمن 8 – الشريان العضدي الرأسي الأيمن 9 – العصب المبهم 10 – الرغامى 11 – الوريد العضدي الرأسي الأيسر 12 – القص (القبضة) 13 – الشريان السباتي الأصلي الأيسر 14 – العصب الحجابي 15 – الشريان تحت الترقوة الأيسر 16 – الرئة اليسرى 17 – العضلة الوربية 18 – الشريان الإبطي ووريده 19 – ضلع 20 –العضلة المدورة الكبيرة والعريضة الظهرية 21 – العضلة تحت الشوك 22 – العضلة فوق الشوك 23 – العضلة المعينية الرئيسية 24 – العضلة شبه المنحرفة 25 – فقرة صدرية 26 – النخاع الشوكي (الجزء الصدرى) 27 – العضلة المستقيمة الشوكية 28 – المرى 29 – العصب الحنجري الراجع 30 – لوح الكتف 31 – شوكة لوح الكتف



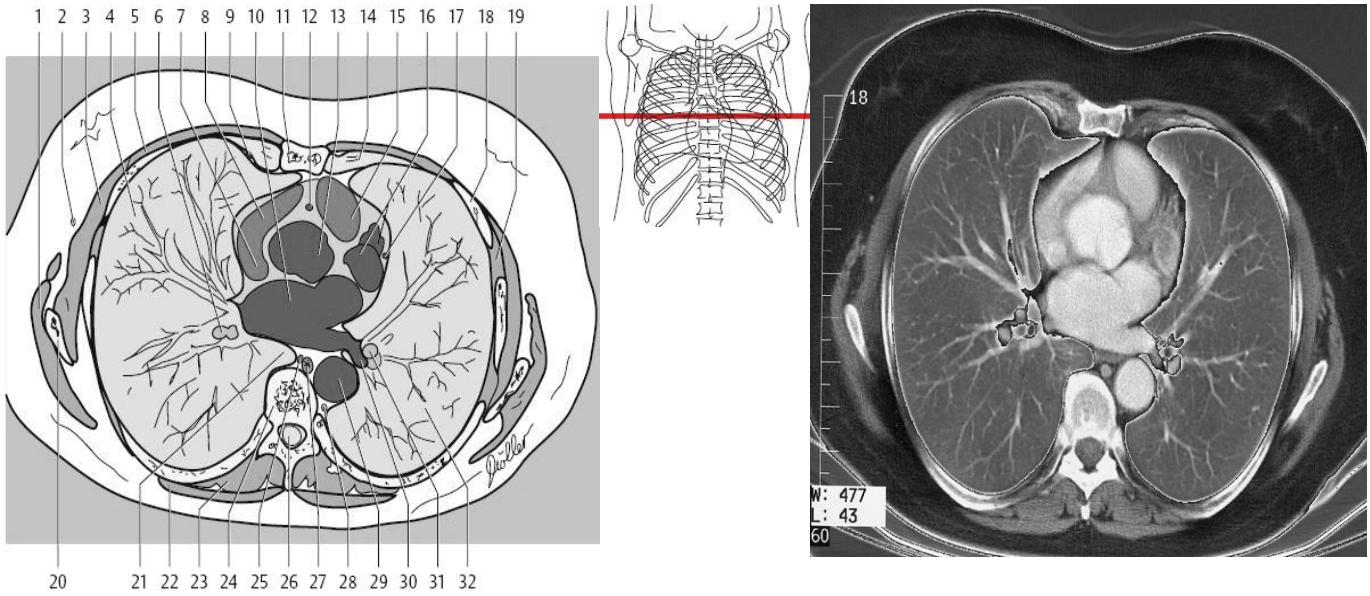




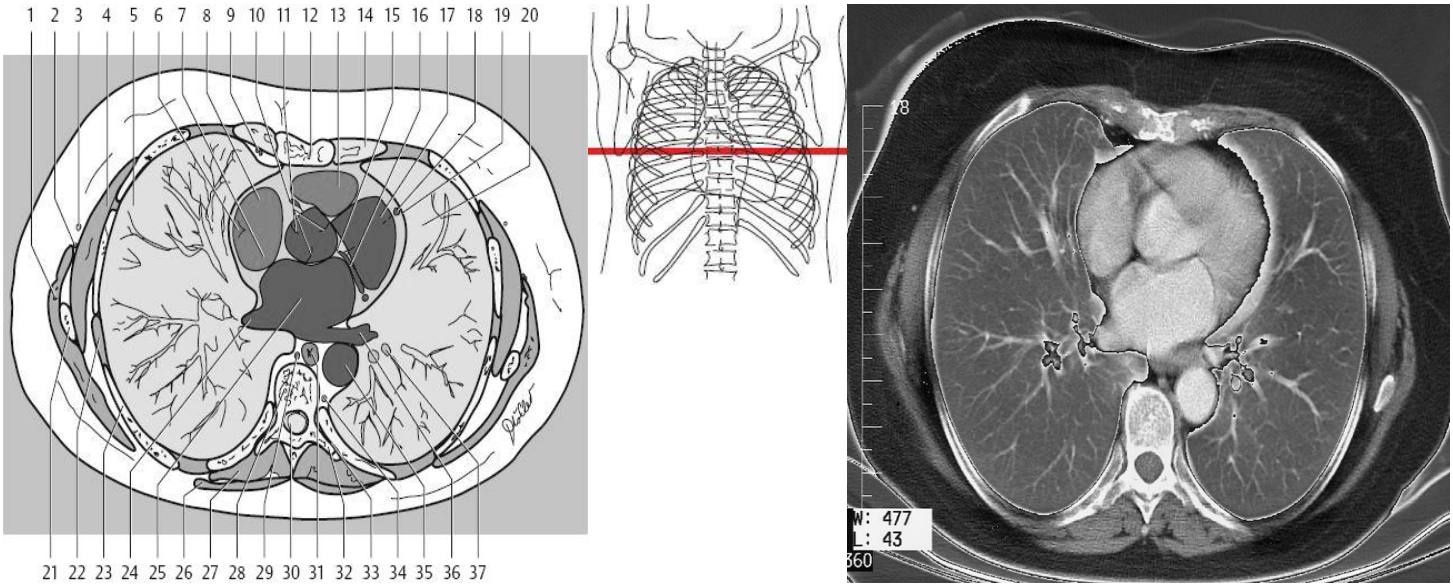
1 – العضلة العريضة الظهرية 2 – العضلة تحت لوح الكتف 3 – العضلة الصدروية الصغرى 4 – العضلة الصدروية الكبرى 5 – الرئة اليمنى 6 – ضلع 7 – الوريد العضدي الرأسي الأيمن 8 – العصب الحجابي 9 – القص (القبضة) 10 – الوريد الفرد 11 – التيموس 12 – الرغامى 13 – قوس الأبهر 14 – الرئة اليسرى 15 – العضلة الوربية 16 – الشريان الصدري الظهري 17 – العضلة تحت الشوك 18 – لوح الكتف 19 – شوكة لوح الكتف 20 – العضلة المعينية الكبرى 21 – العضلة شبه المنحرفة 22 – الجذع الودي 23 – العضلة الشوكية المستقيمة 24 – النخاع الشوكي 25 – فقرة صدرية 26 – القناة الصدرية 27 – المرى 28 – العضلة المدورة الكبيرة



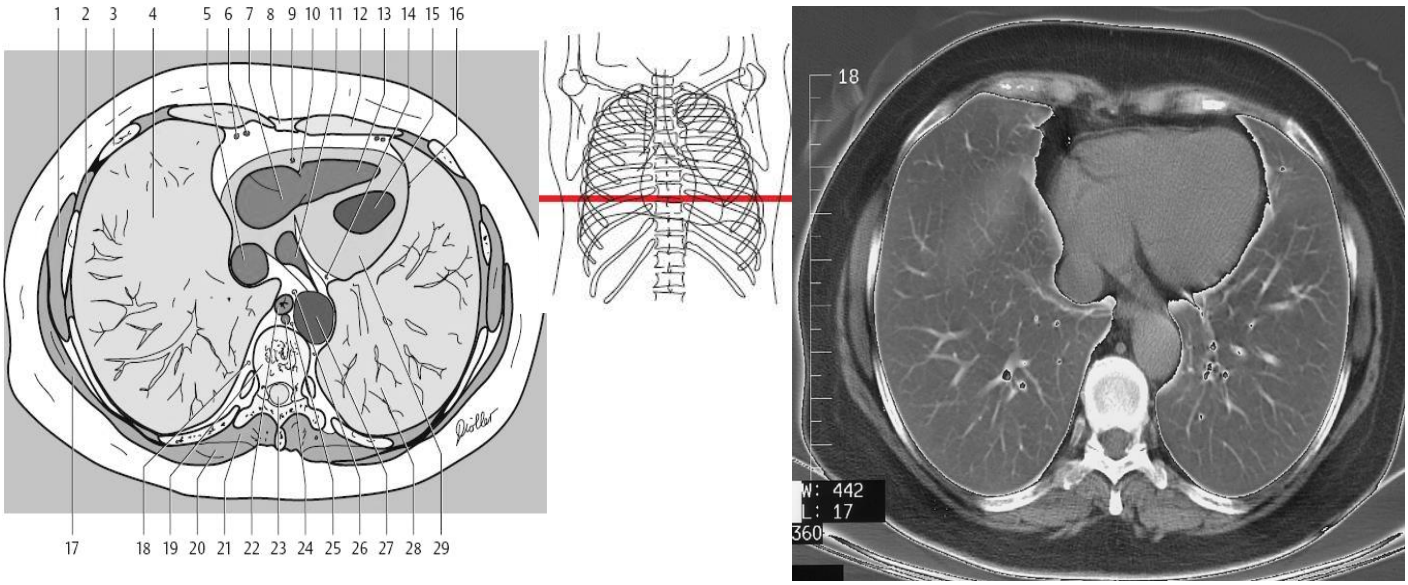
1 – العضلة العريضة الظهرية 2 – الشريان الصدروي الظهري 3 – العضلة تحت لوح الكتف
4 – العضلة الصدروية الصغرى 5 – الرئة اليمنى 6 – العضلة الصدروية الكبرى
7 – الأجوف العلوي 8 – العصب الحجابي 9 – الأبهر الصاعد 10 – القص 11 – الشريان الرئوي الأيمن
12 – الجذع الرئوي 13 – العصب الحنجري الراجع 14 – الشريان الرئوي الأيسر
15 – الأبهر النازل 16 – العضلة الوربية 17 – الضلع 18 – العضلة المدورة الكبيرة
19 – العضلة تحت الشوك 20 – لوح الكتف 21 – العضلة المعينية الكبرى 22 – العضلة شبه المنحرفة 23 – الجذع الرئوي الرئيس الأيمن 24 – الفقرة الصدرية 25 – النخاع الشوكي
26 – المري 27 – العضلة المستقيمة الشوكية 28 – القناة الصدرية 29 – الجذع الرئوي الرئيس الأيسر 30 – الرئة اليسرى 31 –العضلة المنشارية الأمامية



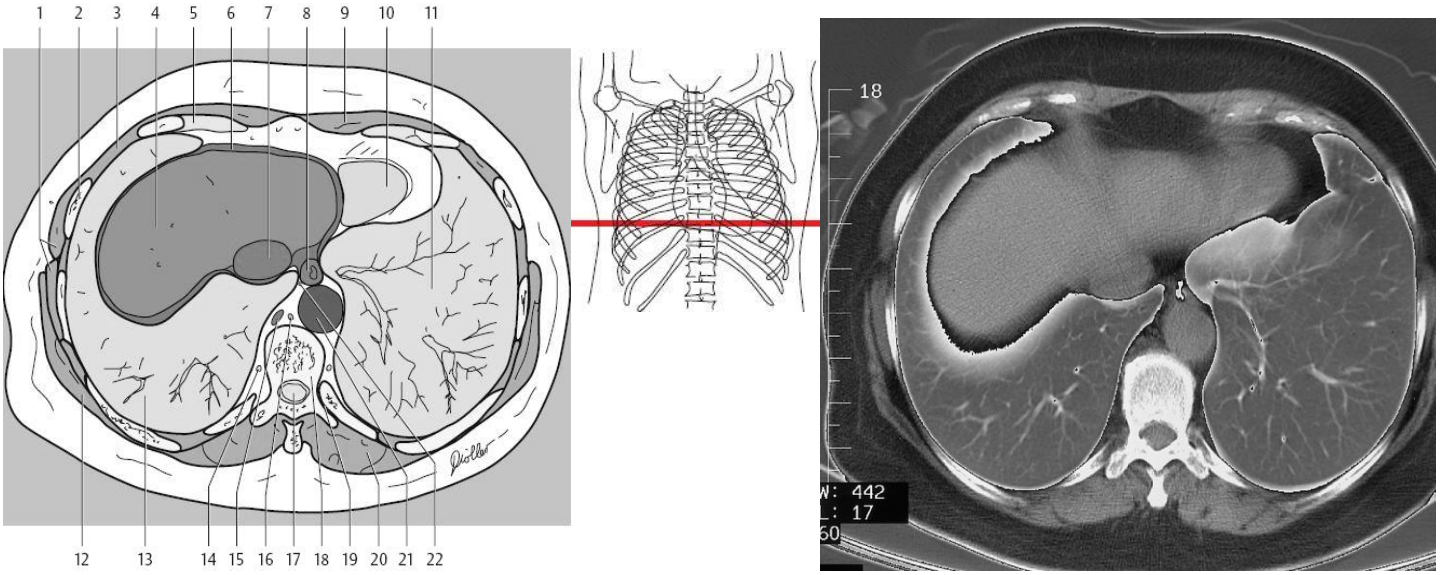
1 – العضلة العريضة الظهرية 2 – العصب الصدروي الطويل 3 – العضلة المنشارية الأمامية
4 – الرئة اليمنى 5 – العضلة الصدروية الكبرى 6 – الفص الرئوي السفلي الأيمن
7 – الأجوف العلوي 8 – الأذينة اليمنى 9 – الشريان الصدروي الباطن ووريده
10 – الأذينة اليسرى 11 – القص 12 – الشريان الإكليلي الأيمن 13 – الأبهر الصاعد
14 – ضلع (غضروف ضلعي) 15 – القناة الشريانية 16 – البطين الأيسر 17 – الشريان الإكليلي الأيسر
18 – ضلع 19 – العضلة الوربية 20 – لوح الكتف 21 – الرئة اليمنى في الردب خلف المري 22 – العضلة شبه المنحرفة 23 – العضلة المستقيمة الشوكية 24 – الفقرة الصدرية
25 – الوريد الفرد 26 – النخاع الشوكي 27 – المرى 28 – القناة الصدرية 29 – الأبهر النازل
30 – الويد الرئوي الأيسر 31 – الفص الرئوي السفلي الأيسر 32 – الرئة اليسرى



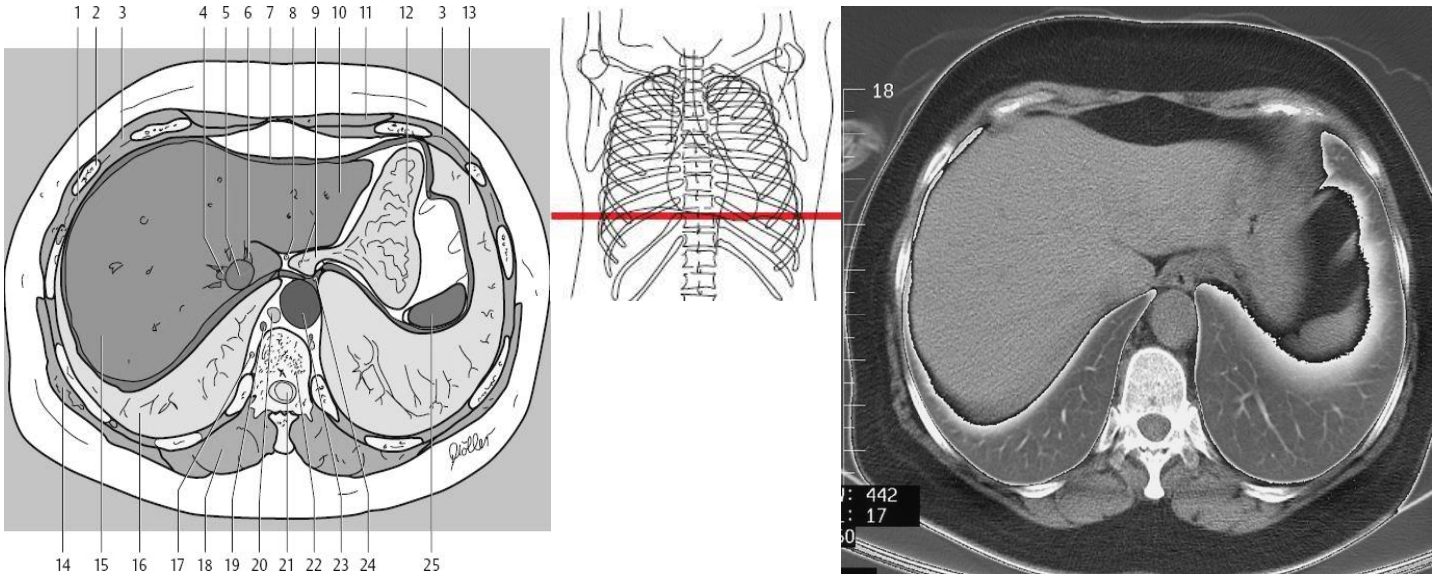
1 – العضلة العريضة الظهرية 2 – الشريان الصدروي الظهري 3 – العصب الصدروي الطويل 4 – العضلة المنشارية الأمامية 5 – الرئة اليمنى 6 – العرف الانتهائي 7 – الأجوف العلوي 8 – الأذينة اليمنى 9 – الشريان الصدروي الباطن ووريده 10 – الشريان الإكليلي الأيمن 11 – الدسام الأبهري 12 – القص 13 – القناة الشريانية 14 – ضلع (غضروف ضلعي) 15 – الشريان الإكليلي الأيسر 16 – الثلم الاكليلي 17 – البطين الأيسر 18 – الشريان الإكليلي الأيسر 19 – العصب الحجابي والتامور 20 – الرئة اليسرى 21 – لوح الكتف 22 – العضلة الوربية 23 – ضلع 24 – الوريد الرئوي الأيسر 25 – الأذينة اليسرى 26 – العضلة شبه المنحرفة 27 – العضلة المستقيمة الشوكية 28 – فقرة صدرية 29 – الوريد الفرد 30 – النخاع الشوكي 31 – المرى 32 – النتوء المعترض 33 – المفصل الضلعي الفقري 34 – القناة الصدرية 35 – الأبهر النازل 36 – الوريد الرئوي الأيسر 37 – الفص الرئوي السفلي الأيسر



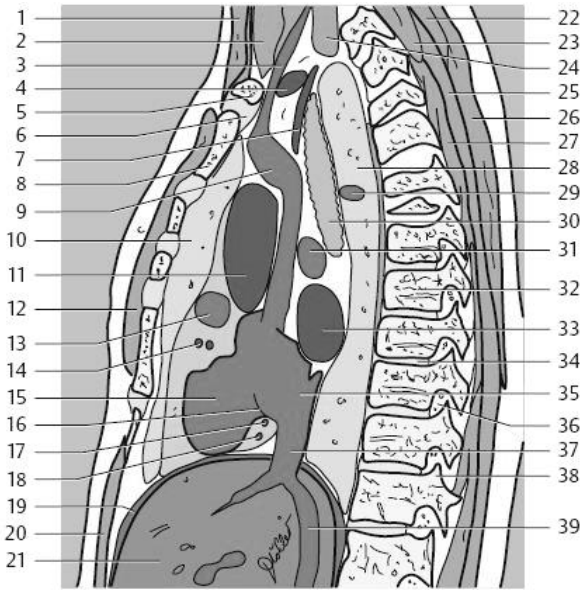
1 – العضلة العريضة الظهرية 2 – العضلة الوربية 3 – ضلع 4 – الرئة اليمنى 5 – الأجوف السفلي 6 – الشريان الصدروي الباطن ووريده 7 – الأذينة اليمنى 8 – الناتىء الرهابى 9 – الشريان الإكليلي الأيمن 10 – الدسام مثلث الشرف 11 – الجيب الإكليلي 12 – ضلع (غضروف ضلعي) 13 – البطين الأيمن 14 – الفرع المنعطف للشريان الإكليلي الأيسر 15 – البطين الأيسر 16 – العصب الحجابي والتامور 17 – العضلة المنشارية الأمامية 18 – الجذع الودي 19 – فقرة صدرية 20 – العضلة شبه المنحرفة 21 – العضلة المستقيمة الشوكية 22 – المرى 23 – النخاع الشوكي 24 – الوريد الفرد 25 – القناة الصدرية 26 – العصب المبهم 27 – الأبهر النازل 28 – الرئة اليسرى 29 – عضلية البطين الأيسر

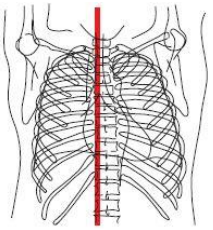


1 – العضلة المنشارية الأمامية 2 – ضلع 3 – العضلة الوربية 4 – الكبد 5 – ضلع (غضروف ضلعي) 6 – الحجاب الحاجز 7 – الأجوف السفلى 8 – المرئ 9 – العضلة المستقيمة البطنية 10 – قاعدة القلب 11 – الرئة اليسرى 12 – العضلة العريضة الظهرية 13 – الرئة اليمنى 14 – الجذع الودي 15 – الوريد الفرد 16 – القناة الصدرية 17 – النخاع الشوكى 18 – فقرة صدرية 19 – المفصل الضلعى الفقرى 20 – العضلة المستقيمة الشوكية 21 – الأبهر النازل 22 – العصب المبهم



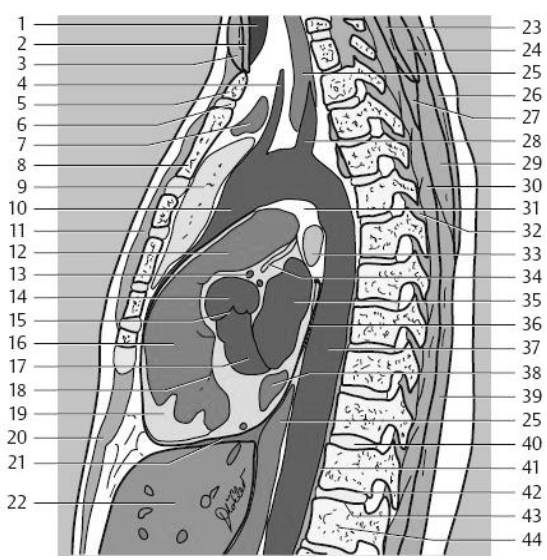
1 – العضلة الوربية 2 – ضلع 3 – العضلة المنحرفة الظاهرة 4 – الوريد الكبدي الأيمن 5 – الأجوف السفلي 6 – الوريد الكبدي الأيسر 7 – الحجاب الحاجز 8 – العصب المبهم 9 – المرئ 10 – الكبد (الفص الأيسر) 11 – العضلة المستقيمة البطنية 12 – المعدة 13 – الرئة اليسرى 14 – العضلة العريضة الظهرية 15 – الكبد 16 – الرئة اليمنى 17 – الجذع الودي 18 – العضلة المستقيمة الشوكية 19 – الوريد الفرد 20 – القناة الصدرية 21 – النخاع الشوكي 22 – فقرة صدرية 23 – الأبهر النازل 24 – الجذع الودي الخلفي 25 – الطحال

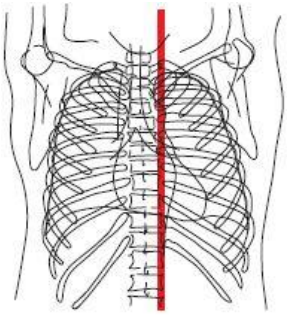






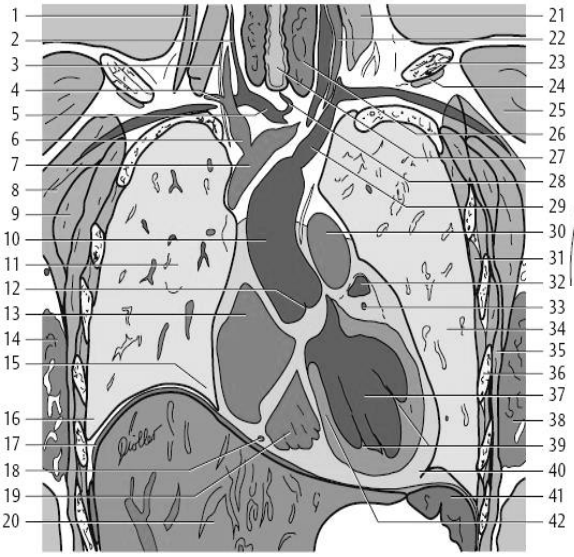
1 –العضلة القترائية 2 – العضلات : القصية اللامية ، الكتلامية ،القصية الدرقية 3 – الوريد الوداجي 4 – الشريان تحت الترقوة 5 – الترقوة 6 – المفصل القصي الترقوي 7 – الجذع العضدي الرأسي 8 – القص 9 – الأجوف العلوي 10 – الرئة اليمنى 11 – الأبهر الصاعد 12 – العضلة الصدروية الكبرى 13 – الأذينة اليمنى 14 – الشريان الإكليلي الأيمن 15 – البطين الأيمن 16 – الدسام مثلث الشرف 17 – الشريان الاكليلي الأيمن (الفرع بين البطينات الخلفي) 18 – الشريان الإكليلي الأيمن (الفرع الانتهائي) 19 – الحجاب الحاجز 20 – العضلة المستقيمة البطنية 21 – الكبد 22 – العضلة اللفاحية الرأسية والرقبية 23 – العضلة نصف الشوكية الرأسية 24 – العضلة الرقبية الطولانية 25 – العضلة المستقيمة الشوكية 26 – العضلة شبه المنحرفة 27 – العضلة الصدرية نصف الشوكية 28 – الرئة اليمنى 29 – الوريد الفرد 30 – الرغامى 31 – الشريان الرئوي الأيمن 32 – فقرة 33 – الأذينة اليسرى 34 – المسافة الوربية 35 – الأذينة اليمنى 36 – الثقبة الفقرية 37 – الأجوف السفلي 38 – الوجيه المفصلي العلوي 39 – الوريد الكبدي

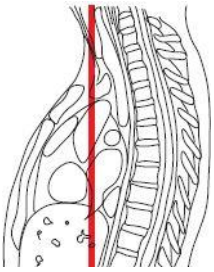


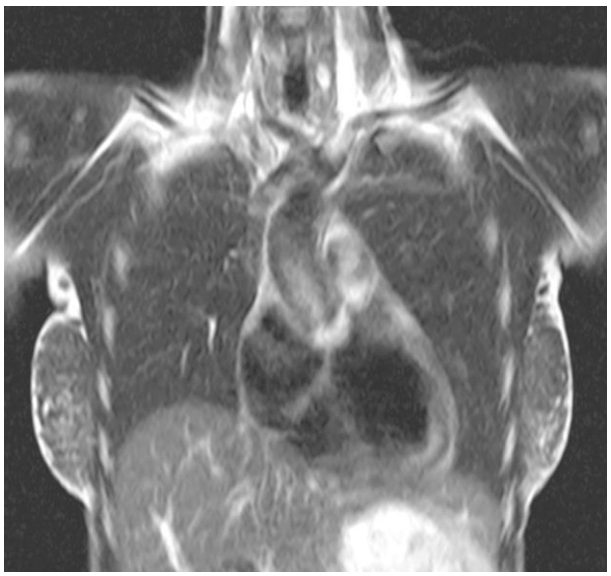




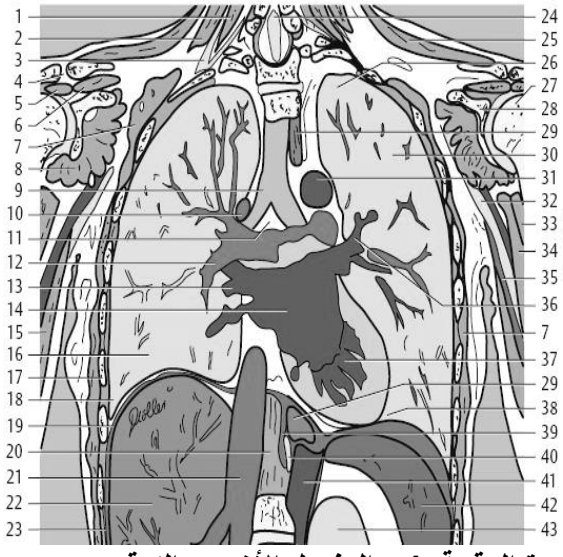
1 – الغدة الدرقية 2 – العضلات : القصية اللامية ، الكتلامية ،القصية الدرقية 3 – العضلة القترائية 4 – الشريان السباتي الأصلي 5 – الترقوة 6 – المفصل القصي الترقوي 7 – الوريدالعضدي الرأسي الأيسر 8 – القص (القبضة) 9 – الرئة اليسرى 10 – الأبهر الصاعد 11 – العضلة الصدروية الكبرى 12 – الجذع الرئوي 13 – الشريان الأكليلي الأيسر 14 – البصلة الأبهرية 15 – الدسام الأبهري 16 – البطين الأيمن 17 – البطين الأيسر 18 – الدسام مثلث الشرف 19 – العضلة الحليمية الأمامية 20 – العضلة المستقيمةالبطنية 21 – الحجاب الحاجز 22 – الكبد 23 – العضلة نصف الشوكية 24 – العضلة اللفاحية الرقبية والرأسية 25 – المري 26 – العضلة شبه المنحرفة 27 – العضلة المنشارية الخلفية 28 – الشريان تحت الترقوة 29 –العضلة المعينية الرئيسية 30 – العضلة الصدرية نصف الشوكية 31 – النافذة الأبهرية الرئوية 32 – الرباط الأصفر 33 – التفرع القصبي الأيسر 34 – الجيب المعترض للتامور 35 – الأذينة اليسرى 36 – التامور 37 – الأبهر النازل 38 – الجيب الإكليلي 39 – العضلة المستقيمة الشوكية 40 – المسافة بين الفقرية 41 – الرباط لطولاني الأمامي 42 – السطح السفلي لجسم الفقرة 43 – السطح العلوي لجسم الفقرة 44 – الفقرة القطنية الأولى

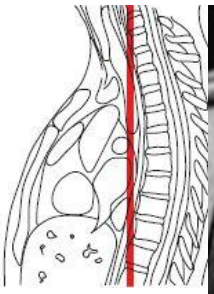


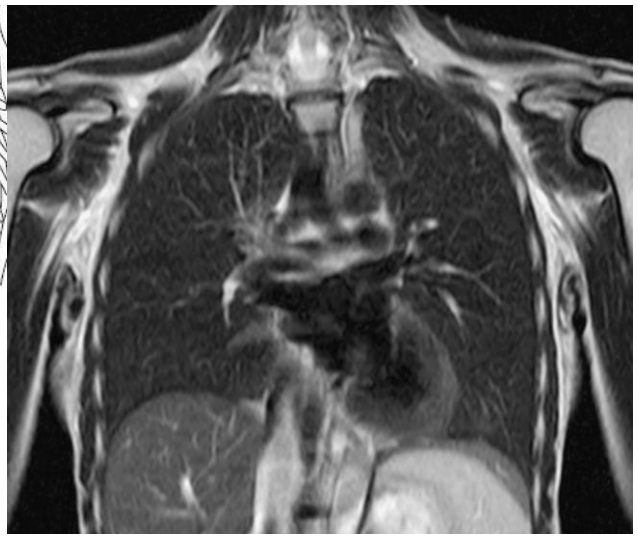




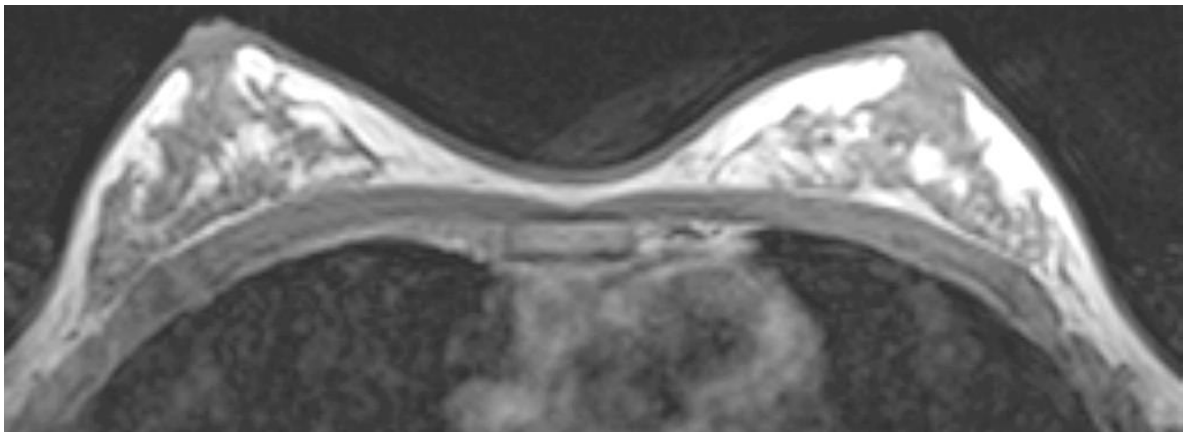
1 – العضلة القترائية 2 – الشريان السباتي الأصلي الأيمن 3 – العصب الحجابي 4 – الشريان تحت الترقوة ووريده 5 – الجذع العضدي الرأسي 6 – الوريد العضدي الرأسي الأيمن 7 – الأجوف العلوي
8 – العضلة الصدروية الكبرى 9 – العضلة الصدروية الصغرى 10 – الأبهر الصاعد 11 – الرئة اليمنى
12 – الدسام الأبهري 13 – الأذينة اليمنى 14 – الثدي الأيمن (نسيج غدي) 15 – الزاوية الحجابية المنصفية
16 – الزاوية الضلعية الحجابية 17 – الحجاب الحاجز 18 – الشريان الإكليلي الأيمن 19 – البطين الأيمن
20 – الكبد 21 – العضلة الأخمعية الأمامية 22 – الوريد الوداجي والشريان الفقري 23 – الترقوة
24 – العضلة تحت الترقوة 25 – العضلة الدالية 26 – الغدة الدرقية 27 – الرغامى 28 – الشريان الدرقي السفلي 29 –الشريان تحت الترقوة الأيسر 30 – الجذع الرئوي 31 – العضلة الوربية 32 – الأذينة اليسرى
33 – الفرع المنعطف للشريان الإكليلي الأيسر 34 – الرئة اليسرى 35 – العضلة المنشارية الأمامية
36 – الضلع الخامس 37 – البطين الأيسر 38 – الثدي الأيسر (تسيج غدي) 39 – العضلة الحليمية للبطين الأيسر 40 – قمة القلب 41 – الطحال 42 – الحاجز بين البطينات

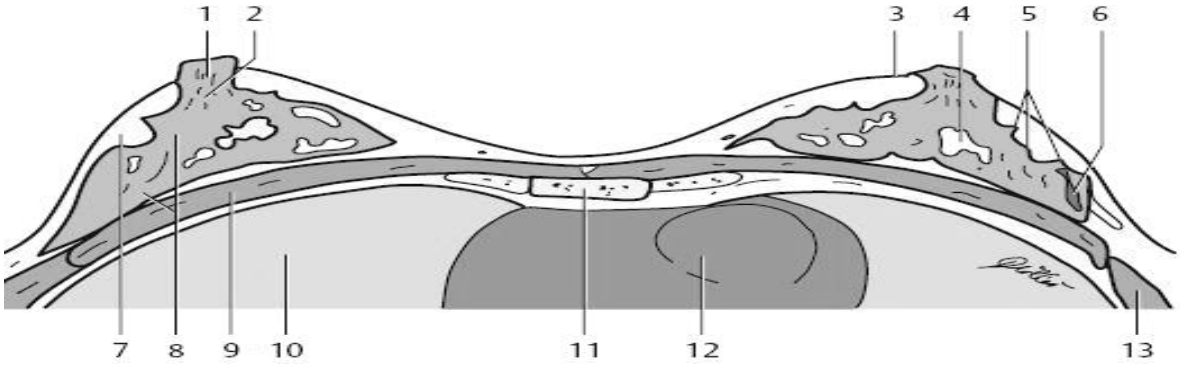




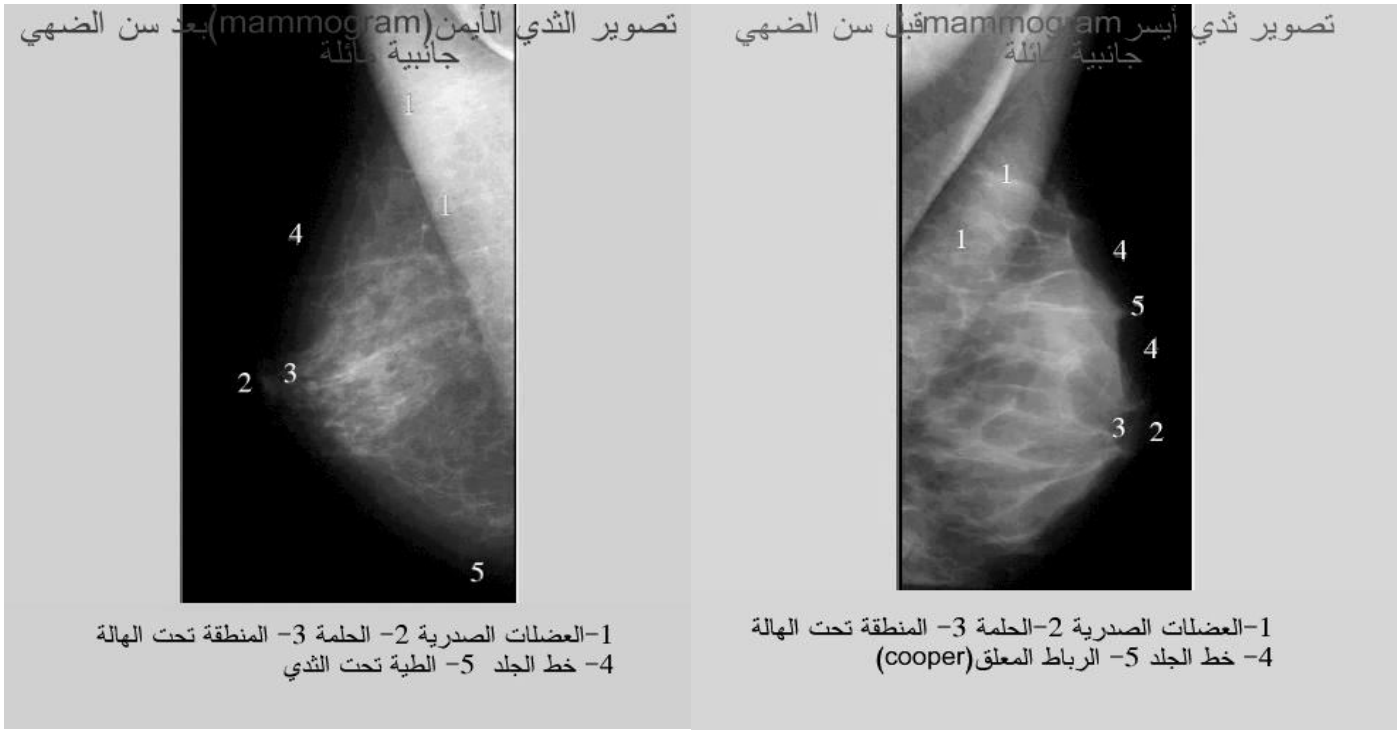


1 – العضلة الرقبية الطولانية 2 – العضلة الأخمعية الخلفية 3 – الضفيرة الرقبية 4 –المفصل الأخرمي الترقوي
5 – العضلة تحت الشوك 6 – العضلة فوق الشوك 7 –العضلة المنشارية الأمامية 8 – العضلة تحت لوح الكتف
9 – الرغامى 10 – الوريد الفرد 11 – النافذة الأبهرية الرئوية 12 – الشريان الرئوي الأيمن 13 – الوريد الرئوي الأيمن 14 – الأذينة اليسرى 15 – العضلة مثلثة الرؤوس 16 – الرئة اليمنى 17 – الضلع السابع
18 – الزاوية الضلعية الحجابية 19 – الحجاب الحاجز 20 –الرباط الطولاني الأمامي 21 – الأجوف السفلي
22 – الكبد 23 – العضلة الوربية 24 – النخاع الشوكي 25 – العضلة شبه المنحرفة 26 – القسم القمي للرئة 27 – رأس العضد 28 – الجوف العنابي 29 – المري 30 – الرئة اليسرى 31 – قوس الأبهر
32 – العصب الناصف 33 – العضلة ذات الرأسين 34 –العضلة العضدية الغرابية 35 – الوريد القاعدي
36 – الوريد الرئوي الأيسر 37 – البطين الأيسر 38 – الزاوية الحجابية المنصفية 39 – الحجاب الحاجز
40 – الجذع الودي والقناة الصدرية 41 – الأبهر البطني 42 – الطحال 43 – الكلية اليسرى





1 – الحلمة 2 – الأقنية الثديية والأقنية اللعوية 3 – الجلد 4 – جزيرة شحمية 5 – رباط كوبر 6 – وريد 7 – شحم تحت الجلد 8 – جسم الغدة 9 – العضلة الصدرية 10 – الرئة اليمنى 11 – القص 12 – القلب 13 – العضلة المنشارية الأمامية



1–العضلات الصدرية 2– الحلمة 3– المنطقة تحت الهالة
4– خط الجلد 5– الرباط المعلق(cooper)

1–العضلات الصدرية 2– الحلمة 3– المنطقة تحت الهالة
4– خط الجلد 5– الطية تحت الثدي

الباب الثالث

التشريح

المقطعي للبطن

والحوض

- سنبدأ بدراسة أحشاء البطن كل على حدا (جدار البطن الأمامي ، المعدة ، العفج ، الصائم والدقاق ، الزائدة الدودية ، الكولونات ،الكبد ، الشجرة الصفراوية ، البنكرياس ، الطحال ، الكليتان ، الحالبان ، الكظر ، الأبهر البطني ، الأجوف السفلي ، تجويف البريتوان) ثم ننتقل لدراسة التشرح المقطعي للبطن بكامل محتوياته ....

جدار البطن الأمامي

العضلات البطنية هي : 1_ **العضلة المنحرفة الظاهرة :** تنشأ من الحواف الأمامية للأضلاع السفلية وتندخل ضمن الخط الأبيض، و القنزعة الحرقفية و الرباط الأربي و القنزعة العانية .

2_**العضلة المنحرفة الباطنة :** تنشأمن الصفاق القطني و القنزعة الحرقفية و الثلثين الوحشيين للرباط الأربي و تندخل في الخط الأبيض و الحافة الضلعية .

3_ **العضلة المعترضة البطنية :** تنشأمن الأضلاع السفلية و تنداخل مع الحجاب الحاجز و اللفافة القطنية و القنزعة الحرقفية و الرباط الأربي و تندخل في الخط الأبيض .

4_ **العضلة المستقيمة البطنية :** توجد على جانبي الخط الأبيض تمتد من الحافة الضلعية حتى القنزعة العانية غمدها يتكون من صفاق العضلات البطنية الأمامية .

المعدة

- لها شكل حرف J تختلف في الحجم و الشكل حسب محتواها و حسب الوضعية و حركات التنفس .
- للمعدة فتحتان بوابية و فؤادية بمستوى الوصل المعدي المريئي ، ولها انحناءان صغير و كبير .
- الثلمة المعدية هي تزوي في الانحناء الصغير للمعدة بمستوى الغار المعدي .
- القسم من المعدة أعلى الفؤاد يدعى القاع ، بينما يكون الجسم بين الفؤاد و الثلمة المعدية .
- يأتي البواب بعد الغار .
- المعدة مبطنة بمخاطية تبدي ارتفاعات عقيدية صغيرة و تتجمع بشكل طيات تدعى الثنيات المخاطية
- للمعدة ثلاث طبقات عضلية : خارجية طولانية و متوسطة حلقية و داخلية مائلة تتسمك بمستوى البواب مشكلة مصرة .
- يشاهد غمد بريتواني يغطي السطح الأمامي و الخلفي للمعدة ، يمتد بين الانحناء الصغير للمعدة حتى الكبد مشكلاً الثرب الصغير و بين المعدة و الكولون المعترض مشكلاً الثرب الكبير .
- المجاورات الأمامية للمعدة : القسم العلوي مغطى بالفص الكبدي الأيسر و الحجاب الأيمن .
قاع المعدة يشكل التحدب الحجابي الأيسر، بقية المعدة تغطى بجدار البطن .
- المجاورات الخلفية للمعدة : خلف المعدة يوجد الجيب الصغير للبريتوان .
تستلقي المعدة على وسادة خلفية تتشكل من البنكرياس و الشريان الطحالي بقسمها المتوسط ، و فوق البنكرياس يوجد الأبهر و الجذع الزلاقي مع الضفيرة و العقد المرافقة، كذلك الحجاب و الكلية اليسرى و الكظر الأيسر، بينما تشكل مساريقا الكولون لتي تتصل مع سطح البنكرياس القسم السفلي للوسادة المعدية
- التروية الشريانية :
- الشريان المعدي الأيمن و الأيسر : و هما فروع من الشريان الكبدي و الجذع الزلاقي (انحناء صغير)
- الشرايين المعدية القصيرة والمعدي الثربي الأيسر : وهما فروع من الشريان الطحالي (انحناء كبير و قاع)
- شريان معدي ثربي أيمن : هو فرع من المعدي العفجي فرع الشريان الكبدي (انحناء كبير)

التصوير الشعاعي للمعدة :

- الصورة بالتباين المضاعف : تظهر اجزاء المعدة ، ويتغير شكل المعدة مع حركات التنفس و بتغيير الوضع الثنيات المعدية ذات سماكة 3-5 مم ، والطولية منها ممكن مشاهدتها بشكل خطوط توازي الانحناء الصغير
- التصوير الطبقي المحوري : يمكن مشاهدة المعدة بمستوى الفقرات الظهرية الثلاثة السفلية ، و تظهر علاقة المعدة مع المجاورات المختلفة ، ويلاحظ بالقرب مكن الوصل المريئي المعدي اتصال المعدة مع الكبد بالرباط المعدي الكبدي
في حال وجود فص كبدي أيسر ضخم قد تمتد المعدة بشكل معترض مما يعطي مظهر كاذب لوجود كتلة
- التصوير بالأمواج فوق الصوتية : مفيد في دراسة تضيق البواب الضخامي عند الاطفال عندما تتسمك اكثر من 4 مم مع طول أكثر من 18 مم

العفج

- يمتد من البواب حتى الوصل العفجي الصائمي .
- القسم الأول من العفج يتصل بالثرب الصغير و الكبير، باقي العفج يتوضع خلف البريتوان فهو أقل حركة من العرى الدقيقة

- يبلغ طول العفج 25 سم له شكل حرف c يحيط العفج برأس البنكرياس و له أربع قطع :
*** القطعة الأولى (العلوية) بمستوى الفقرة ق1 : (البصلة) تمر بشكل علوي خلفي من البواب ، يراكبها من الأمام الكبد ، و من الخلف المرارة و من الأسفل تلامس رأس البنكرياس .**
*** القطعة الثانية (النازلة) بمستوى ق2 : يفتح عليها في قسمها الخلفي الأنسي القناة الجامعة و القناة البنكرياسية، وتدعى مجل فاتر أو الحليمة العفجية و هي محمية بمصرة أودي . قد تتواجد قناة بنكرياسية إضافية (سانتوريني) تصب أعلى الحليمة العفجية بحدود 2 سم**
*** القطعة الثالثة أو المعترضة بمستوى ق3 : محدبة بشكل امامي من الفقرة ق3 و الوريد الأجوف السفلي و الأبهر ، حدودها الخلفية تتضمن البسواس و الحالبين و الأوعية التناسلية .**
*** القطعة الرابعة أو الصاعدة بمستوى ق2 : تمتد للأعلى و الأيسر من الأبهر إلى البسواس اليسرى و إلى الخلف من المعدة .**

- <u>التروية الشريانية :</u> الشريان المعدي الأيمن و المعدي الثربي الأيمن يروي القطعة الأولى .
الشريان البنكرياسي العفجي العلوي فرع الشريان المعدي العفجي الذي هو فرع الكبدي ، و الشريان البنكرياسي العفجي السفلي فرع المساريقي العلوي يرويان باقي العفج
- <u>التصوير الشعاعي للعفج :</u> بالدراسة الظليلة : مخاطية البصلة لها ثنيات رقيقة متوازية أو حلقية تمتد من القاعدة للقمة ، القطعة الباقية لها ثنيات معترضة تستمر مع الصائم ، الحليمة تشاهد في 2\3 من الاشخاص بالتصوير الطبقي المحوري : الوصل المعدي العفجي مميز بوجود سماكة بمستوى البواب إلى الخلف من الفص الأيسر للكبد بينما القطعة الثانية تمر بين الكبد و المرارة و يكون رأ س البنكرياس للأنسي و ذلك بمستوى ق2 كذلك نشاهد هنا القطعة الرابعة ، أما القطعة الثالثة لها مرور افقي بمستوى ق3 .



1ــ منطقة القناة البوابية 2ــ العفج [الجزء الأول] 3 –الانحناء الصغير للمعدة 4ــ كتلة من الباريوم في قاع المعدة 5ــ الانحناء الكبير لمعدة 6ــ الأمعاء الدقيقة 7ــ قاع المعدة 8ــ جسم المعدة 9ــ غار المعدة



الصائم والدقاق

- تمتد من القطعة الأخيرة للعفج حتى الوصل الدقاقي الأعوري ، طولها 3 - 10 م و وسطيا 6 م .
- الأمعاء الدقيقة متحركة ضمن البطن .
- خمسيها القريبين يشكلان الصائم و ثلاثة أخماسها البعيدة تشكل اللفائفي دون وصل واضح بينهما

	الصائم	اللفائفي
القطرالأعظمي	3 – 3.5 سم	القطر 2.5 سم
الجدار	أسمك	أرق
الموقع	ربع علوي ايسر	سفلي أيمن
الثنيات	أسمك و أشد بروزا	أرق
جيوب باير	أقل عدد	غزيرة
الشرايين القوسية	وحيدة	مجمعة

. التصوير الشعاعي : بالصورة البسيطة : ممكن مشاهدة سويات سائلة غازية في عرى طبيعية بقطر أقل من 2.5 سم و بعدد اقل من 5 عرى، أو عروتين بقطر أكبر ، والعرى الصائمية تفرق عن اللفائفية بالموقع .
- بالصورة الظليلة : القطر الأعظمي للعرى الصائمية حتى 3.5 سم و اللفائفية حتى 3 سم تقريبا وتكون الثنيات المخاطية بسماكة تصل حتى 2مم في الصائم و 1 مم في اللفائفي ، و قد تبدو الثنيات غائبة في اللفائفي في حال تمدده بالمادة الظليلة .
- بالتصوير الطبقي المحوري : المادة الظليلة تعطى للتمييز بين العرى المعوية و الكتل البطنية و في حال الاملاء الجيد تميز العرى الصائمية بجدارها و ثنياتها التي تبدو أسمك من اللفائفية ، كذلك تميز الأوعية المساريقية و الشحم المساريقي بوضوح ، وتميز العقد اللمفاوية ذات القطر الأكبر من 5 مم

الزائدة الدودية

- تنشأ على الحافة الخلفية الأنسية للأعور أسفل الدسام الدقاقي الأعوري بحدود 2 سم
- تقيس 12-24 سم و لها مساريقا خاصة بها عبارة عن طية مثلثية الشكل تمتد من الحافة السفلية للفائفي مما يجعل الزائدة متحركة
- تكون عريضة عند الأطفال و مطموسة عند البالغين
- توعيتها من الشريان الزائدي فرع من الشريان الكولوني اللفائفي و هو يمر عبر مساريقا الزائدة



دراسة الأمعاءالدقيقة الظليلة
1ــ المعدة 2ــ الجزء الثاني [النازل] من العفج
3ــ الصائم القريب 4ــ الدقاق القريب

الكولونات

- يبلغ طولها الوسطي 105 سم ، و هي أكبر قطرا من العرى الدقيقة حيث يصل قطر الأعور حتى 9 سم و الكولون المعترض حتى 5.5 سم
- الكولون النازل و الصاعد يتوضعان خلف ، وعادة الكولون الصاعد له مساريقا ، بينما الأعور قد يملك أو لايملك مساريقا مما يسبب تنوع في توضع المسافة خلف الأعور .
- الكولون المعترض له مساريقا بشكل عروة تمتد بين الزاوية الطحالية و الزاوية الكبدية للكولون، و الكولون مثبت بهاتين الزاويتين .
- الانحناء الكبير للمعدة يتوضع على الانحناء الكولوني مع وجود اتصال ثربي بينهماو هذا الثرب يمتد أمام الكولون المعترض(الثرب الكبير) .
- المستقيم بثلثيه العلويين ضمن البريتوان و بثلثه السفلي خارج البريتوان الحوضي .

<u>- مجاورات الكولون :</u>
- القسم من الكولون خلف البريتوان تجاوره البسواس و العضلات الحرقفية و المربعة القطنية و الكليتان .
- الكولون المعترض هو عضو أمامي في البطن توضعه الأمامي على جدار البطن الأمامي ، حدوده العلوية كبد ، مرارة ، معدة ، طحال ، عرى معوية .
- الكولون السيني و المستقيم مجاوراته الأمامية المثانة و الأعضاء التناسلية والعرى المعوية .
<u>- التوعية :</u>
التروية الشريانية عبر الشريان المساريقي العلوي ، الشريان المساريقي السفلي و العود الوريدي عبر الوريد المساريقي العلوي و السفلي

<u>- التصوير الشعاعي :</u>

<u>بالصورة البسيطة :</u>
الغاز الموجود ضمن الكولون يحدد الكولون أو بعض أجزائه ويكون القطر الأعظمي للأعور اقل من 9 سم و اقل من 6 سم للمعترض
<u>- بالصورة الظليلة :</u>
يلاحظ وجود نقص للقبيبات الكولونية باتجاه السين و المستقيم
<u>- بالتصوير الطبقي المحوري :</u>
يشاهد الأعور و الكولون الصاعد أمام عضلات جدار البطن في الجانب الأيمن بينما الزاوية الكولونية الكبدية تشاهد وحشي القطعة الثانية من العفج و علاقتها مع المرارة تحدد بالرباط الكولوني الكبدي ، أما الكولون المعترض يختلف توضعه حسب طوله و حركيته .
- الزاوية الطحالية للكولون تتوضع خلف الانحناء الكبير للمعدة و القطب الأمامي للطحال
- الكولون النازل يتوضع أمام عضلات البطن الخلفية في الأيسر
- العرى السينية تميز عن المعوية بوجود كتل برازية صلبة ضمنها .



1ـ الدقاق النهائي 2ـ الأعور 3ـ الكولون الصاعد 4ـ الزاوية الكبدية للكولون 5ـ الكولون المعترض 6ـ الزاوية الطحالية للكولون 7ـ الكولون النازل 8ـ السين 9ـ المستقيم

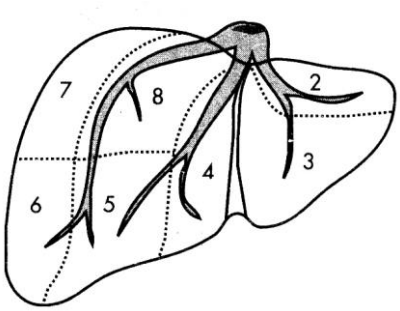
الكبد

- هو أكبر الأعضاء في الجسم يتوضع في الربع العلوي الأيمن للبطن ، له سطحان سطح حجابي و سطح حشوي : السطح الحجابي أملس و مسطح باتجاه الخلف ، له قبة يمنى كبيرة و قبة يسرى صغيرة يفصل بينهما انخفاض في الحجاب الوتري ، الحدود الوحشية للفص الأيسر تصل جدار البطن و هي محاطة بالمعدة و الطحال . أما السطح الحشوي فيقع بتماس الأحشاء التالية : المري و المعدة و الثرب الصغير في الأيسر ، البنكرياس و الثرب الصغير و العفج في القسم المتوسط ، الكلية اليمنى و الكظر و زاوية الكولون في الأيمن.

- **الفصوص الكبدية :** هناك ثلاث فصوص كبدية أيمن وأيسر و مذنب .

- الفص الأيمن مقسوم لقطع امامية و خلفية وهو محدد بالمستوى الذي يمر من الوريد الكبدي الأيمن في الأعلى و بالأسفل بالفروع البابية .
- الفص الأيسر مقسوم لقطع أنسية (الفص المربع) ووحشية محددة بالأعلى بالوريد الكبدي الأيسر و بالأسفل بالتبارز للرباط المنجلي و الرباط الوريدي .
- الفص المذنب له توضع أنسي مفصول عن باقي الكبد بالرباط الوريدي ، الأجوف يتوضع للخلف و الوحشي .
- في التقسيم الحديث تم تقسيم الكبد إلى ثماني قطع محددة بالأوردة الكبدية والبابية.

اصطلاحاً : في أوروبا (يقسم الكبد بالأوردة الكبدية إلى قطع)



- الكبد الأيسر : القطع 2، 3، 4
- الكبد الأيمن : القطع 5، 6 ، 7، 8
- الفص المذنب : القطعة 1

في الولايات المتحدة (يقسم الكبد بالشق الرئيسي والمسكن المراري)

- الفص الأيسر : القطع 2، 3
- الفص الأيمن : القطع 4، 5، 6، 7، 8
- الفص المذنب : هو القطعة 1

- **الأربطة و الشقوق الكبدية :**

الرباط المنجلي ، الرباط الوريدي ، الرباط المعدي الكبدي ، الرباط الكبدي العفجي .

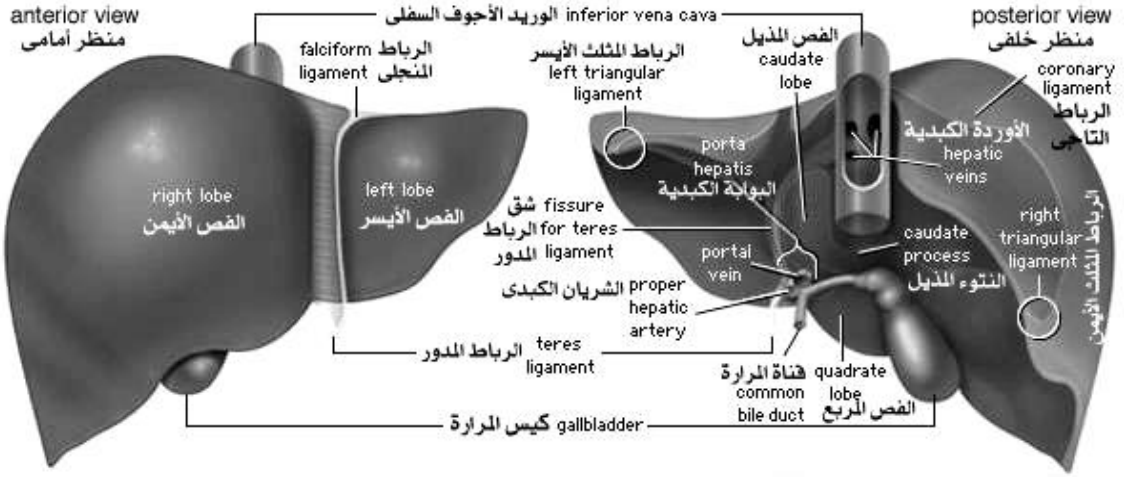
- **التروية :** يتغذى الكبد عبر الشريان الكبدي و الذي يعطي الشريان المعدي الأيمن و الشريان المعدي العفجي قبل ان ينقسم لشريان كبدي أيمن و أيسر .

- وريد الباب : يدخل الكبد من الحافة الحرة للثرب خلف الشريان الكبدي و القناة الجامعة لينقسم لفرعيه الأيمن و الأيسر .

- العود الوريدي عبر الأوردة الكبدية التي تصب في الأجوف السفلي

- **التصوير الشعاعي :** <u>بالصورة البسيطة</u> : حواف الكبد تشاهد عبر الشحم المحيط به بينما ،الحواف العلوية محددة بالفص السفلي للرئة و الحجاب

<u>بالطبقي المحوري :</u> يحدد علاقة الكبد مع مجاوراته ، كما يحدد كثافة وتجانس الكبد ، ويدرس الجملة البابية والأوردة و الأقنية الصفراوية و المرارة



الشجرة الصفراوية

- المرارة :

- لها شكل أجاصي تتصل مع القناة الكبدية خارج الكبد عبرالقناة الكيسية ، طولها الأعظمي أقل من 10 سم و المعترض أقل من 3 سم ، لها رأس و جسم و قاع ، العنق ذو توضع علوي و القاع سفلي .

- مجاوراتها : الأمامية العلوية الكبد ، الخلفية السفلية عنق المرارة يجاوره الثرب الصغير أما جسمها يجاور القطعة الأولى من العفج ، و قاعها يجاور الكولون .

- الأقنية الصفراوية :

ضمن الكبد : تتبع توزع الفروع البابية ، تجتمع لتشكل القناة الكبدية اليمنى و اليسرى ، تتحدان قرب باب الكبد لتشكلان القناة الكبدية و التي يبلغ قطرها بحدود 7 مم و تسير بحدود 3.5 سم لتصب عليها القناة البنكرياسية مشكلة القناة الجامعة .

- القناة الجامعة : لها ثلاث قطع و تفتح في مجل فاتر على بعد 8 - 10 سم من البواب ، وقد تفتح القناة الجامعة بفتحة مستقلة عن القناة البنكرياسية على العفج

- التصوير الشعاعي : بالصورة البسيطة قد يشاهد بعض الهواء في الأقنية الصفراوية عند المتقدميين في العمر بسبب عيب في المصرة العفجية .

بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية : يصل القطر الأعظمي للقناة الكبدية 8 مم و 10 مم بعد استئصال المرارة

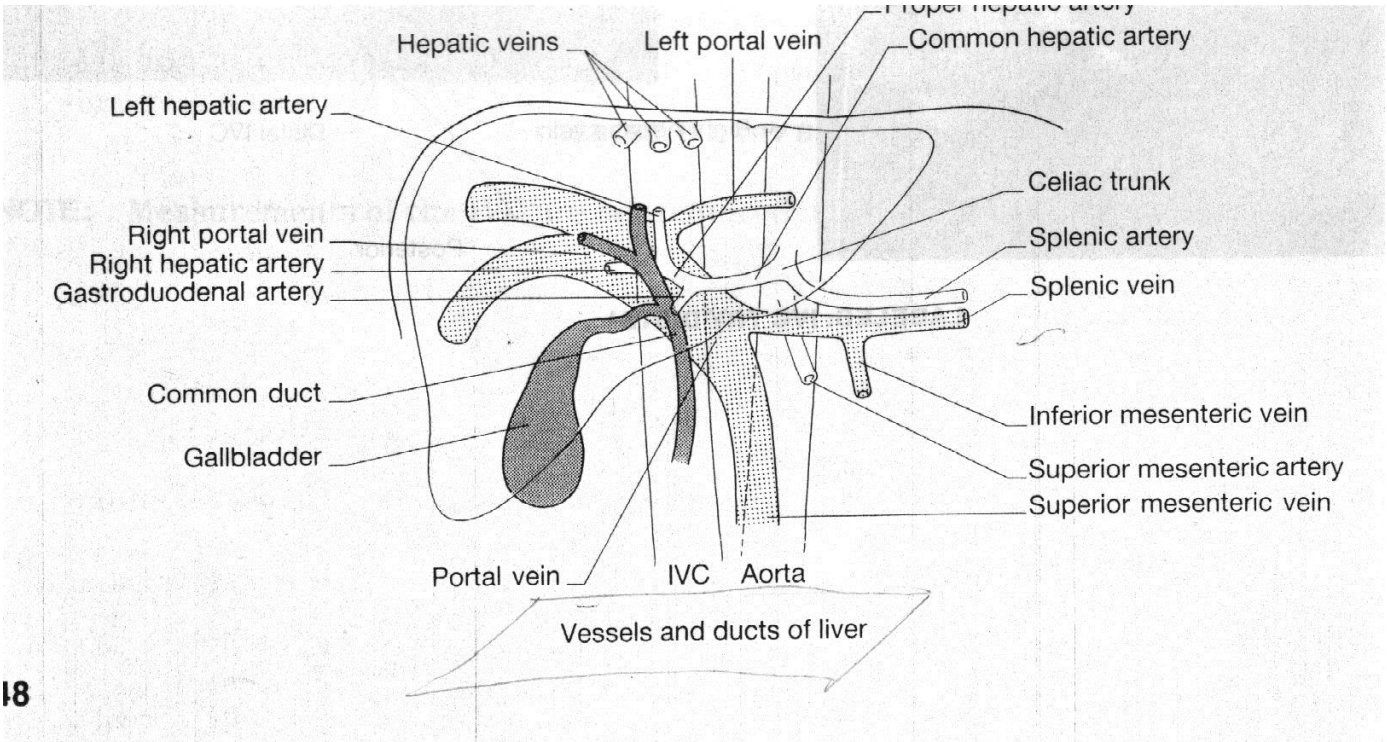
- المرارة تشاهد بين الكبد الكلية ابعادها (3\10) سم القاع المراري سفلي التوضع قد يصل الحوض .

- بالصورة الظليلة : عبر الفم أو بالوريد ، عبر أنبوب T ، ERCP ، PTC

- بالتصوير الطبقي المحوري : الأقنية الكبدية تتبع الاوردة البابية و تميز عنها بحقن المادة الظليلة

- في المناطق السفلية يمكن مشاهدة القناة الجامعة خلف رأس البنكرياس في قناتها

- جسم المرارة يتوضع أمام القطعة الأولى للعفج بينما قاع المرارة بين الكولون و جدار البطن .

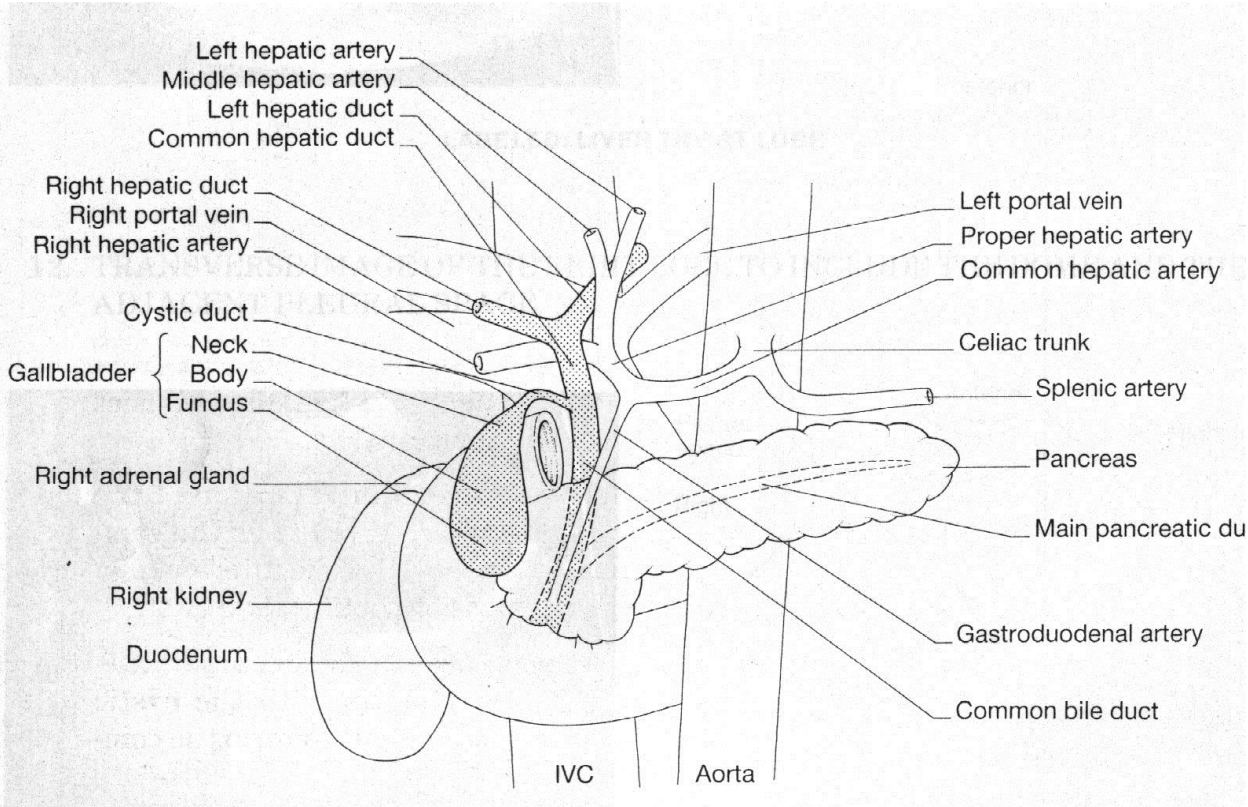


البنكرياس

- يتوضع على جدار البطن الخلفي بمستوى الفقرة القطنية الأولى و يتكون من رأس و عنق وجسم وذيل .
- البنكرياس خلف البريتوان باستثناء الذيل الذي يتوضع ضمن الرباط الكلوي الطحالي ، و يتوضع بشكل معترض بحيث الذيل أعلى من الرأس .
- رأس البنكرياس يتوضع ضمن حلقة العفج مع توضع المعدة والبواب علويا بالنسبة له .
- القناة الجامعة تمر للخلف من الراس ضمن قناتها لتصل القطعة الثانية للعفج .
- الجسم يتوضع بشكل منحني أمام الفقرات و الأوعية ليصل الثلم جانب الفقرات الأيسر امام الكلية و الكظر
- الشريان الطحالي يمر على السطح العلوي للجسم

- <u>الأقنية البنكرياسية :</u> تبدا بالذيل و تتشكل من تجمع قنيات تمر بشكل معترض نحو رأس البنكرياس و تكون ذات توضع أمامي تتلقى أقنية صغيرة على مسيرها وتزداد القناة البنكرياسية قطرا باتجاه الرأس .
قد توجد قناة إضافية (سانتوريني) تنشأمن القسم السفلي لرأس البنكرياس و تمر بشكل علوي أمامي لتتحد مع القناة الرئيسة أو أنها تصب في العفج فوق مصب القناة الجامعة بحوالي 2 سم .
- <u>التوعية الشريانية :</u> الشريان المعدي العفجي (فرع الكبدي) يقسم إلى معدي ثربي و شريان بنكرياسي عفجي علوي يروي البنكرياس ، الشريان البنكرياسي الكبير من الطحالي
العود الوريدي عبر الوريد الطحالي (حتى العنق) و الوريد المساريقي العلوي (الراس)

- <u>التصوير الشعاعي للبنكرياس :</u> بالصورة البسيطة : البنكرياس غير مرئي إلا في حال وجود تكلسات ضمنه بالامواج فوق الصوتية : يشاهد البنكرياس في حال عدم وجود تشويش بالغازات البطنية ، حيث يشاهد بشكل كامل فقط في 60% من الحالات ، الراس يرى عبر الفص المذنب ، القناة البنكرياسية أقل من 4 مم .
- بالتصوير الطبقي المحوري : سماكة الرأس بحدود 2سم و الجسم و الذيل بحدود 1-2 سم و العنق 0.5 1 سم و ارتفعه يبدي تباين شديد .
القناة البنكرياسية تشاهد في 60-70 % من الحالات بالمقاطع الرقيقة
الأوعية المساريقية تمر أمام النتوء المحجمي و تشكل وريد الباب خلف الرأس



Location and anatomy of the gallbladder and biliary tract

الطحال

- يتوضع في الربع العلوي الأيسر من البطن يقيس (12 – 7 – 7) سم ، و له سطح حجابي أملس يرتبط بالحجاب عير الزاوية الضلعية الحجابية و الضلع التاسع ، و العاشر ، و الحادي عشر .
و سطح حشوي يتوضع بشكل أمامي سفلي مجاوراته المعدة من الأمام ، الزاوية الكولونية اليسرى في الأسفل و الكلية اليسرى من الخلف .
- الشريان الطحالي و الوريد يدخل السرة الطحالية بأربع لخمس فروع بين المعدة و الطحال .
- بالصورة البسيطة : قد يشاهد القطب السفلي في حال وجود شحم بكمية كافية ، أما في حال الضخامة الطحالية الشديدة يدفع الطحال البنى المجاورة .
- بالأمواج فوق الصوتية : يبدو متجانس الصدى و أقل صدى من الكبد ،و بالطبقي المحوري يبدو متجانس .

الجملة البابية

- تتشكل من الوريد المساريقي العلوي و السفلي والوريد الطحالي التي تتحد لتشكل وريد الباب و تأخذ الدم من المعدة و الأمعاء و البنكرياس و الطحال .
- وريد الباب : يمر خلف رأس البنكرياس و يتلقى الوريد المعدي الأيمن ثم الوريد المعدي الأيسر ، يمر عبر الحافة الحرة للثرب الصغير خلف القناة الجامعة و الشريان الكبدي .
- يدخل باب الكبد و ينقسم لفرعين أيمن ، و أيسر أما داخل الكبد فله فروع مرافقة للشريان الكبدي .

الكليتان

- تتوضع الكليتان خلف البريتوان في الميزابة جانب الفقرية على الجدار الخلفي للبطن بشكل مائل حيث يكون قطبها العلوي أقرب للخط المتوسط ، و تقيس تقريبا (12 – 6 – 3.5) سم .
- الوحدة الوظيفي للكلية هي النفرون و يتألف من كبة تتوضع في القشر الكلوي و نبيبات تتوضع في اللب تصب في أقنية جامعة تصب في الكؤيس الكلوي بمستوى قمة الهرم .
- في السرة الكلوية تتوضع الحويضة بشكل أمامي و الوريد خلفي و الشريان بينهما .
- مجاورات الكليتين : من الخلف : القسم العلوي يجاوره الحجاب و الضلع 11 و الجيب الضلعي الحجابي
القسم السفلي يجاوره من الأنسي للوحشي البسواس و المربعة القطنية و المستعرضة البطنية
  - من الأعلى : الكظر و يكون ذو توضع أنسي اكثر في الأيمن
  - من الأمام : الكلية اليمنى الكبد و القطعة الثانية للعفج و الكولون الصاعد و العرى الدقيقة
الكلية اليسرى المعدة و البنكرياس و الطحال و زاوية الكولون الطحالية و عرى صائمية
  - الكظر يتوضع في المسافة حول الكلية مفصول عن الكلية بالشحم حول الكلية .
- التوعية الدموية : تنشأ الشرايين الكلوية من الأبهر بمستوى ق1- ق2 ويكون الشريان الكلوي الأيمن أطول من الأيسر ، ويعطي الشريان الكلوي ثلاثة فروع فصية تنقسم لشرايين قطعية ثم قوسية ثم فصيصية
  - العود الوريدي يمر بشكل مباشر للاجوف السفلي عبر الأوردة الكلوية ويكون الوريد الكلوي الأيسر أطول من الايمن و يصب فيه الاوردة القندية اليسرى و الكظري الأيسر و الحجابي السفلي .
- التصوير الشعاعي : بالصورة البسيطة : الشحم حول الكلية يحدد كامل حواف الكلية ، الكلية اليسرى أكبر من اليمنى و لكن الزيادة لاتتجاوز 2 سم ، الكلية متحركة اثناء التنفس و بتغير الوضعية .
بالصورة الظليلة : حواف الكلية ترى بوضوح بزمن النفروغرام كما يحدد حجم الكلية و موقعها
- في الطور الافراغي تشاهد الكؤيسات الصغيرة و الكبيرة و اتصالها مع الحويضة .
- الأوعية التي تمر قرب الحويضة قد تترك انطباع يشتبه بأنه ظل فراغي و أوضح عند امتلاء الحويضة .
- بالتصوير الطبقي المحوري : ترى الكلية بمستوى ظ12 حتى ق3 و بمستوى السرة الكلوية تقيس الكلية 5سم قطر معترض و 4سم امامي خلفي سماكة القشر 1 - 1.5 سم
- تحاط الكلية بالشحم حول الكلية و يكون أوضح بالقطب السفلي للكلية وهو المكان الأنسب لمشاهدة الدم و البول المجمع في رضوض الكلية
- بالحقن الوريدي يعزز القشر قبل اللب و بشكل متجانس كما أن الدراسة الظليلة تمكننا من مشاهدة الأوعية

الحالبان

- طوله 25 - 30 سم و له أقسام حويضي و بطني و حوضي ومثاني ، قطر الحالب وسطيا 3 ملم مع وجود ثلاث تضيقات الوصل الحويضي الحالبي و مدخل الحوض و الوصل الحالبي المثاني .
- القسم البطني من الحالب يمر على الحواف الأنسية للبسواس و يفصلها عن حافة النتوء المعترض .
- يدخل الحالبان الحوض امام المفصل الحرقفي العجزي بمستوى تفرع الشريان الحرقفي الاصلي يتوضعان على الجدار الجانبي للحوض حيث يدخل المثانة .
- عند الذكور قرب المثانة يمر الحالب امام الحويصلان المنويان و يمر أمامهما الأسهر
- عند الاناث هذا الجزء من الحالب يمر بالقرب من المهبل وحشي عنق الرحم .
- القسم من الحالب ضمن المثانة يسير 2سم تقريبا عبر جدار المثانة ، لعضلات المثانية فعل مصرة و مساره المائل يعطيه فعل دسامي .

الكظر

- يتوضع في المنطقة خلف البريتوان فوق الكليتين في الجهتين، و يفصل لكظر عن الكليتين بالشحم حول الكلية ، و يتوضع ضمن اللفافة حول الكلية كتركيب مستقل .
- الحواف الخلفية للكظر تتوضع في كل جهة على السويقة الحجابية الحواف الأمامية في الأيمن الكبد و الأجوف و في الأيسر المعدة و البنكرياس
- غدة الكظر الأيمن ذات توضع سفلي و للأنسي أكثر من الأيسر ، عند الولادة يكون أضخم قليلاً .
- الكظر الأيسر له شكل نصف هلالي له توضع أمامي ووحشي قليلا فوق القطب العلوي للكلية له شكل Y .
- التروية الشريانية : الشريان الكظري العلوي من الحجابي السفلي ، الشريان الكظري المتوسط من الأبهر الشريان الحجابي السفلي من الشريان الكلوي .

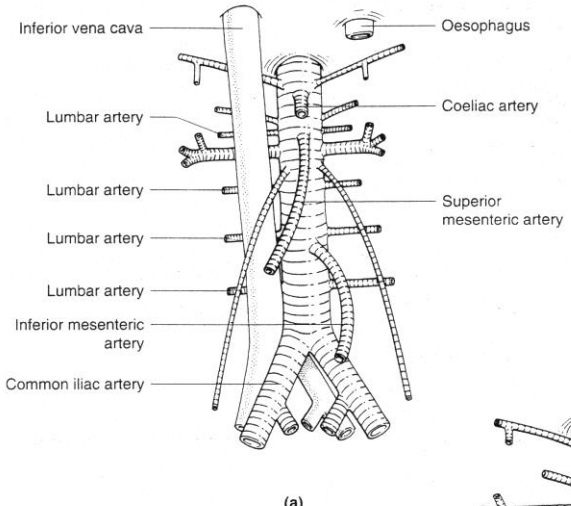
الأبهر البطني

- يدخل البطن عبر الفوهة الأبهرية في الحجاب بين السويقات الحجابية بمستوى ظ 12 و يتوضع أمام الفقرات قرب البسواس اليسرى .
- يبلغ طوله 12 سم وسطيا و ينتهي بمستوى ق4 حيث ينقسم إلى شريانان حرقفيان أصليان
- فروعه : أولا : ثلاثة فروع أمامية وحيدة : الجذع الزلاقي ، المساريقي العلوي ، المساريقي السفلي .

ثانيا : ثلاثة فروع حشوية مزدوجة : شريانان كظريان ، شريانان كلويان ، شريانان قنديان .

ثالثا : خمسة فروع هيكلية مزدوجة : شريان حجابي سفلي - أربع فروع قطنية

رابعا : فروع انتهائية : شريانان حرقفيان - شريان عجزي متوسط



(a)

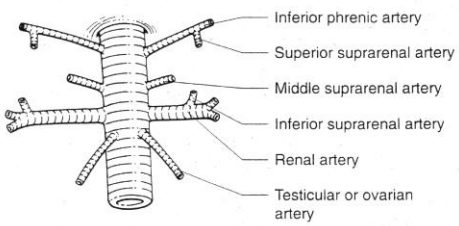
I The ventral unpaired branches

Coelic artery
Superior mesenteric artery
Inferior mesenteric artery

II The lateral paired branches

(a) The lumbar arteries
The common iliac arteries

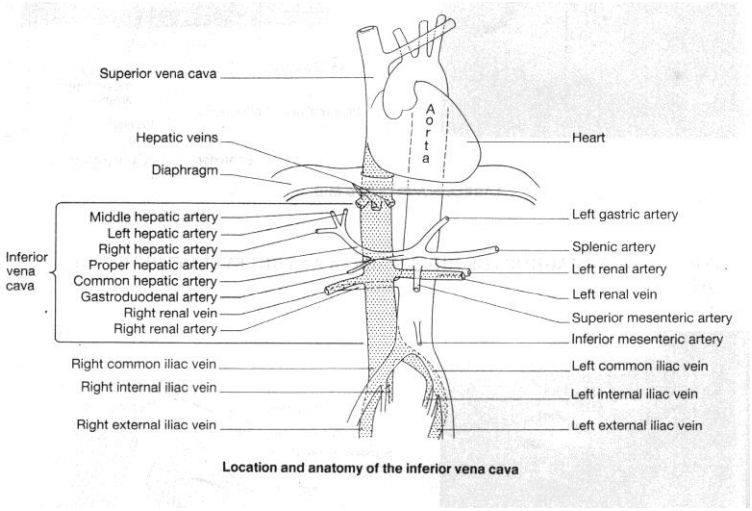
(b) The branches shown in the diagram below



- يشاهد بشكل جيد بالإيكو في حال غياب تشويش الغازات قطره 2-3 سم يتناقص نحو الأسفل .
- يمكن تمييز فروعه بالطبقي مع حقن بشكل جيد و مشاهدته على كامل مسيره

الوريد الأجوف السفلي

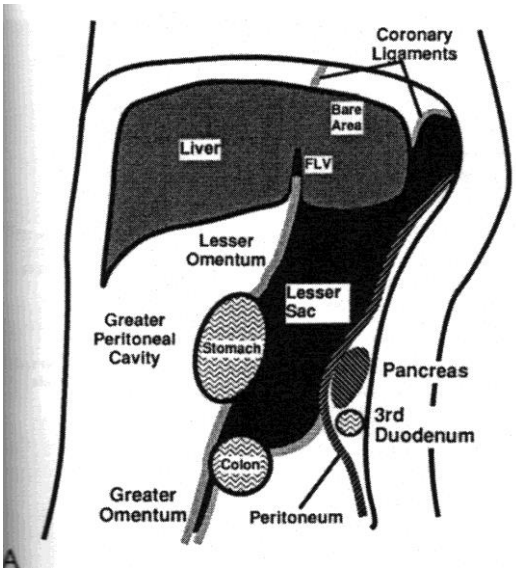
- ينشأ من اتحاد الوريد الحرقفي الأصلي الأيمن و الأيسر بمستوى ق5 خلف الشريان الحرقفي الأصلي الأيمن يمر أيمن الأبهر حتى مستوى ظ 12 حيث ينفصل عنه بالسويقة الحجابية اليمنى .
- يعبر الحجاب بمستوى ظ 8 ليصب في الأذينة اليمنى بعد اجتيازه للتامور مع وجود دسام هلالي في المدخل على الأذينة ، بقية الأجوف لا يحوي دسامات ، ويتوضع الاجوف على أجسام الفقرات القطنية .
- يمر خلفه الكظر الأيمن و الشريان الحجابي السفلي و الكلوي و الكظري الأيمن و الشرايين القطنية
- أمامه من الأسفل للأعلى : عرى دقيقة ، جذر مساريقا ، قطعة ثالثة للعفج ، وريد الباب .
- روافده : الأوردة القطنية الثالثة و الرابعة ، الأوردة القندية و الكظري و الحجابي السفلي اليمنى ، الأوردة الكلوية ، الأوردة الكبدية .
- يدرس بالإيكو في حال غياب تشويش الغازات البطنية و بالطبقي يدرس بشكل كامل و له شكل مختلف حسب حركات التنفس .

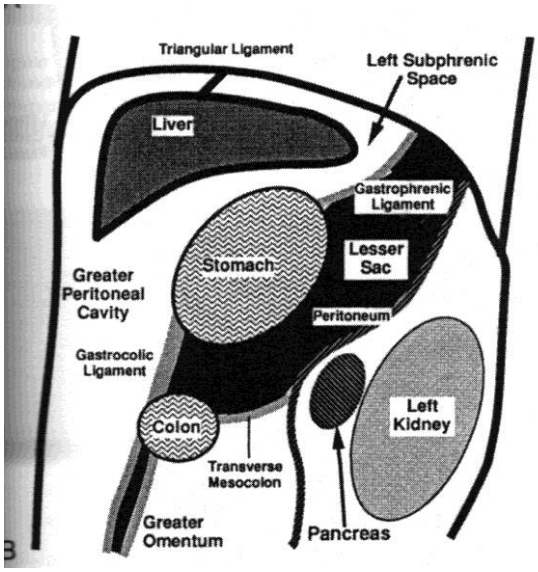


Location and anatomy of the inferior vena cava

جوف البريتوان

- للبريتوان جوفان : - جوف كبير يشكل التجويف الأساسي للبطن .
- جوف صغير او الجيب الصغير و هو رتج يتوضع للخلف من المعدة جداره الخلفي يتكون من البريتوان الذي يغطي البنكرياس و الكظر الأيسر و القطب العلوي للكلية اليسرى ، الأمامي من المعدة و الثرب الصغير ويحده بالوحشي الطحال و الرباط المعدي الطحالي و الرباط الكلوي الطحالي .
البريتوان ينعكس على الكبد و يغطيه ماعدا المناطق المكشوفة الخلفية العلوية و انعكاس البريتوان يعطي الاربطة المثلثي في الايسر و الأكليلية و المثلثي في الأيمن
- القسم الخلفي منه بين الكبدو الكلية يشكل جيب موريسون
- أسفل مساريقا الكولون المعترض توجد المسافة تحت الكولون و هي مقسومة إلى يمنى و يسرى بجذر المساريقا .





تصوير الجهاز البولي الظليل ــ المرحلة الإفرازية

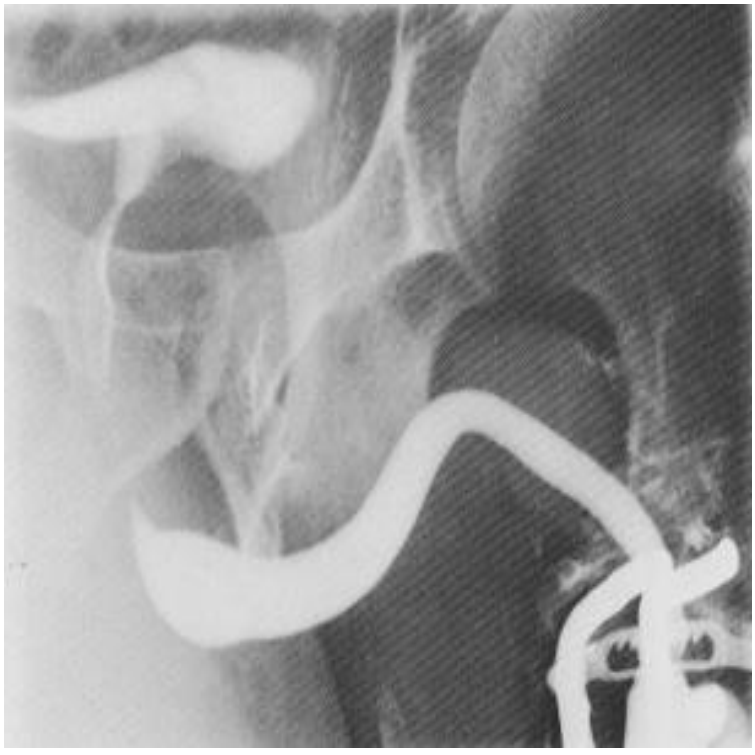


1ــ القطب العلوي للكلية اليسرى 2ــ الحليمة الكلوية 3ــ الكؤيسات الصغيرة 4ــ الكؤيسات الكبيرة 5ــ الحويضة الكلوية 6ــ القطب السفلي للكلية اليسرى 7ــ الحالب الأيسر

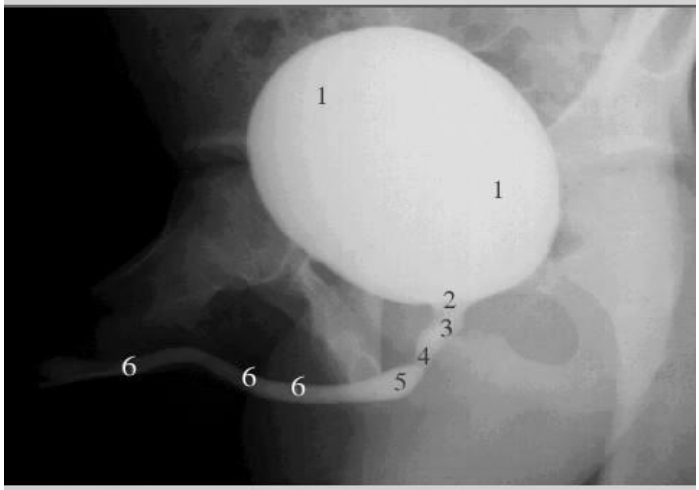
تصوير الجهاز البولي الظليل ــ المرحلة الكلوية



1ــ القطب العلوي للكلية اليسرى 2ــ الحدود الجانبية للكلية اليسرى 3ــ القطب السفلي للكلية اليسرى 4ــ عضلة البسواس اليسرى 5ــ الغاز في المعدة 6ــ عضلة البسواس اليمنى 7ــ غاز في الكولون المعترض8ــ القطب السفلي للكلية اليمنى 9ــ الحدود الجانبية للكلية اليمنى 10ــ القطب العلوي للكلية اليمنى

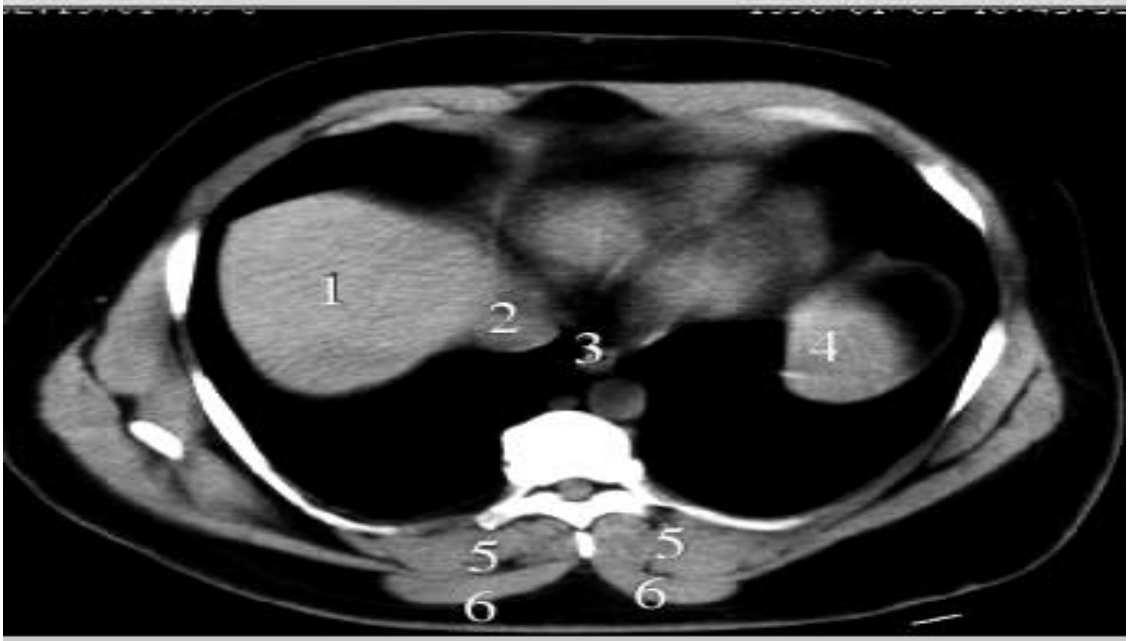


تصوير المثانة الظليل عند الرجل عن طريق الإحليل



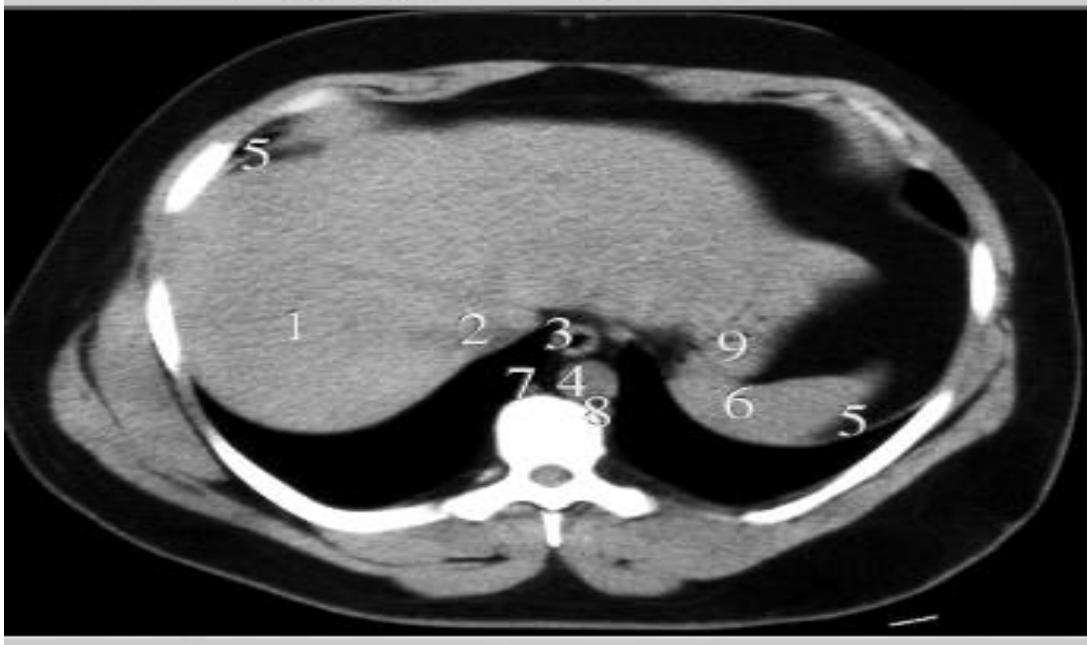
1ــ المادة الظليلة في لمثانة 2ــ عنق المثانة 3ــ الإحليل الموثي 4ــ الإحليل الغشائي 5ــ الإحليل البصلي 6ــ الإحليل القضيبي

CT مقطع محوري في البطن



1ــ الفص الكبدي الأيمن 2ــ الأجوف السفلي 3ــ المري
4ــ الطحال 5ــ العضلات الناصبة للفقار 6ــ العضلة شبه المنحرفة

CT مقطع محوري في البطن



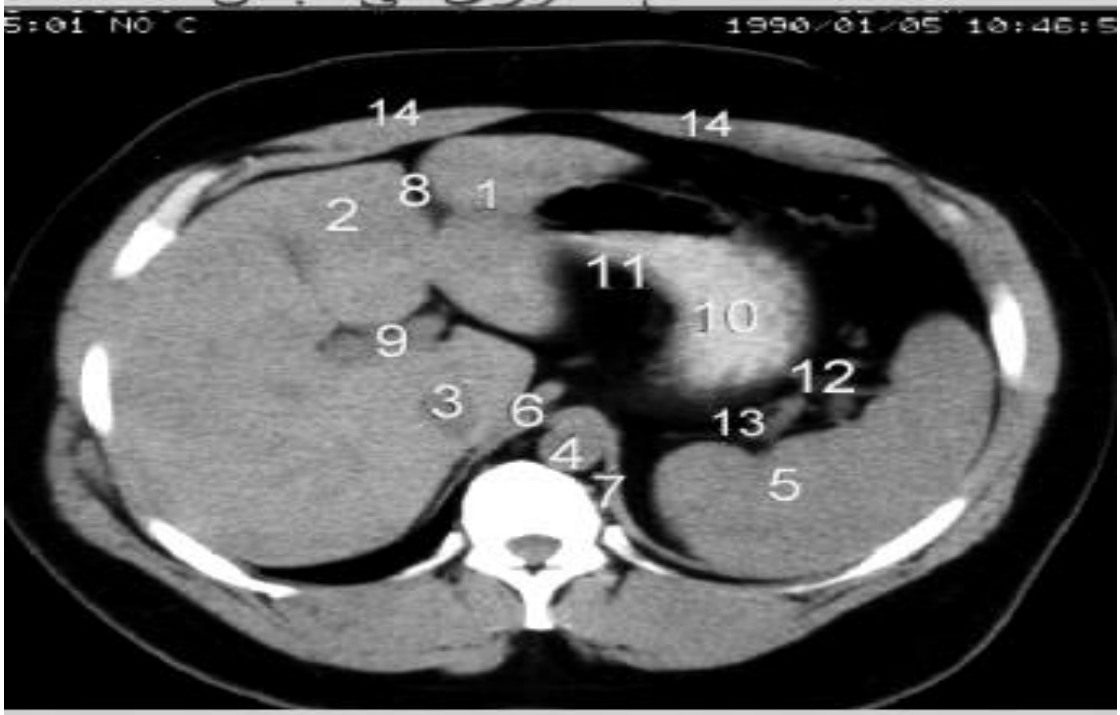
1ــ الفص الكبدي الأيمن 2ــ الأجوف السفلي 3ــ المري
4ــ الأبهر 5ــ الحجاب الحاجز 6ــ الطحال 7ــ الوريد الفرد 8ــ الوريد نصف الفرد 9ــ قاع المعدة

CT مقطع محوري في البطن



1ــ الكبد 2ــ الأجوف السفلي 3ــ الوريد الكبدي الأوسط
4ــ المري 5ــ الأبهر 6ــ الطحال 7ــ قاع المعدة

CT مقطع محوري في البطن



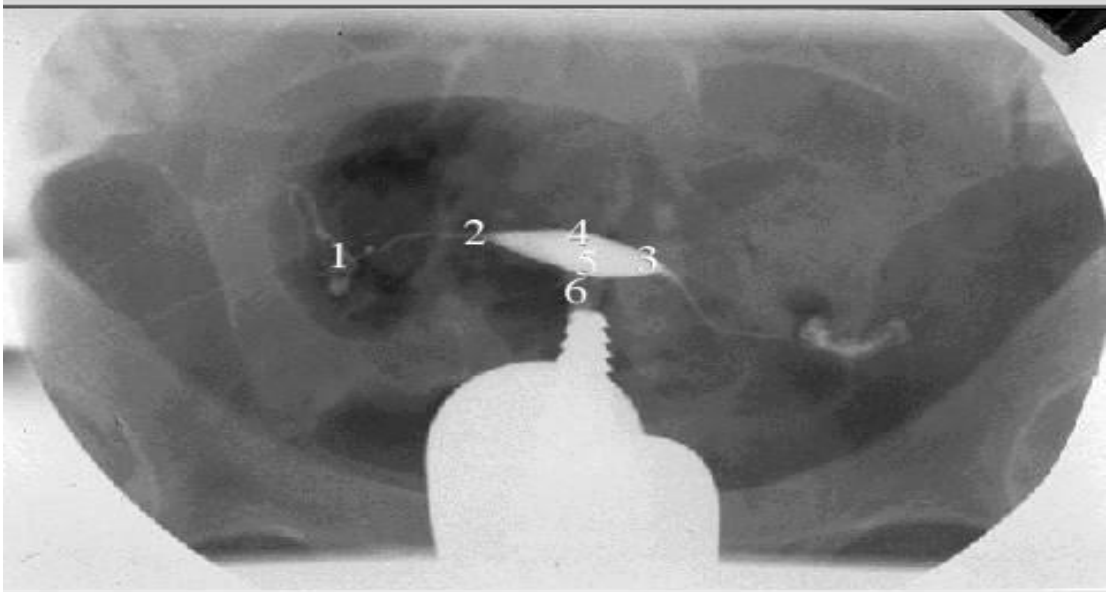
1ــ القطعة الأنسية من الفص الكبدي الأيسر 2ــ القطعة الوحشية من الفص الكبدي الأيمن 3ــ الأجوف السفلي 4ــ الأبهر 5ــ الطحال 6ــ السويقة الحجابية اليمنى 7ــ السويقة الحجابية اليسرى 8ــ شق الرباط الوريدي 9ــ و. الباب 10ــ جسم المعدة 11ــ الانحناء الصغير للمعدة 12ــ ش. الطحالي 13ــ الوريد الطحالي 14ــ العضلة المستقيمة البطنية

CT مقطع محوري في البطن

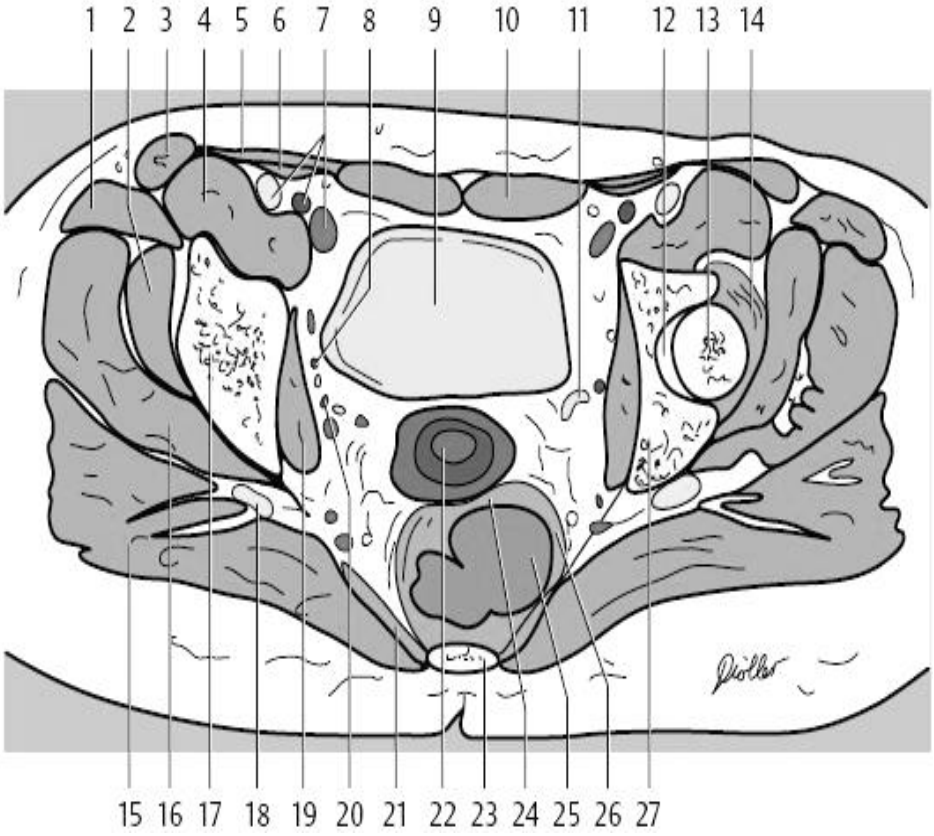


1ــ القطعة الأمامية من الفص الكبدي الأيمن 2ــ الأجوف السفلي
3ــ الأبهر 4ــ الطحال 5ــ السويقة الحجابية اليمنى 6ــ السويقة الحجابية اليسرى 7ــ وريد الباب 8ــ ش. الكبدي 9ــ القناة الصفراوية المشتركة 10ــ المرارة
11ــ الغدة الكظرية اليمنى 12ــ ذيل البنكرياس 13ــ جسم البنكرياس

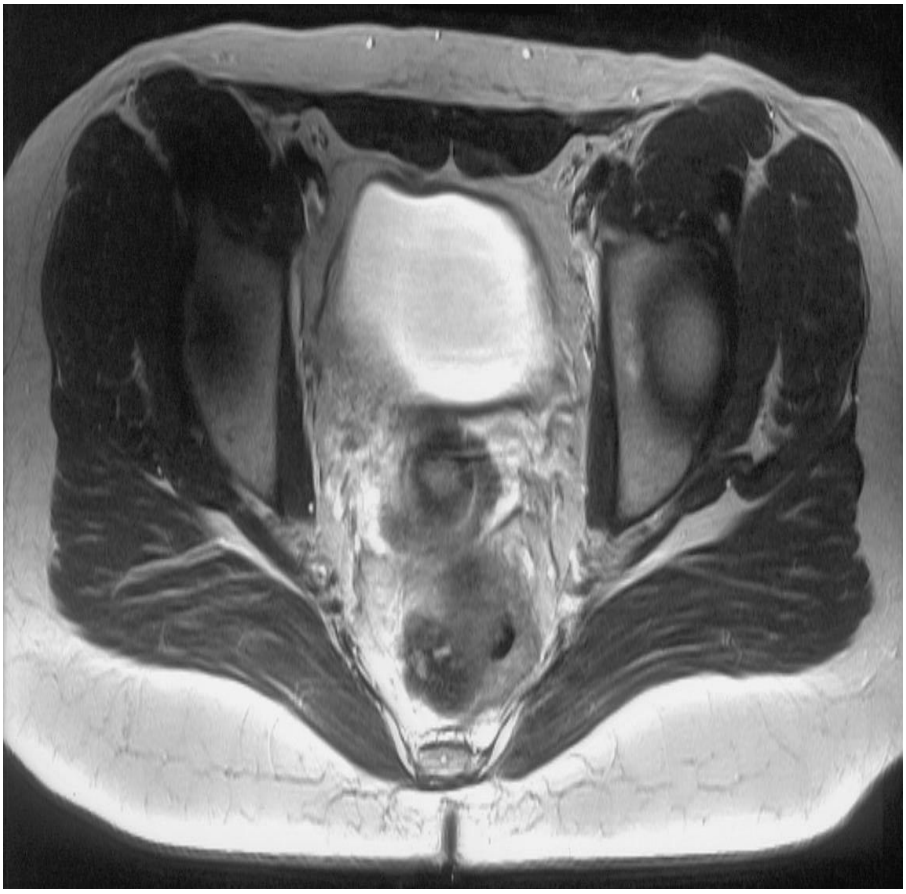
تصوير الرحم والملحقات الظليل
(بعد الحقن بعدة دقائق)

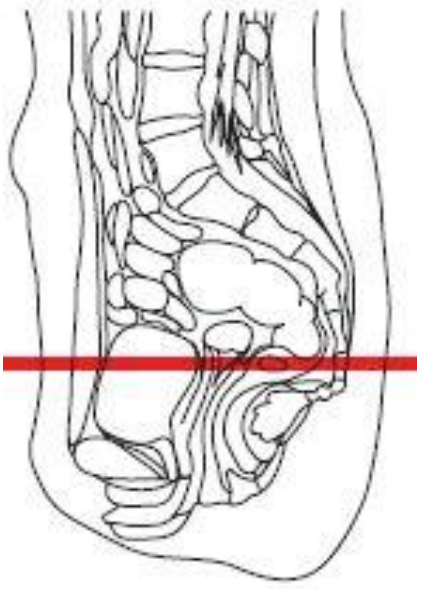


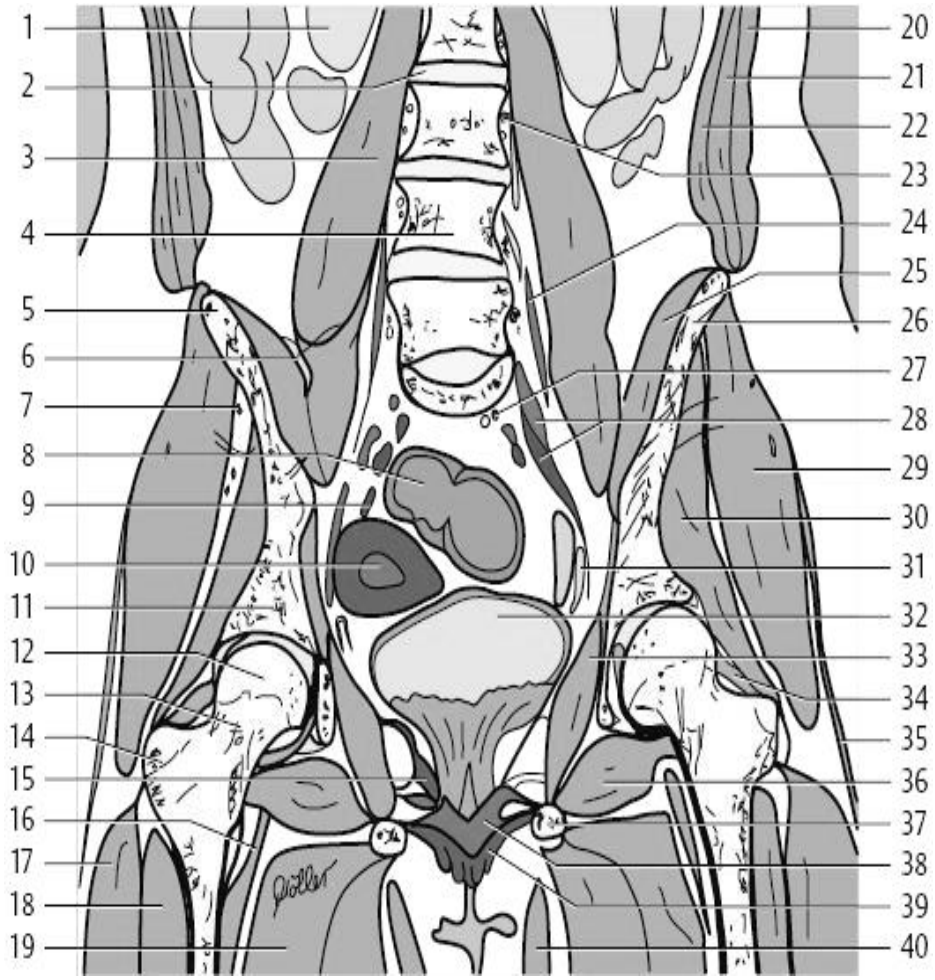
1ــ حليمة قناة فالوب 2ــ مضيق قناة فالوب 3ــ قرون الرحم 4ــ قعر الرحم
5ــ جسم الرحم 6ــ عنق الرحم 7ــ وصول المادة الظليلة إلى جوف البريتوان



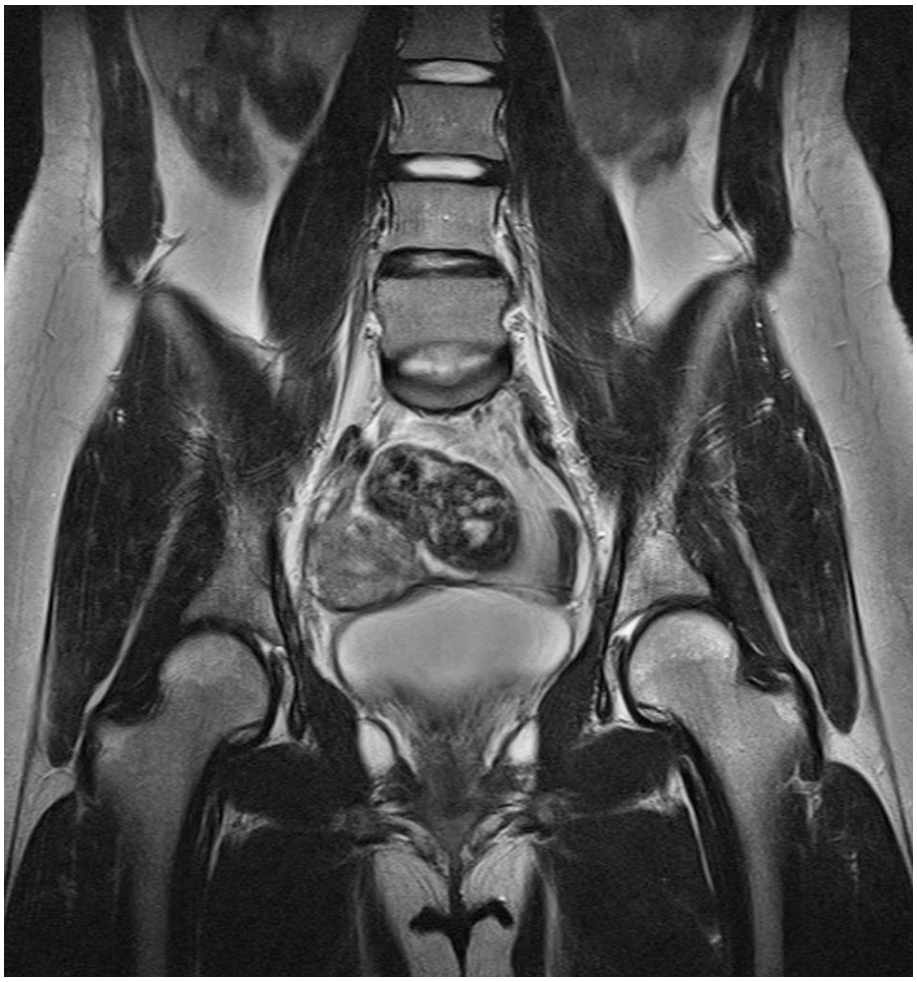
9 – المثانة
11 – الحالب
12 – الورك ،
13 – رأس الفخذ
17 – سقف الجف الحقي ،
22 – الرحم ،
23 – العجز ،
24 – رتج دوغلاس
25 – المستقيم .
27 – الحرقفة .

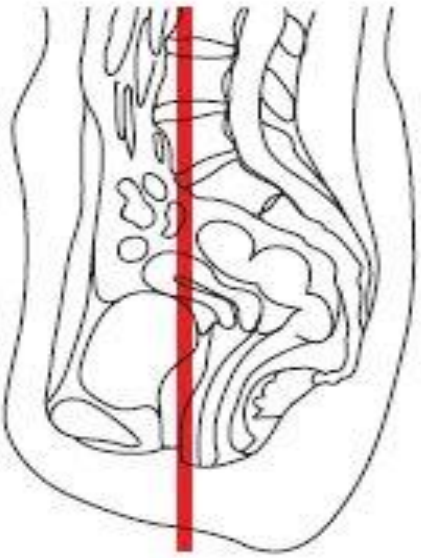


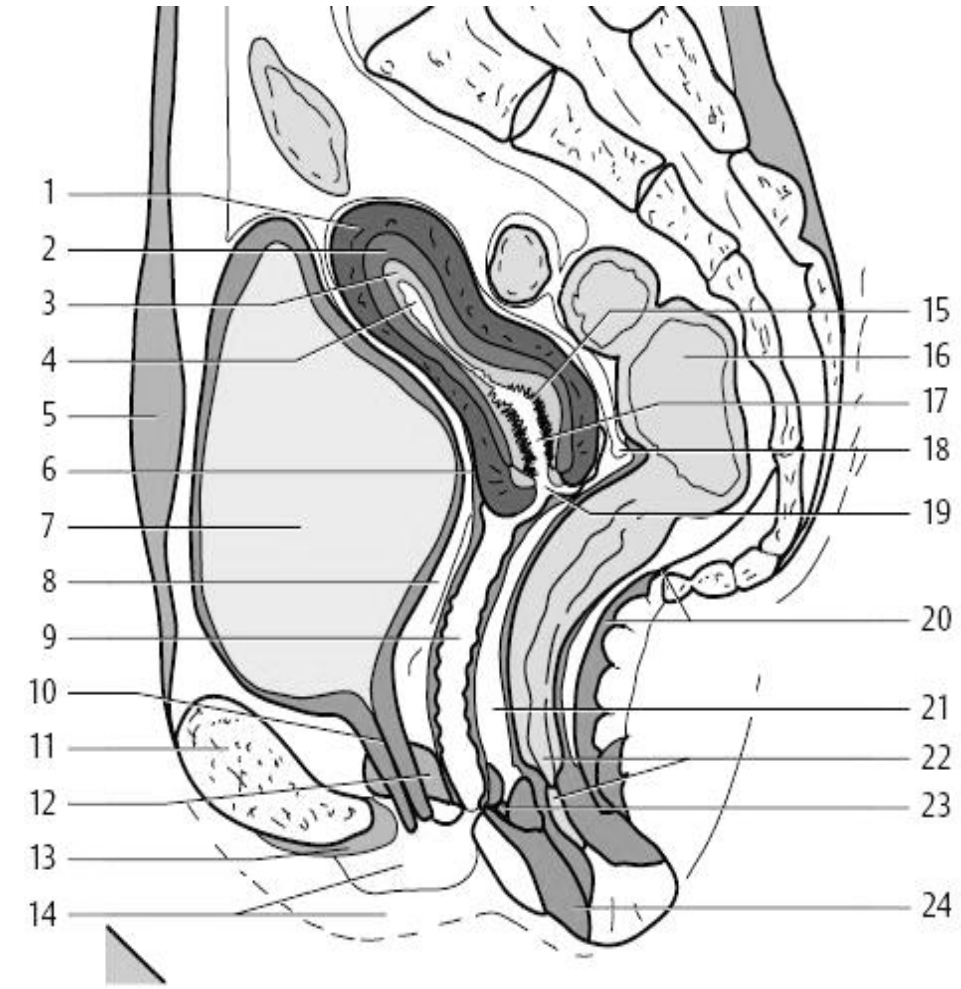




1 – الكلية اليمنى
، 2 – القطنية 3
8 – الحرقفة
9 – الكولون السيني
11 – جوف الرحم
13 – الورك
14 - الفخذ
31 – الحالب
34 - المثانة

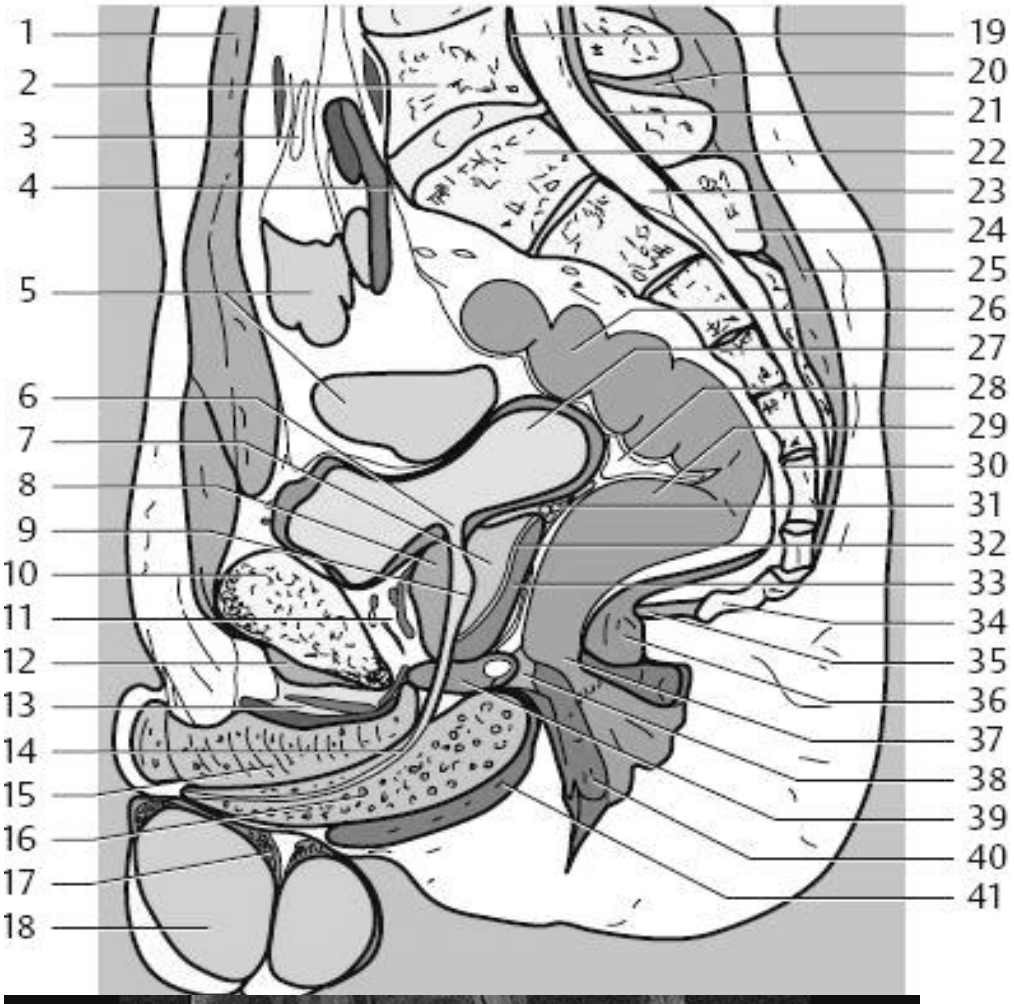




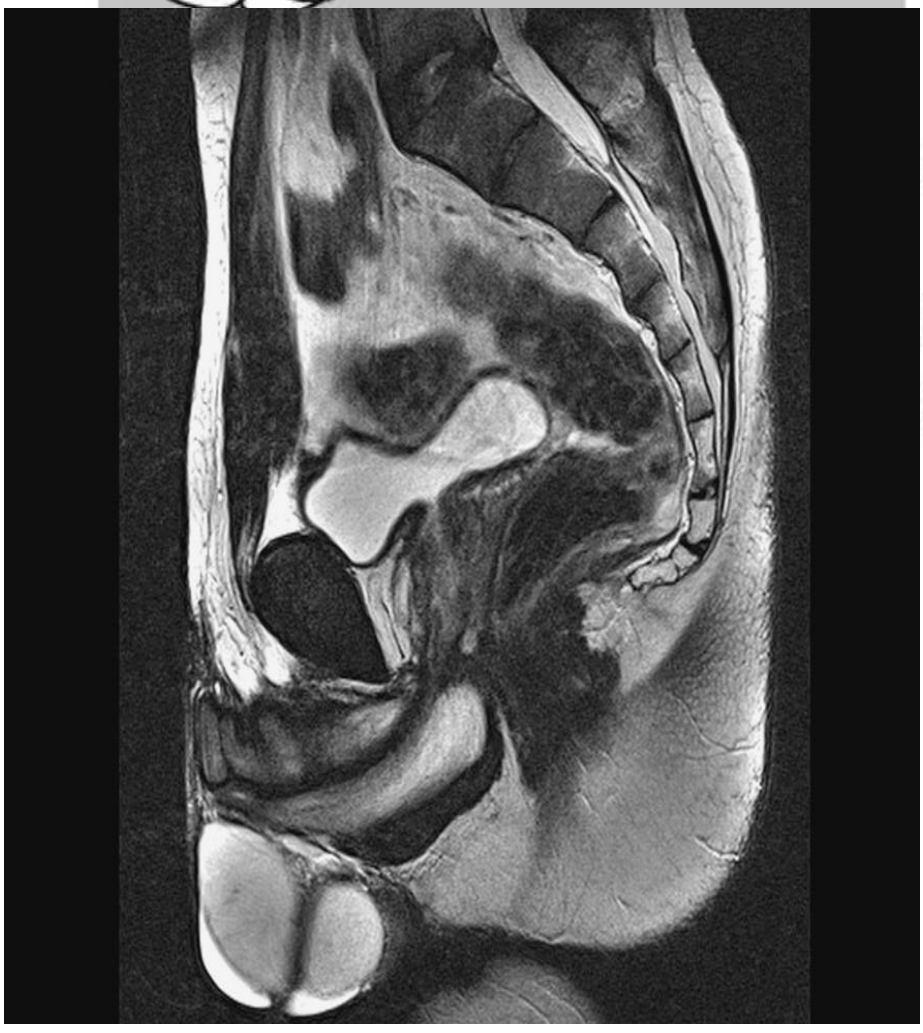


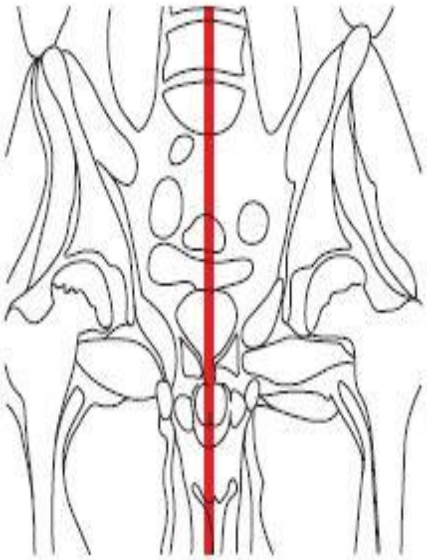


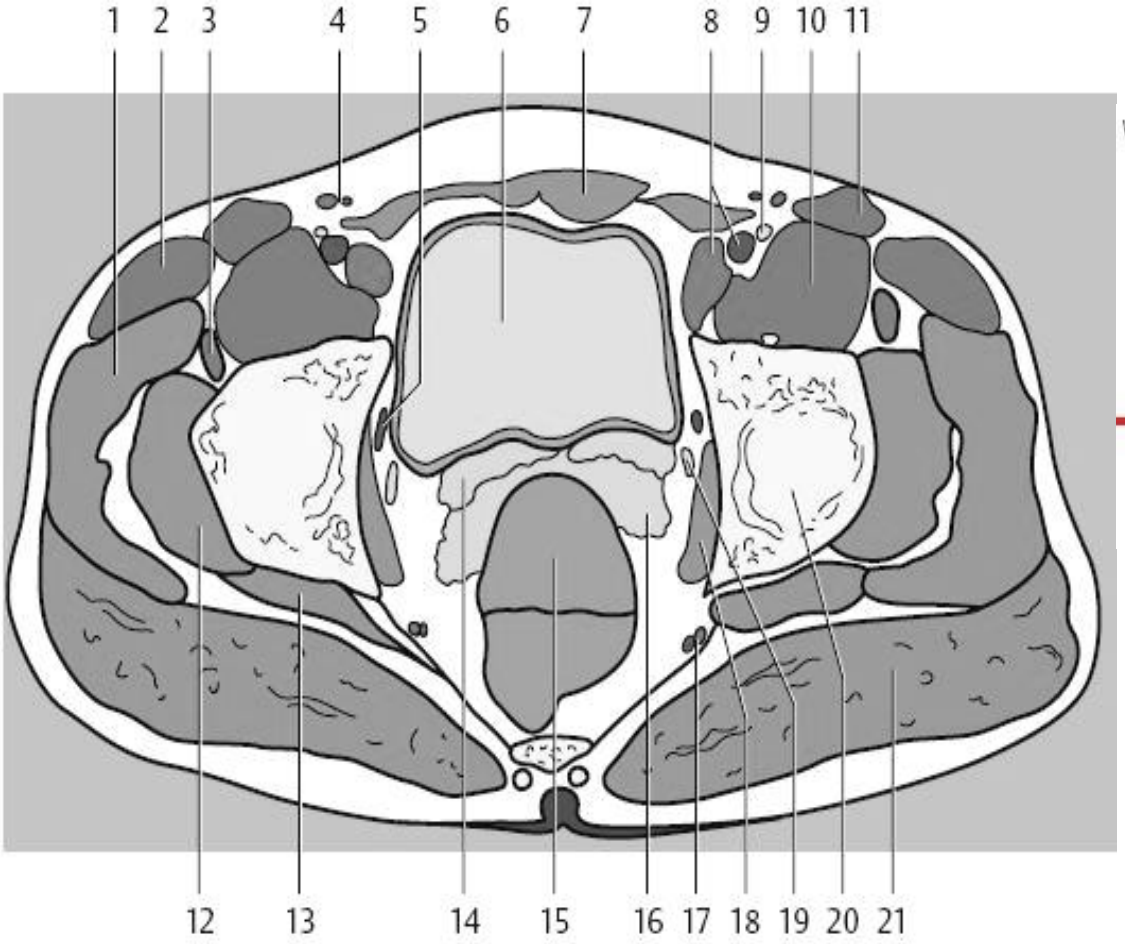
1 – 2 – 3 – 4 – الرحم
، 7 – المثانة
9 – جدار المهبل
10 – الإحليل
11 – العانة
16 – المستقيم
18 – رتج دوغلاس
23 – الجسم العجاني .

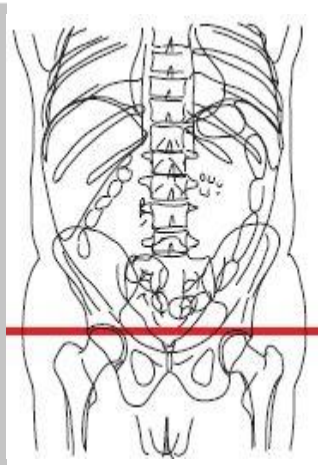


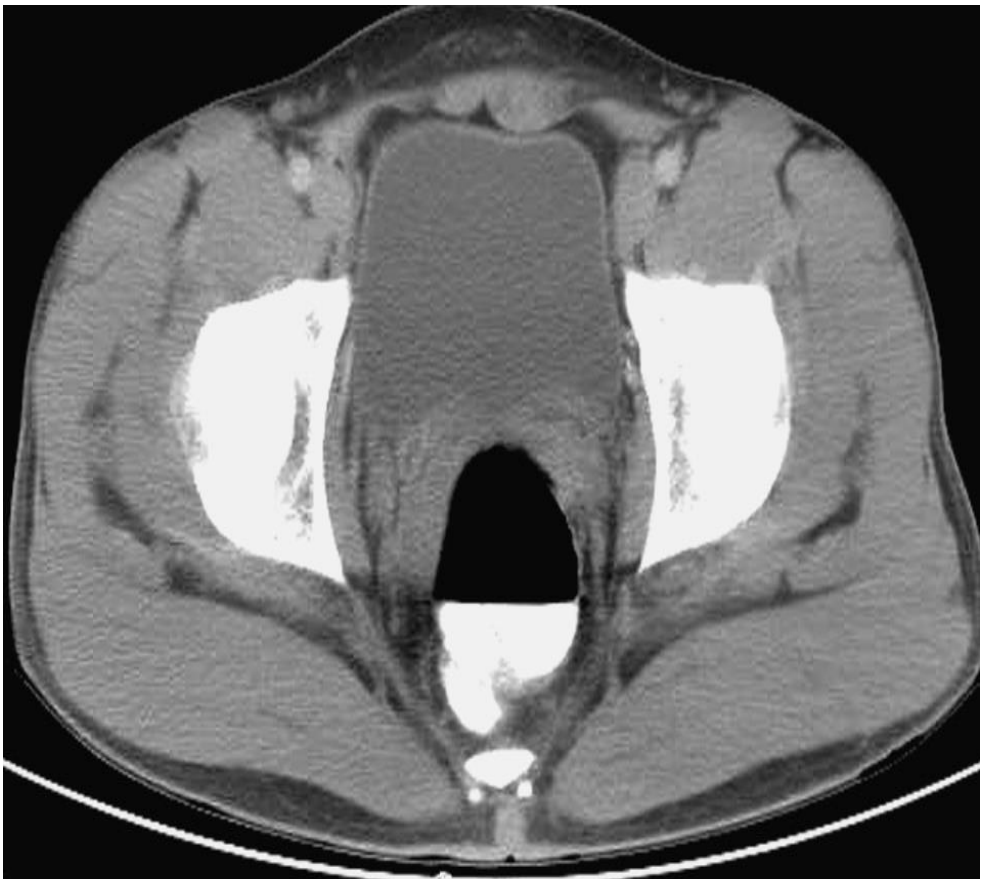
2 – الفقرة القطنية الخامسة ،
4 – الطنف
5 – الأمعاء الدقيقة
6 – 27 – المثانة ،
7 – 33 – البروستات ، 10 – العانة
14 – الإحليل ،
15 – الجسم الكهفي ،
16 – الجسم الاسفنجي
17 – البربخ ،
26 – الكولون السيني ، 29 – المستقيم
34 – العصعص .











6 – المثانة
8 – الشريان والوريد الحرقفي
15 – المستقيم ،
16 – الحويصل المنوي
، 19 – الحالب ،
20 – جسم الحرقفة
21 – العضلة الإليوية الكبرى .

الفهرس

البحث	عنوان البحث	رقم الصفحة
الباب الأول	التشريح المقطعي للرأس والعنق	3
الباب الثاني	االتشريح المقطعي للصدر	24
الباب الثالث	التشريح المقطعي للبطن والحوض	44
	الفهرس	64

تمت بعون الله ... لا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب

أخوكم

د. محمد مصطفى الأشرم